

自家用航空気象

ver3.01



※※部外秘※※

I. 目次

1_大気の鉛直構造	3～7	11_地上・高層天気図	61～71
2_気圧と風	8～13	12_ウェザーの取り方	72～77
3_大気の大循環	14～19	13_各種リンク	78～79
4_雲と雨	20～30	【別紙1】 コリオリの力	80～81
5_大気の安定・不安定	31～33	【別紙2】 ジェット気流	82～83
6_高気圧・低気圧	34～38	【別紙3】 等高度線の考え方	84～85
7_前線	39～46	【別紙4】 エマグラム	86～88
8_気団	47～51	【別紙5】 _METAR・TAFの読取り	80～103
9_日本の四季	52～53		
10_METAR・TAF	54～60		

II. 基礎情報

1. 初版作成日

2024/4/1

2. 作成者・監修者

全般：谷口の養成を受けた学生（進藤愛夏・八木晴）・担当教官

章	監修者
1_大気の鉛直構造	八木晴
2_気圧と風	進藤愛夏
3_大気の大循環	八木晴
4_雲と雨	進藤愛夏
5_大気の安定・不安定	八木晴
6_高気圧・低気圧	進藤愛夏
7_前線	八木晴
8_気団	進藤愛夏
9_日本の四季	八木晴
10_METAR・TAF	進藤愛夏

章	監修者
11_地上・高層天気図	八木晴
12_ウェザーの取り方	進藤愛夏

3. 前提

当教材では自家用操縦士に求められる気象の知識と気象の確認を行うに当たって必要な知識を習得することを目的に作成した。実際の気象の確認は当教材で得た知識を活用して繰り返し練習することで技術を高めてほしい。

III. 参考文献

- ①東京大学出版／『一般気象学』 ②気象庁HP

IV. 更新履歷

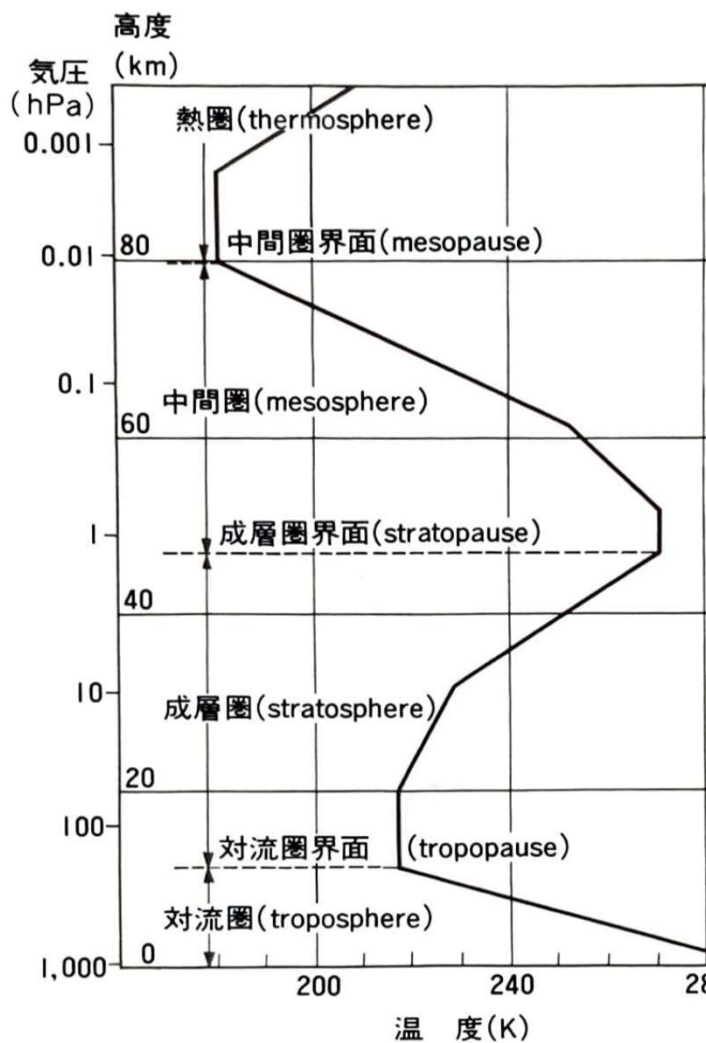
更新日付	更新者	更新内容
2024/4/1 ver1.00	谷口	新規作成
2024/5/6 ver1.01	谷口	12_ウェザーの取り方 横風限界の更新（4 m／s⇒3 m／s） 1_大気の鉛直構造 I－1 誤植修正 5_大気の安定・不安定 II－2 誤植修正
2024/7/1 ver2.00	谷口	12_ウェザーの取り方 III－6 短期予報解説資料に関する記載を追記 IV 新規追加
2024/10/27 ver2.01	谷口	10_METAR・TAF II－1－② 地点略号の誤記を修正
2024/11/10 ver.3.00	谷口	10_METAR・TAF III－1 別紙5について追記 V－1 別紙5について追記 【別紙5】_METAR・TAFの読取り 新規作成
2025/9/16 ver3.01	谷口	12_ウェザーの取り方 II－3－ii 単独飛行に係る安全基準の雲高について追記

I. 大気の鉛直構造

地球大気は温度変化を基準にして、鉛直方向に4つの層に区分されている。

- ①対流圏
- ②成層圏
- ③中間圏
- ④熱圏

それぞれの層の境界面を圏界面という。



II. 対流圏

対流圏は地表から、**高度の増加と比例して気温が低下**する層を指す。

1. 高度

地表から上空約11kmまでが一般的だが、**緯度や季節によって変化する**。

①緯度による差異

高緯度：気温が低く（密度が大きい）、対流圏は低い。

低緯度：気温が高く（密度が小さい）、対流圏は高い。

②季節による差異

冬：気温が低く（密度が大きい）、対流圏は低い。

夏：気温が高く（密度が小さい）、対流圏は高い。

⇒つまり、**気温が低いと対流圏は低くなり、気温が高いと対流圏は高くなる**。

2. 特徴

1km上昇するごとに約6.5度の減率で気温が減少する。

地球大気の大多数（約75%）が対流圏に存在する。

ほとんどの気象現象はこの対流圏で発生する。

→対流圏を超えて雲が生成されることは稀なため。（成層圏は逆転層）

対流圏でも3つに分割して考えることが多い。

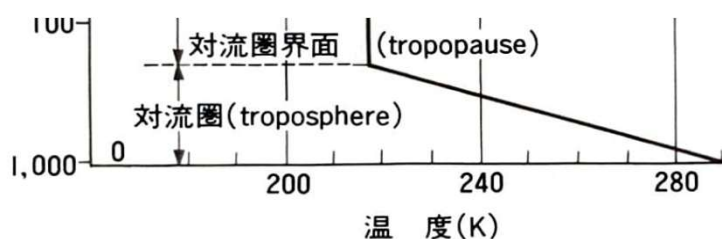
①下層：**地面による摩擦の影響を受ける層**

②中層：地面による摩擦の影響を受けない層

③上層：対流圏上層特有の現象が発生する層

成層圏との境界を**対流圏界面**という。

～対流圏の図～



II. 成層圏

成層圏はオゾン濃度が高く、高度が上がるにつれ気温が上昇する層を指す。

1. 高度

上空約11kmから約50kmまで。

2. 特徴

オゾン層があり、人間にとって有害な紫外線を吸収し、熱を宇宙に放出している。

→オゾン層上層はより多くの紫外線を吸収するため、気温が高くなる。

※そのため、対流は発生しないため、基本的には晴れている。

III. 中間圏

中間圏は空気が薄く、高度が上がるにつれて気温は低下する層を指す。

1. 高度

上空約50kmから約80kmまで。

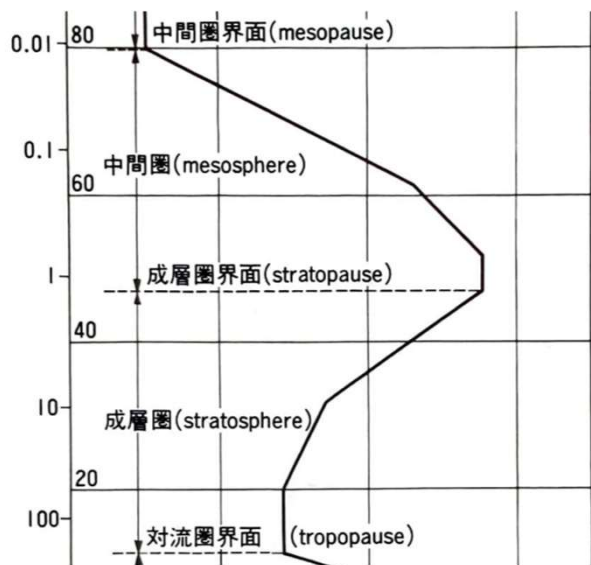
2. 特徴

大気中に含まれる原子や分子が太陽からの紫外線によって電離し、**電離層**を生成する。

※電離層は約500kmまで到達し、電離層でオーロラが発生する。



～成層圏・中間圏の図～



IV. 熱圏

熱圏は高度が上がるにつれ気温が上昇する最上層の層を指す。

1. 高度

上空約80kmから約500kmまで。

2. 特徴

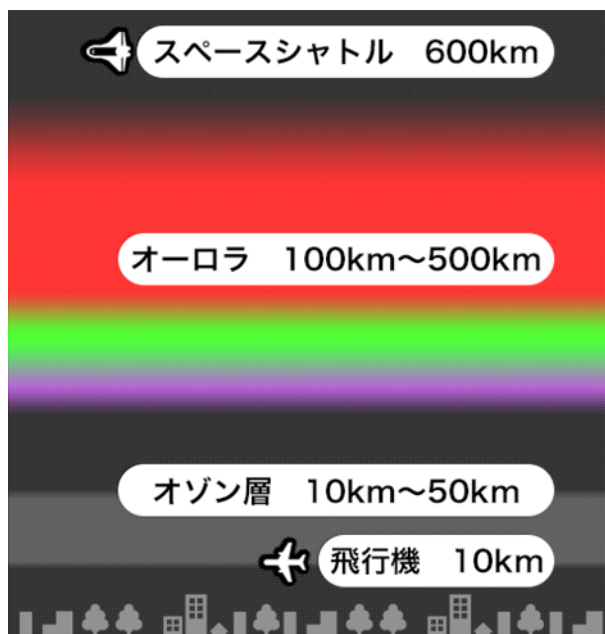
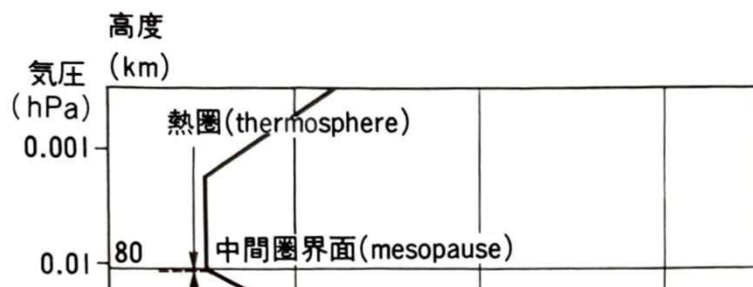
400km地点では1000度（摂氏）まで到達するが、空気密度が極めて小さいため、熱を実際に感じることはない。

※その場にとどまっている場合のみ。

引続き電離層が形成されている。

F A I はで高度100kmに仮想のカーマンラインを引き、同ラインより上空を宇宙空間と定義した。

～熱圏の図～



V. 電離層

電離層は大気中に含まれる原子や分子が太陽からの紫外線によって電離し、電波を反射する層を指す。

電離層内でも様々な層に分類され、電波の波数に応じた反射がある。

1. HF（短波）

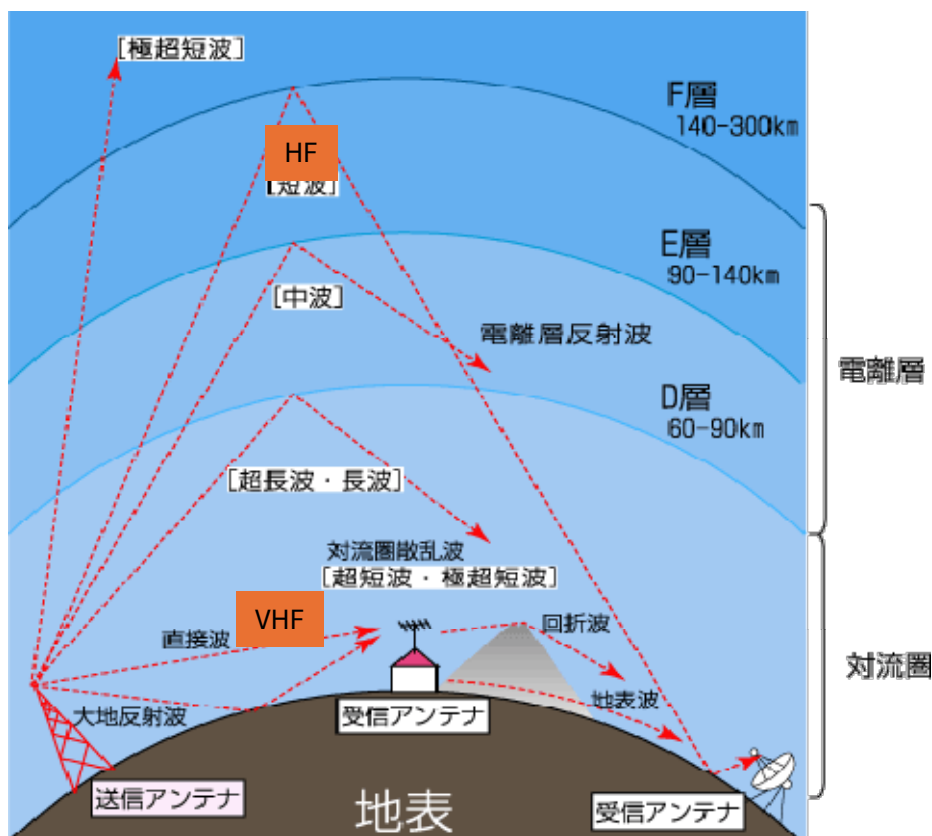
電離層の中でも高い層で反射されるため、遠方にも到達する。

§ 波数：3～30MHz 波長：10～100m

2. VHF（超短波）

電離層で反射されない傾向が強く、見通り距離までしか到達しない。

§ 波数：30～300MHz 波長：1～10m

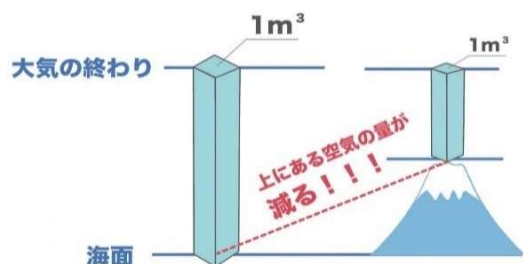


1. 気圧

1. 気圧とは

気圧：単位面積あたりに存在する空気の重さ。

→地上付近では上空に多くの空気があるため、その空気に押しつぶされているが、
上空では、その上にある空気の量は少なくなり、空気によって押しつぶされる力は弱くなる。



2. 温度と気圧

気温が高い空気は膨張するため、鉛直方向にも膨張し、鉛直方向の気圧傾度も変化する。

→高層天気図にも表れている。

→対流圏界面の高さも高温地域の低緯度帯の方が高い

3. 標準大気

①標準気圧

海面上において、**1013.25hPa**

②その他条件

I C A Oの基準を受けて、耐空性審査要領第1部第2章に記載

→覚える必要はない

③トリチェリの水銀柱

※29.92inch=1013.25hPa

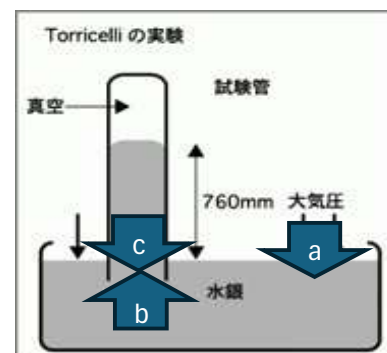
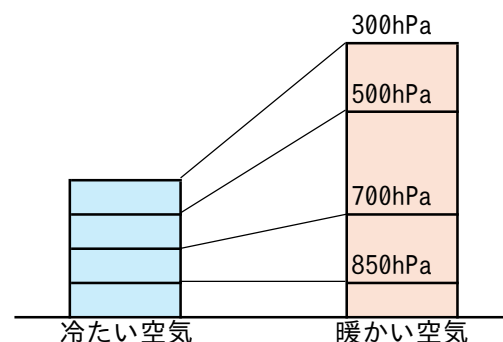
1㎤の水銀を約76cm(29.92inch)押し上げ力と等しい。

a: 大気圧

b: 大気が管内の水銀を持ち上げる力

c: 水銀柱にかかる重力

a=b=c



II. 風

1. 基本用語

①風

風：気圧が高い場所から低い場所に空気が移動する現象。

②気圧傾度力

気圧傾度力：気圧の差によって生じる力で、気圧差に比例して大きくなる。

→一般的に風は気圧傾度力によって発生すると説明される。

③コリオリの力

コリオリの力：回転体上を移動する物体に対して、**右側に働く見かけ上の力**。

地球は時点をする回転体なので、風に対してもコリオリの力が働く。

北半球では右側に、南半球では左側に働く。

コリオリの力は極付近で最大となり、赤道ではゼロになる。また、風の強さとコリオリの力は比例する。

詳細は【別紙1】コリオリの力 を参照（自家用の範囲外）

④摩擦力

摩擦力：ある物体が別の物体の表面に沿って動くことを、妨げようとする力。

→気象では空気が地面に沿って動くときに発生する。

力の向きは、移動する物体の移動方向に対して正反対に働く。

⑤遠心力

遠心力：円運動をしている物体が受ける慣性力のひとつで、円の中心から遠ざかる向きに働く力。

2. 風に作用する力

風は**気圧傾度力によって生じ、コリオリの力、摩擦力や遠心力の作用を受ける**ことでその強さと向きが変化する。

3. 風の種類

ここで解説する風は以下の4つとする。

- ①地衡風
- ②傾度風
- ③地上風
- ④その他の風

4. 地衡風

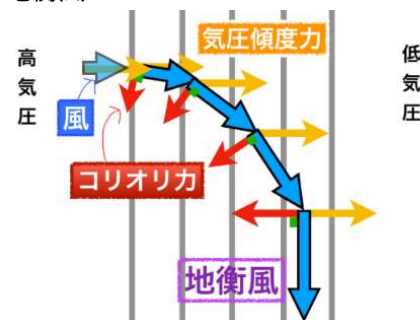
地衡風：気圧傾度力とコリオリの力の2つが釣り合って吹く風。

遠心力や地上による摩擦力は考慮されていない。

→1,500m以上で等圧線が曲がっていない場所で吹く風。

低気圧を左に見て、**等圧線に対して平行に吹く**。

～地衡風～



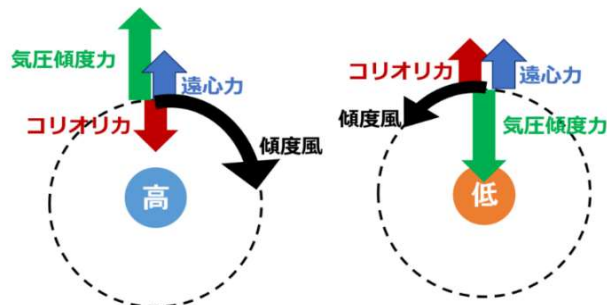
5. 傾度風

傾度風：等圧線が曲線になっているとき、地衡風に遠心力が加わった風。

→気圧傾度力、コリオリの力、遠心力が釣り合って吹く風。

地衡風と同じで、等圧線に沿って吹く。

～傾度風～



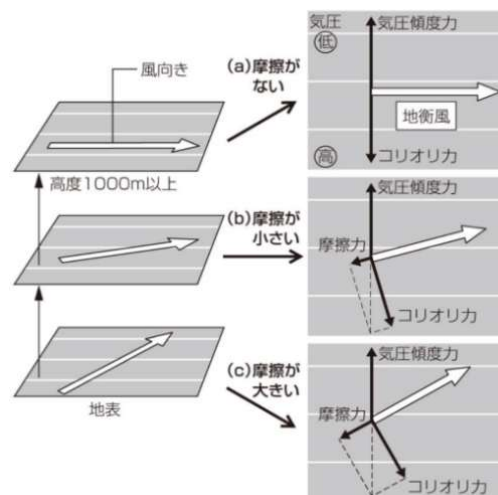
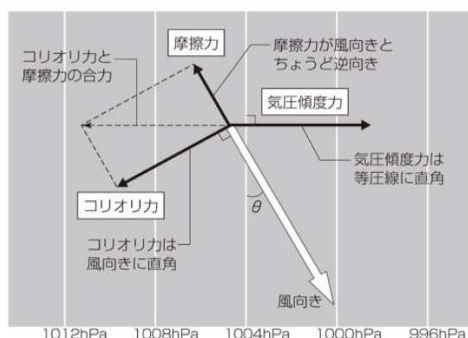
6. 地上風

地上風：地面による**摩擦力の影響**を受ける場所で吹く風。

→気圧傾度力、コリオリの力、遠心力に加えて摩擦力に釣り合って吹く風。

下記図上の θ は地上か海上かで異なる。

地上：約30度～40度 ←凹凸があるので摩擦が大
海上：約15度～30度



7. その他の風

①海陸風

海陸風：地面と海面の比熱差によって生じる気圧傾度によって吹く**局地的**な風。

i) 比熱

比熱：物質1gの温度を1度上昇させるために必要な熱量。

→物資の温度変化のしやすさを示す値。

陸の比熱は小さく、温まりやすく、冷めやすい。

水の比熱は大きく、温まりにくく、冷めにくい。

ii) 発生条件

①気圧傾度が小さい（＝等圧線の間隔が広い）

等圧線が広がらないと、海陸風が打ち消されてしまう。

②晴れている

曇りの場合、昼に地面が温まらず、夜に地面の熱が放出されて気温が下がらないため。
※詳細は放射冷却を参照

iii) 海風

海風：日射で地面が暖められた時間に発生する海から陸に吹く風。

基本的には日の出時間から数時間後～日没まで吹く。

iv) 陸風

陸風：夜に冷えた陸地から、昼に太陽エネルギーを蓄えた状態の海に向かって吹く風。海は冷めにくいので、太陽エネルギーを保持している＝暖かい

基本的には夜に吹く。

v) 妻沼と海陸風

妻沼滑空場にも海陸風の影響下に入る。季節の変わり目や夏の等圧線の間隔が広い場合は、朝方は北風（陸風）だが、9時～10時頃に南風（海風）が卓越する。

※日射量や地面の湿り具合によって左右するため、要注意。

※妻沼の場合、群馬県の山々の谷風の影響も受けており、厳密にどちらの影響を受けているかは不明。

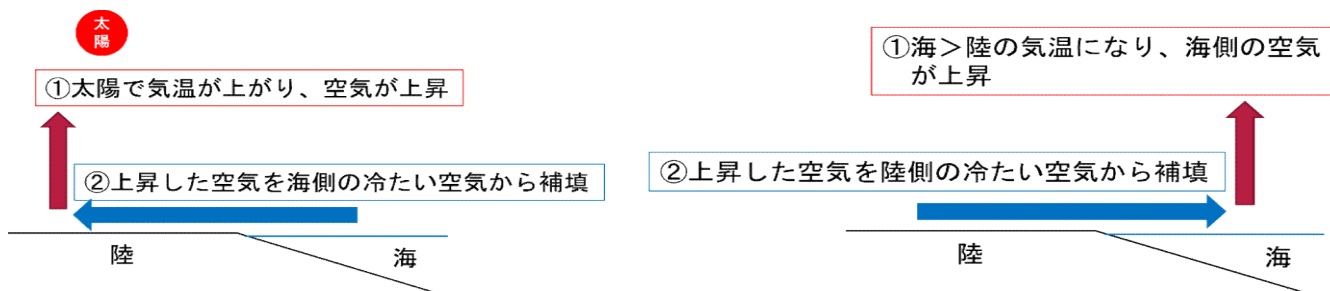
vi) 風

風（なぎ）：海風と陸風が切り替わるタイミングの無風状態。

陸風から海風に変わる際の風を朝風、逆を夕風という。

～海風～

～陸風～



②山谷風

山谷風：山の斜面と谷間の中で発生する局地的な風。

山の斜面は平地より太陽光を垂直に近い角度で受けるため、気温が上がりやすい。

→斜面部の気温上昇により気圧差が生じ、山の斜面に向かって風が吹く。

日本は山岳地と海が近いため、海風と谷風の境界が曖昧になることが多い。

i) 谷風

谷風：日中に平野部（谷）から山頂に向かって吹く風。

ii) 山風

山風：夜間に山頂から平野部（谷）に向かって吹く風。

斜面上の空気が夜間に放射冷却によって冷やされ、吹き降りる風が生じ、山から谷に向かう。

1. 太陽と地球

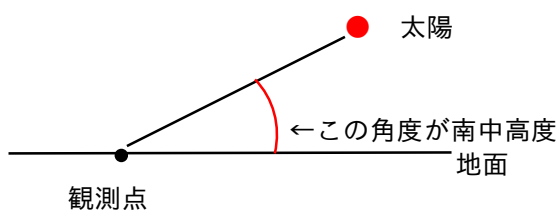
1. 南中高度と季節

地球の季節はそのエリアが太陽から受け取るエネルギー量によって決まる。

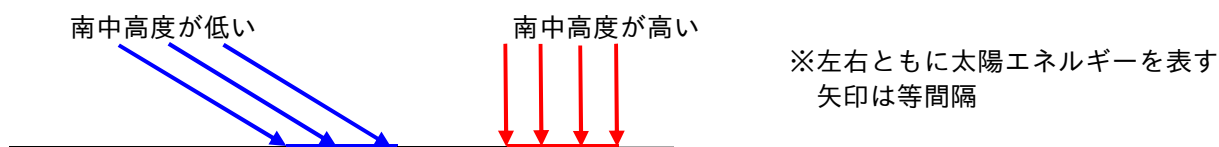
→受け取るエネルギーが多いと夏になる。

受け取るエネルギーは南中高度によって決まり、南中高度が高いほど受け取るエネルギーは多い。

※南中高度：正午における観測点と太陽を結んだ線と地面のなす角。



～角度によって受け取るエネルギー量が異なる理由～

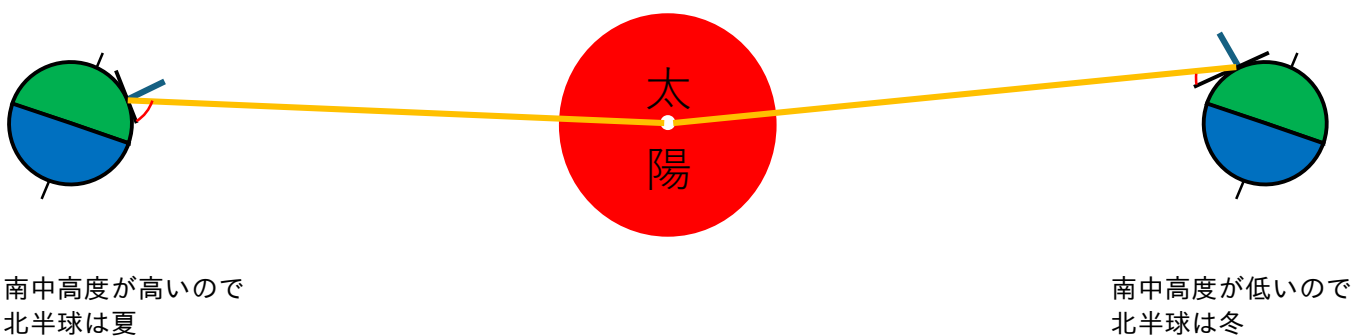


左：単位面積あたりに受ける太陽エネルギー量が少ない

右：単位面積あたりに受ける太陽エネルギー量が多い

2. 地球の自転と季節

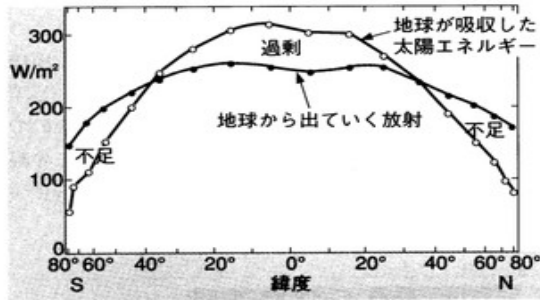
地球の自転軸は交点軸に対して約23.4度傾いており、太陽のどちら側にいるかで受け取るエネルギー量が変わる。



3. 地球の熱収支

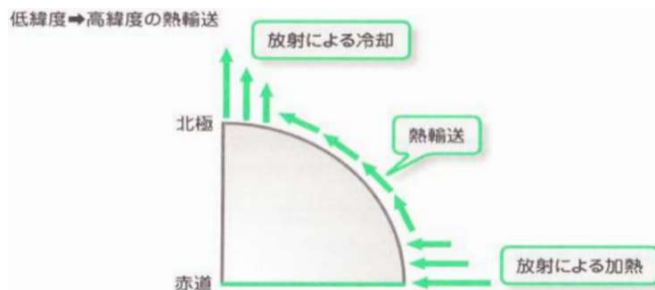
地球が受け取る太陽エネルギー（太陽放射）量と放出するエネルギー量は地球全体で一致する。

太陽エネルギーを最も受け取る場所は季節によって異なるが、一般的には赤道が一番多く受け取るものとして考える。



そのため、赤道では放出するエネルギーよりも受け取るエネルギーの方が多いのに対して、極付近では放出するエネルギーの方が多くなる。

つまり、赤道付近のエネルギーが極付近へと輸送される必要があり、その役割を担っているのが大気の大循環である。



熱輸送＝エネルギーの輸送

II. 大気の大循環

大気の大循環：エネルギーを極へと輸送する役割を担っている地球規模の空気の流れ。

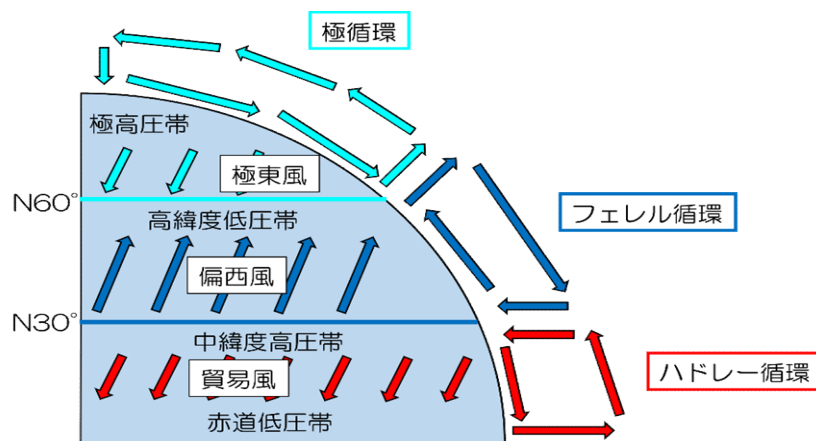
1. 全体像

北半球では夏になると全体的に循環が北側に移動する。

水平方向の風は右記の通りに常になることはない。

→年間を通じた平均。

また、循環の高度は対流圏界面が上限となるため、極循環のほうがハドレー循環よりも循環の高さが低くなる。



2. ハドレー循環

ハドレー循環：低緯度地域における直接循環。

発生要因が自身なので、直接循環という分類に該当する。

①発生原理

i) **赤道付近が暖められ、空気が上昇する。**

→このエリアを赤道低圧帯（熱帯収束帯）という。

ii) 対流圏界面に達し、極方向へ分岐することで中緯度帯へ移動する。

iii) 中緯度帯への移動中に空気が冷やされ、下降を始める。

→エリアを中緯度高圧帯（亜熱帯高圧帯）という。

iv) 地上付近まで下降すると赤道方向に移動する。

→i) の上昇により、赤道付近の空気が不足するため、空気が赤道付近へ流れる。

v) 低緯度帯に移動したらi)に戻る。

②地上の風

貿易風（偏東風）：地上付近（北半球の）では中緯度高圧帯から赤道低圧帯へと北風が吹くが、コリオリの力の影響で**東寄りの風**になる。

貿易風は台風生成の一因をなすが、自家用の範囲外。

③収束・発散帯

赤道低圧帯：赤道付近の海上で暖められた空気が上昇するエリア。

→熱帯低気圧はここで発生する。

中緯度高圧帯：ハドレー循環とフェレル循環の空気が下降するエリア。

乾燥断熱減率で温度を上昇させながら下降するため、熱帯地方よりも気温が高くなこともある。

小笠原気団（太平洋高気圧）は中緯度高圧帯によって生成される。

→**夏になると中緯度高圧帯が日本に近づく。**

サハラ砂漠やアラビア半島などの砂漠地帯は中緯度高圧帯の影響下にある。

2. 極循環

極循環：高緯度地域における**直接循環**。

発生要因が自身なので、直接循環という分類に該当する。

①発生原理

i) **極付近では周囲より空気が冷たくなり、密度が増加することで空気が下降する。**

→このエリアを極高圧帯という。

ii) 対流圏界面に達し、赤道方向へ分岐することで中緯度帯へ移動する。

iii) 中緯度帯への移動中に空気が暖められ、上昇する。

→エリアを高緯度低圧帯（亜寒帯低圧帯）という。

iv) 対流圏界面まで到達すると、極方向へ移動する。

→i) によって極付近の上空の空気が不足し、空気が極方向へ移動する。

v) 極付近まで到達したらi)に戻る。

②地上の風

極東風：地上付近（北半球の）では極付近から亜寒帯エリアへと北風が吹くが、コリオリの力の影響で東寄りの風になる。

③収束・発散帯

高緯度低圧帯：極循環とフェレル循環の風が収束するエリア。

蟹漁船や「低気圧の墓場」として有名なベーリング海峡は高緯度低圧帯の影響下。

極高圧帯：極循環で空気が下降するエリア。

3. フェレル循環

フェレル循環：中緯度地域における**間接循環**。

→日本はフェレル循環の影響下にある。

ハドレー循環と極循環によって生成される循環のため、間接循環という分類に該当する。

①発生原理

ハドレー循環と極循環の流れによって間接的に生じる循環。

- i) 中緯度高圧帯においてハドレー循環の下降気流が地面にぶつかり、南北に分岐する空気の流れのうち、北上する空気の流れ。

→南下する空気はハドレー循環

- ii) 北上した空気が、高緯度低圧帯で極循環の南下する空気とぶつかり、上昇気流になる。

- iii) 対流圏界面まで達し、南北に分岐する空気のうち、南下する空気の流れ。

→北上する空気は極循環

- iv) 南下した空気の流れが中緯度高圧帯まで到達し、i)に戻る。

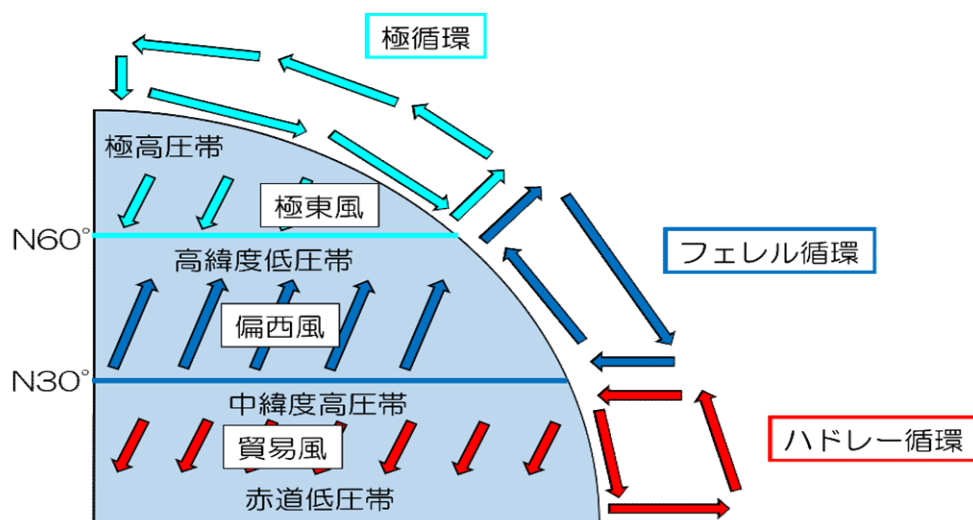
※他の循環に起因した空気の流れがあって、フェレル循環が発生。

②地上の風

偏西風：地上付近（北半球の）では中緯度高圧帯から高緯度低圧帯へと南風が吹くが、コリオリの力の影響で**西寄りの風**になる。

→常に蛇行した西風になっており、蛇行具合によって様々な気象現象に影響をもたらす。

※余裕があれば【別紙2】_ジェット気流 も参照。



I. 水蒸気に関連する単語

1. 相対湿度

相対湿度：空気中に含む水蒸気量の割合。

※水蒸気はH₂Oが気体状態での名称。つまり、水蒸気＝気体。

$$\text{相対湿度 (\%)} = \frac{\text{空気中の水蒸気量}}{\text{飽和水蒸気量}} \times 100$$

2. 飽和

飽和：ある空気が水蒸気を限界まで含んだ状態。

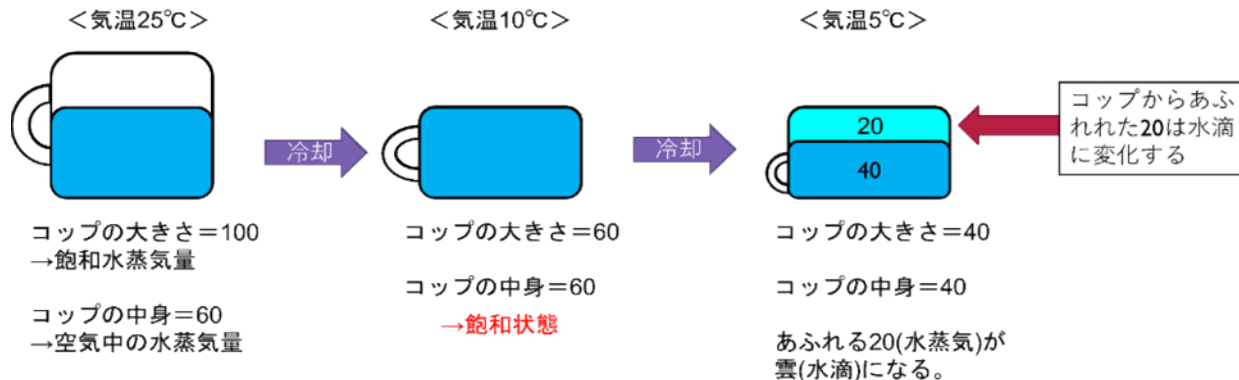
→空気中の水蒸気量＝飽和水蒸気量の状態で湿度100%。

3. 飽和水蒸気量

飽和水蒸気量：空気を含むことができる最大の水蒸気量。

特性として、温度が高いと飽和水蒸気量は増加し、低いと減少する。

空気中の水蒸気が飽和水蒸気量を超過した場合は、超過分は水蒸気（気体）として維持できず、液体へと変化（凝結）する。
※凝結を凝縮や液化と表現することもある



4. 露点温度

露点温度（露点）：飽和状態になる温度。

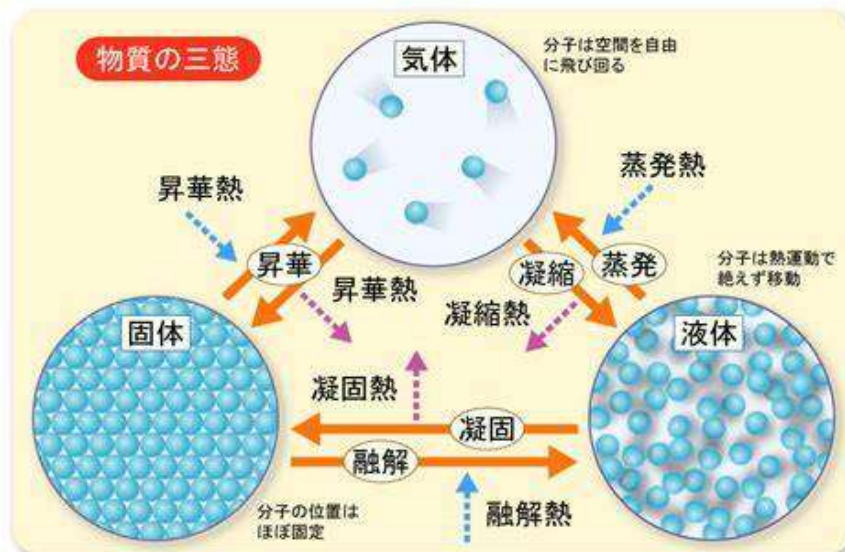
5. 湿数

湿数：気温から露点温度を減じた値。

$$\text{湿数}^{\circ}\text{C} = \text{気温} - \text{露点温度}$$

湿数がゼロになることは理論上飽和を意味し、雲ができ始めることを意味する。

→実際は湿数 $\leq 3^{\circ}\text{C}$ になれば雲ができ始める。湿数 $\leq 3^{\circ}\text{C}$ になる領域を**湿域**と呼び、高層天気図上に「::」の記号で表記される。

6. H_2O (水) の状態変化

① 気体→液体

凝結（凝縮）：気体が液体に変化すること。

凝結熱：凝結する際に、物質が周囲へ放出する熱。

～ H_2O での発生条件～

- i) 空気が飽和している。
- ii) 凝結核と呼ばれる微粒子が存在している。

凝結核は**エアロゾル**と呼ばれる空気中の微粒子を指す。塵など様々

- iii) 外部からの刺激を受ける。

※上記全部の条件がそろわないと、水蒸気量が飽和水蒸気量を超過しても凝結しない。

→その状態を過飽和状態と呼ぶ。

② 液体→気体

蒸発：液体が気体に変化すること。

蒸発熱：蒸発する際に、物質が周囲から吸収する熱。

打ち水は、水が蒸発する際に周囲から熱を吸収するため、周囲が涼しくなる。

～原理～

液体の状態の物質は、液体内を自由に動き回っており、液体から出る分子も一定数存在し、その分子が気体となる。

分子の動きは温度に比例するため、液体の温度が高いほど蒸発は加速する。

※蒸発は 100°C でするのが一般的だが、実際の状態変化は気圧によって左右する。

詳細は自家用の範囲外なので割愛。

③液体→固体

凝固：液体が固体に変化すること。

凝固熱：凝固する際に、物質から周囲に放出される熱。

～H₂Oでの発生条件～

i) H₂Oの温度が0℃以下になる。※1

ii) 外部からの刺激を受ける。

※上記全部の条件がそろわないと、H₂Oが0℃以下になっても氷にならない。

→その状態の水を過冷却水と呼ぶ。

※1 気圧によって異なる。

～原理～

H₂Oの温度が低下することで、分子の動きが小さくなり、最終的にはほぼ動かなくなる。
このほぼ動かない状態が固体の状態。

逆に、温度が上がると分子に動きが発生するため、固体から液体になる。

④その他

その他の現象は、自家用気象では不要なので、解説を割愛する。

II. 断熱変化

1. 断熱膨張[圧縮]

空気は空気自身が持つ熱を使用して膨張するため、膨張すると温度が下がる。

また、圧縮の際は空気自身が持つ熱を1か所に集めるため、温度が上がる。

2. 流れ

①空気が上昇[下降]

②気圧が低下[上昇]

気圧の低下 ⇒ 周りから押さえつける力が減少し、空気が膨張できる。

気圧の上昇 ⇒ 周りから押さえつける力が増加し、空気が圧縮される。

③気体が膨張[圧縮]

④温度が低下[上昇]

3. 乾燥断熱減率

乾燥断熱減率：飽和していない空気が上昇・下降するときの気温減率。

1000m毎に約10℃の変化。 $100\text{m}=1^{\circ}\text{C}$

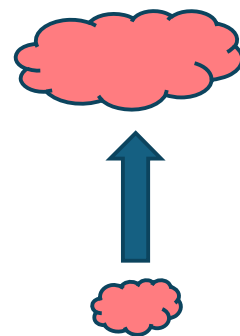
4. 湿潤断熱減率

湿潤断熱減率：飽和した空気が上昇・下降するときの気温減率。

1000m毎に約5℃の変化。 $100\text{m}=0.5^{\circ}\text{C}$

水蒸気（気体）から水滴（液体）に凝結する際に発生する凝結熱によって温められながら上昇するため、気温減率が小さい。

＝乾燥断熱減率から凝結熱を差し引くため、減率が小さい。



Ⅲ. 雲の生成

1. 雲のでき方

雲は以下の過程を通じて、発生する。

①何かしらの要因で空気が上昇する。

→上昇気流や前線等、様々

②上空の気圧は低いため、空気が膨張し、温度が低下する。

③空気が露点温度に達し、飽和する。

④凝結核を核として凝結する。（＝水滴になる）

2. 雲の生成パターン

雲の生成パターンは以下の4つに分類される。

対流・収束・前線・地形

①対流によってできる雲

日射等によって地面が暖められ、空気が上昇することで雲が生成される。

②収束によってできる雲

空気（風）が1カ所で収束し、行き場を失った空気が上昇することで雲が生成される。

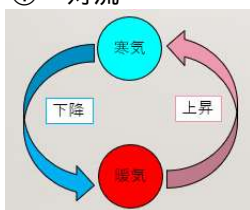
③前線によってできる雲

空気が前線面上昇することで雲が生成される。

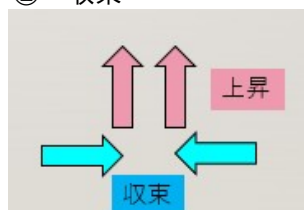
④地形

山の斜面などに空気が当たり、空気（風）が斜面によって上昇することで雲が生成される。

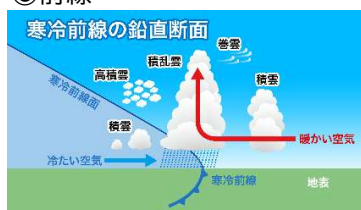
① 対流



② 収束



③前線



④地形



Ⅳ. 十種雲形

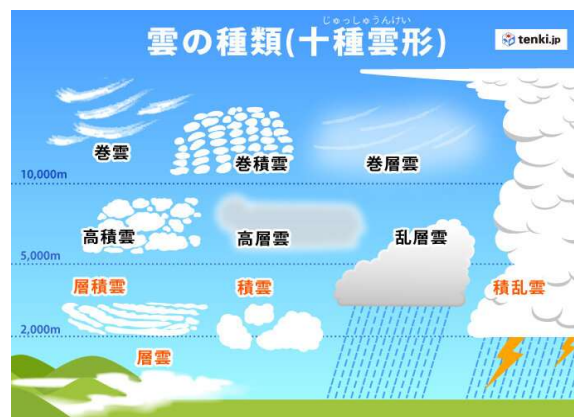
1. 十種雲形

十種雲形：世界気象機関が雲の形状や特性から大まかに10の類に分けた分類。

層状雲：水平方向に成長する雲で、生成される層によって上層雲、中層雲、下層雲に分類される。

対流雲：垂直方向に成長する雲。

種類			
層状雲	上層雲	巻雲	Ci
		巻積雲	Cc
		巻層雲	Cs
	中層雲	高積雲	Ac
		高層雲	As
		乱層雲	Ns
	低層雲	層積雲	Sc
		層雲	St
	対流雲	積雲	Cu
		積乱雲	Cb



2. 層状雲（上層雲）

①巻雲 (Cirrus)

氷晶で構成されており、降水現象を伴わない。

温暖前線の前方1000km付近に現れる。

＝巻雲が観測された場合、温暖前線が接近している可能性が高い。



②巻積雲 (Cirrocumulus)

氷晶で構成されており、降水現象を伴わない。

気圧や前線に伴って現れるため、天気の変化が予想できる。



③巻層雲 (Cirrostratus)

氷晶で構成されており、降水現象は伴わない。

薄いベールのような雲。

ハロと呼ばれる暈が出る。



太陽の外側に現れる輪
ハロ



3. 層状雲（中層雲）

①高積雲（Alto**c**umulus）

氷晶、水滴で構成されており、降水現象は伴わない。

巻積雲より高度が低く、ひとつひとつの雲塊も大きい。

白色～淡灰色で、規則正しく並んでいることが多い。

②高層雲（Alto**s**tratus）

氷晶、水滴で構成されており、降水現象を伴う可能性がある。

巻層雲の高度が低くなり、雲の厚さも増して、黒っぽくなった雲。

この雲が全天を覆うと日中でも影ができなくなり、雨が降ることもある。

③乱層雲（Nimbo**s**tratus）

氷晶、水滴で構成されており、**降水現象を伴うことが多い。**

高層雲がさらに厚くなった雲で、雨や雪を降らせる。

雲底は雨が降っているせいで乱れている。



4. 層状雲（低層雲）

①層積雲（Strato**c**umulus）

水滴で構成されており、降水現象を伴う可能性がある。

積雲と層雲の中間地点の雲で、大きな雲の塊。

畑のうねのように行列したり、波状に浮かぶことがある。

俗に曇り雲といわれている。高い山からは雲海として見ることもできる。



②層雲（Stratus）

水滴で構成されており、**霧雨**を伴う可能性がある。

比較的一様な雲の層で山の湖や溪谷をうめつくしている厚い霧。



5. 対流雲

①積雲 (Cumulus)

水滴で構成されており、降水現象を伴う可能性がある。

雲の底がほとんど水平で、上方に成長する。

上昇気流（**サーマル**）により発生するのでグライダーパイロットの大好物。



②積乱雲 (Cumulonimbus)

別名：かなとこ雲

水滴で構成されており、**激しい雷雨を伴う**。

積雲がさらに発達して、雲の頭が対流圏界面まで達したもの。

対流圏界面に達し、上昇できない雲が水平方向に成長する。

落雷や大粒の雨やヒョウを降らせ、突風やダウンバーストを起こす。

積乱雲付近の地上では、急に冷たい風が吹くことが多い。



③積雲の分類

積雲の定義は広いので、塔のような見た目まで成長している場合は塔状積雲 (Towering Cumulus) と呼ぶことがある。

※時折、METARなどにTCUという記載が出ることもある。



V. 降水現象

1. 概要

降水現象：水蒸気が凝結し、大気中において形成される液体もしくは**固体が、重力により落下する現象。**

液体：**雨**

固体：**雪、雹（ひょう）、霰（あられ）**

VI. 降水の種類

降水現象は、基になる雲の種類と、生成過程によって分類わけする。

1. 雲の種類による分類

気象学上ではこちらの分類が一般的。

①驟雨性降水

驟雨性降水：対流雲から発生する一時的で雨粒が大きい降水現象。

→「驟雨」や「**にわか雨**」と呼ばれることもある。

雨の強さは一定になりにくく、急激な変化を伴うことが多い。

METAR/TAFではSHRAのようにSH（しゅう雨性の）の接頭語が付く。

②連続性降水（地雨）

連続性降水：層状雲から発生する長時間で雨粒が小さい降水現象。

雨の強さは一定になることが多い。

2. 生成過程による分類

①暖かい雨

暖かい雨：凝結以降に一度も氷晶（固体）にならずに地面に降った雨。

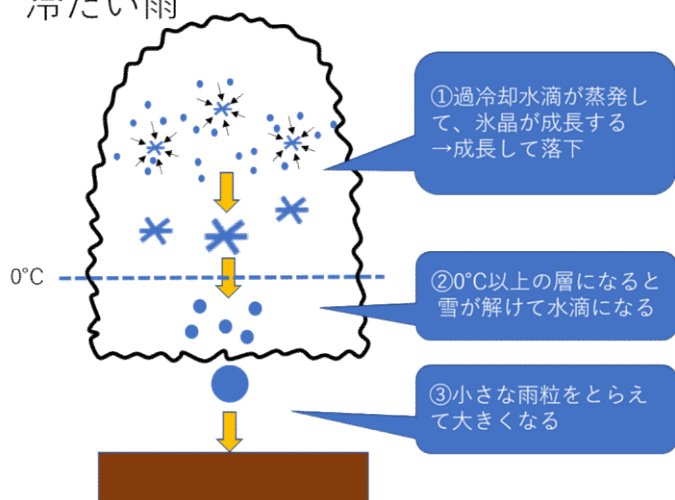
熱帯低気圧など低緯度帯で発生する雨に多く、日本ではめったに発生しない。

②冷たい雨

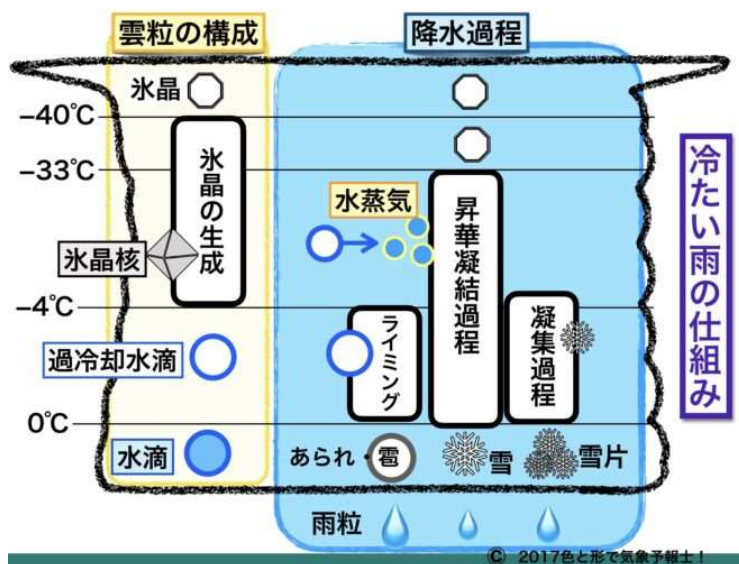
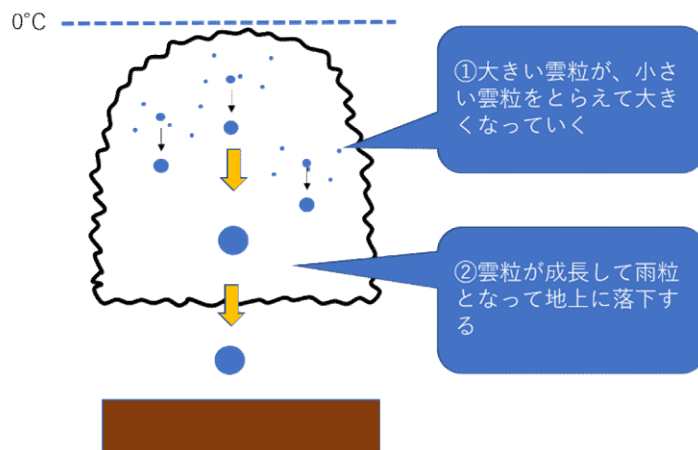
冷たい雨：凝結以降に一度でも氷晶（固体）になって地面に降った雨。

→途中で水滴に戻っても冷たい雨

冷たい雨



暖かい雨



VII. 霧

1. 雲・霧・靄

雲：雲底が地面から離れている。

霧：地面から近く、**視程が1km未満**。（雲形は層雲）

靄：地面から近く、**視程が1km以上、10km未満**。

2. 霧の種類

霧はその発生方法によって以下のように分類する。

移流霧

海霧・蒸気霧・滑翔霧・海陸風霧

放射霧

地霧・逆転霧

3. 地霧

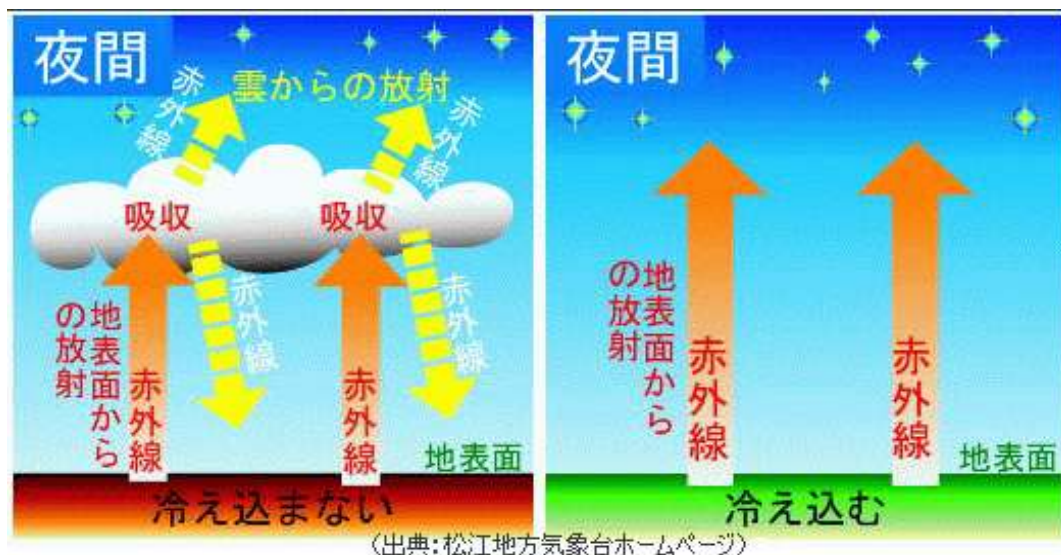
夜間から早朝にかけての時間に放射冷却によって発生する霧。

4. 放射冷却

放射冷却：地表面が熱を放射することで温度が下がり、周囲の気温も低下すること。

⇒雲があると、地表面から放射される紫外線を雲が反射するので、気温は低下しない。

条件は①雲がないこと ②風が強いこと、



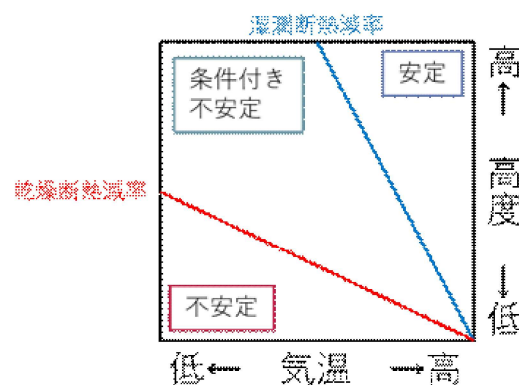
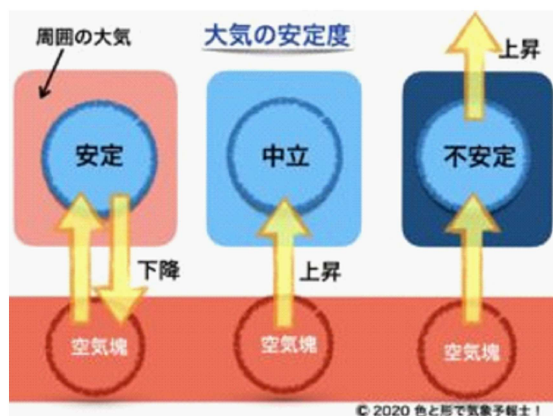
I. 安定と不安定

気象学上の安定と不安定は力学的な考え方と違いは一切ない。

大気が安定：空気を上昇させたときに、空気が元の高度に戻る。

大気が中立：空気を上昇させたときに、空気がその場で静止する。

大気が不安定：空気を上昇させたとき、空気がさらに上昇する。



上層の空気が冷たく、下層の空気が暖かい場合に、対流が生じる。

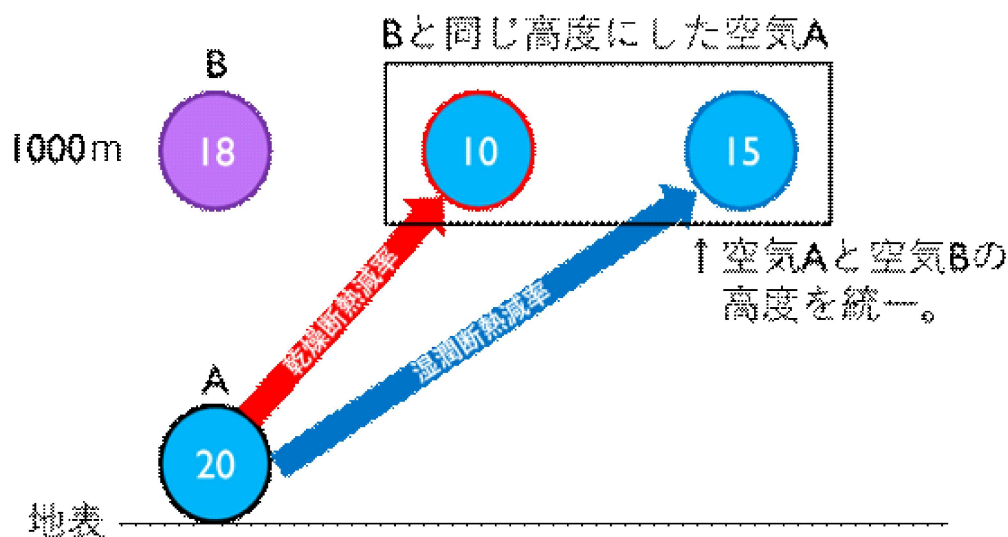
→高度が違えば温度が違うのは自明の理であるため、同高度に直した値で考える必要がある。

II. 大気の安定度

1. 絶対安定（安定）

絶対安定：飽和しようがしてなからうが対流が起きない状態。

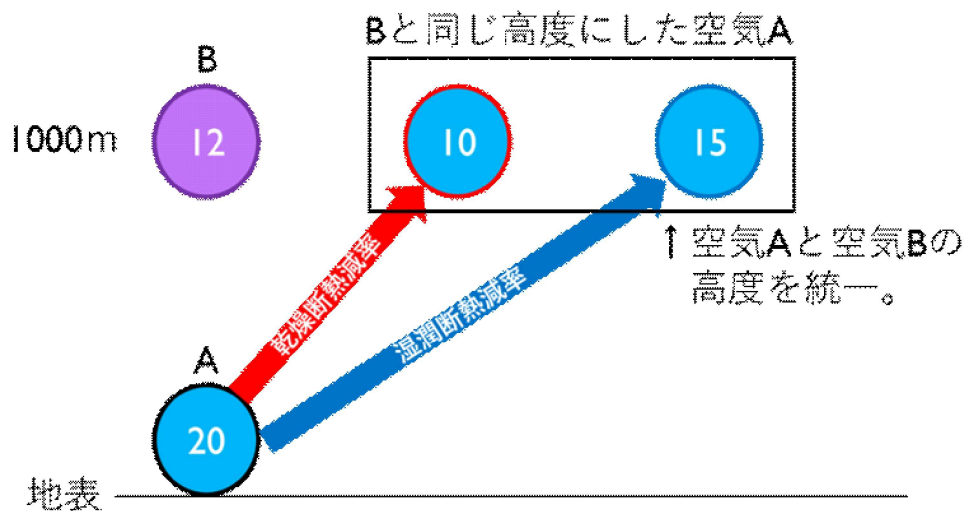
= 乾燥断熱減率や湿潤断熱減率でも対流は起きない。



2. 条件付き不安定

条件付き不安定：飽和している場合に対流が発生し、飽和していない場合は対流が発生しない状態。

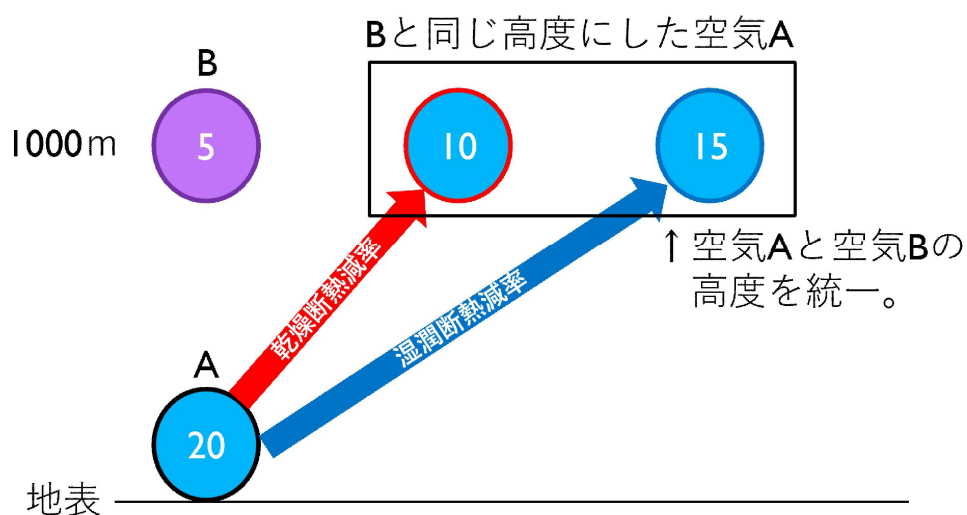
= 乾燥断熱減率では対流が起きず、湿潤断熱減率では対流が起きる。



3. 絶対不安定（不安定）

絶対不安定：飽和しようがしてなかろうが対流が起きる状態。

= 乾燥断熱減率や湿潤断熱減率でも対流が発生する状態。



Ⅲ. フェーン現象

1. 概要

フェーン現象：湿潤な空気が山を越えて反対側に吹き下りたときに、風下側で吹く乾燥した高温の風が吹く現象。

2. 流れ

①山の斜面に空気が衝突し、**乾燥断熱減率**で空気が上昇していく。

②上昇している空気が露点に達して、飽和する。

→以降は**湿潤断熱減率**で空気は上昇する。

飽和状態なので、空気中の水蒸気量と飽和水蒸気量がイコールの関係性が続く。

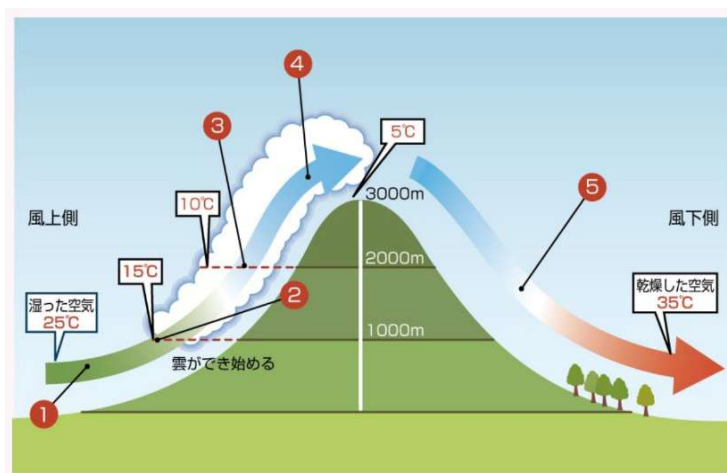
③山の斜面に雨を降らせる。

④頂上に達すると、重力に従って反対側の斜面に沿って空気が下降する。

→温度が上昇するため、飽和水蒸気量が増加し、飽和水蒸気量>空気中の水蒸気量になる。

=乾燥断熱減率になる。

⑤**乾燥断熱減率**で空気が下降する。



1. 高気圧

1. 定義と種類

高気圧：周囲より気圧が高く、**中心から時計回りに吹き出す**風が吹く。

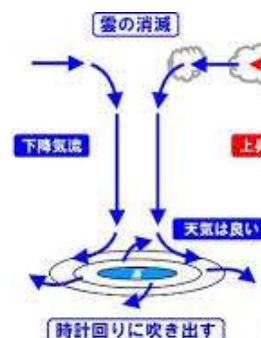
⇒標準気圧は関係ない。

下降気流帯になるので、雲が発生しにくく、天気の良いことが多い。

種類は以下の2つ。

①温暖高気圧（背の高い高気圧）

②寒冷高気圧（背の低い高気圧）



2. 温暖高気圧（背の高い高気圧）

背の高い高気圧：高層から下降気流が生じることによって生じる高気圧。

⇒大気の大循環の高圧帯で発生することが多い。

（例） **小笠原気団**や**揚子江気団**などが該当

背の高い高気圧が停滞することで、他の低気圧なども連鎖的に停滞する現象も発生する。

⇒「**ブロッキングハイ**」と呼ばれ、春や秋に多い。

3. 寒冷高気圧（背の低い高気圧）

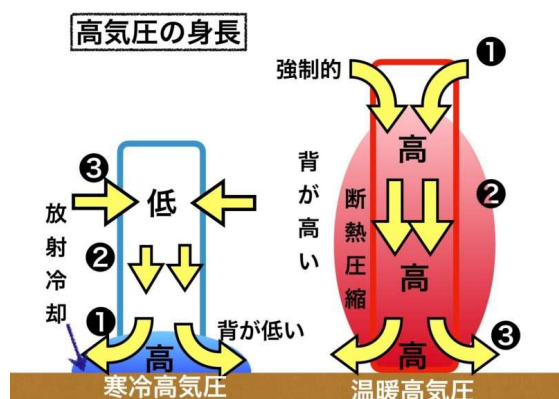
背の低い高気圧：地上が冷えることで空気密度が高くなり、地上付近で風が吹き出す高気圧。

⇒寒冷地域で発生する。

（例） **シベリア高気圧**が該当

高さが低いため、下記図③の上空に発生する収束帯で、一部が②ではなく上昇気流になる。その上昇気流によって雲が発生することもあり、天候が崩れることがある。

⇒高層天気図に着目することで寒冷高気圧を検知することができる。



II. 低気圧

1. 定義と種類

低気圧：周囲より気圧が低く、**中心へ反時計回りに吹き込む**風が吹く。

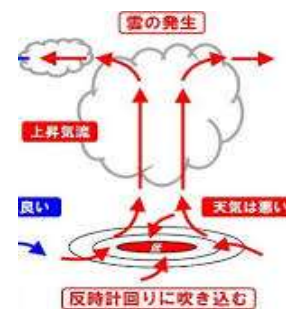
上昇気流帯になるので、雲が発生しやすく、天気が悪いことが多い。

種類は様々あるが、自家用で押さえておくべき低気圧は以下の3つ。

①温帯低気圧

②熱帯低気圧

③寒冷低気圧



2. 温帯低気圧

①定義

温帯低気圧：寒気と暖気の勢力バランスが崩れることで発生する前線を伴う低気圧。

②特徴

主に中緯度帯で発生し、日本を通過する低気圧の8割超が温帯低気圧。

前線を伴う。

上空の気圧の谷によって勢力が左右される。

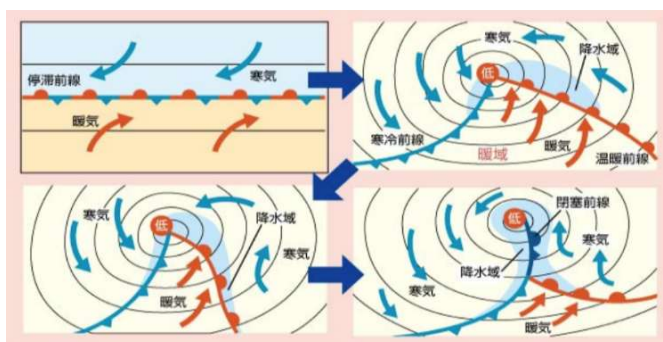
i) 上空の気圧の谷に対して、地上の低気圧が東側（右側）にある場合

勢力が強くなる。

ii) 上空の気圧の谷に対して、地上の低気圧が西側（左側）にある場合

勢力が弱くなる。

③発生メカニズム



2. 熱帯低気圧

①定義

熱帯低気圧：熱帯地方（赤道低圧帯）の海上で発生する低気圧。

②特徴

低気圧はコリオリの力を必要とするため、赤道では発生しない。

夏季になると赤道低圧帯が北上するため、日本にも度々やってくる。

温帯低気圧と異なり、前線を伴わず低気圧全体が暖気に覆われる。

最大風速が17.2m/sの熱帯低気圧を台風と呼ぶ。

③発生メカニズム

i) 温暖な海水が蒸発し、水蒸気となって上昇する。

ii) 上昇中、凝結する際（雲になる）に放出される潜熱（＝凝結熱）によって空気が暖められ、さらに強い上昇気流になる。

3. 寒冷低気圧

①定義

寒冷低気圧：偏西風の蛇行が大きくなり、その一部が切り離されることで発生する低気圧。

②特徴

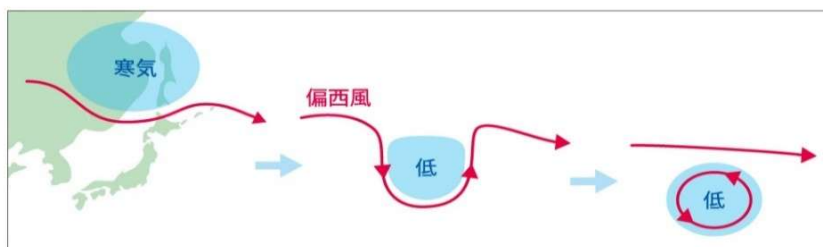
偏西風（厳密にはジェット気流）の蛇行によって生じるため、発生高度は300hPa面以上。

⇒地上天気図では検出されないことも多い。

寒冷渦と呼ぶこともある。

上空に寒気が入るため、天気が悪くなる。

③発生メカニズム



4. 台風

①定義

台風：最大風速 17.2m/s (34kt)以上の熱帯低気圧。

②特徴

台風が位置する場所によって名称が異なる。（自家用では台風だけで可）

（例） サイクロン ハリケーン

③台風の針路

台風の針路は**小笠原気団（太平洋高気圧）**と**偏西風**によって決定する。

⇒基本的には小笠原気団を淵を通る。（高気圧には進入できない）

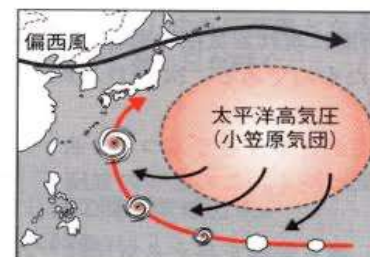
詳細は500hPa面の高層天気図の高圧帯を分析する。

i) 8月

小笠原気団が日本を覆うため、台風は大陸方面へ行く。

ii) 9月

小笠原気団が太平洋側に衰退するため、日本に直撃することが多い。



④台風の勢力

台風は海洋の温暖な海洋からの水蒸気とその潜熱をもとに成長する。

⇒海水温が低いor台風が上陸した場合は勢力が弱まる。

台風が衰退し、最大風速 17.2m/s 未満になった場合は、熱帯低気圧もしくは温帯低気圧になる。

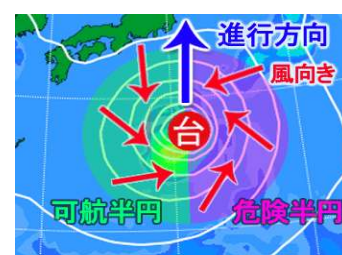
⑤その他

可航半円：台風の進行方向の左側の領域で**比較的風が弱いエリア**。

台風自体が進む力と中心に吹き込む北寄りの風が引算される。

危険半円：台風の進行方向の右側の領域で**比較的風が強いエリア**。

台風自体が進む力と中心に吹き込む南寄りの風が加算される。



Ⅲ. 天気図上の高気圧と低気圧

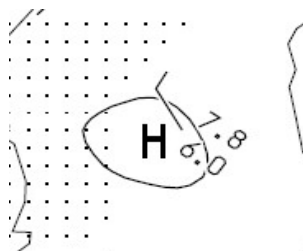
1. 高気圧

地上天気図と高層天気図に関わらず、「**H**」のマークで表現される。

①地上天気図



②高層天気図

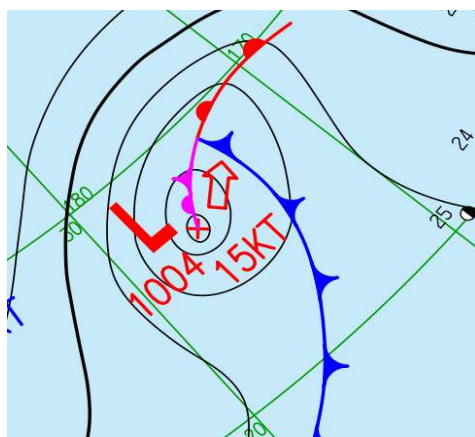


2. 低気圧

地上天気図と高層天気図に関わらず、「**L**」のマークで表現される。

但し、地上天気図における熱帯低気圧は「**TD**」、台風は「**TS**」「**STS**」「**T**」のマークで表現される。

①地上天気図の低気圧



②高層天気図の低気圧



③地上天気図の熱帯低気圧



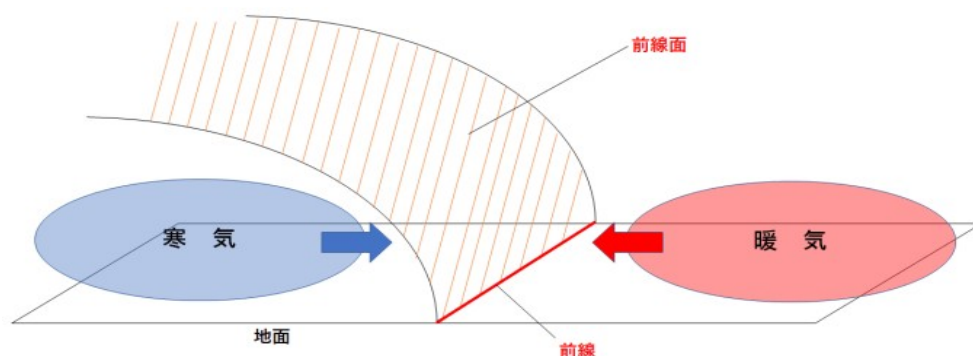
I. 前線

1. 基本用語と前提

前線：性質の異なる2つの大気が接触する面と地上が交わる線。

前線面：性質の異なる2つの大気が接触する面。

⇒前線面のうち、地上に交わる線が前線。



暖気と寒気では寒気のほうが密度が大きいため重たい。

気象庁では降水現象などを伴わない場合は、前線が形成されていても天気図上に記載されない場合がある。

2. 前線の種類

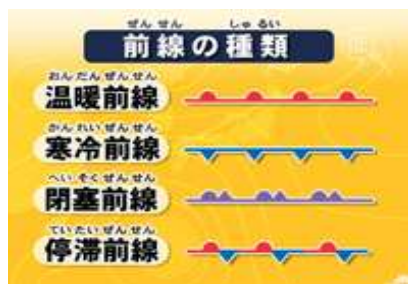
前線は4つの種類がある。

①温暖前線

②寒冷前線

③閉塞前線

④停滞前線



II. 各前線

1. 温暖前線

温暖前線：寒気より暖気のほうが勢力が強い前線。

寒気のほうが重いので、暖気は寒気を這い上がるように進む。

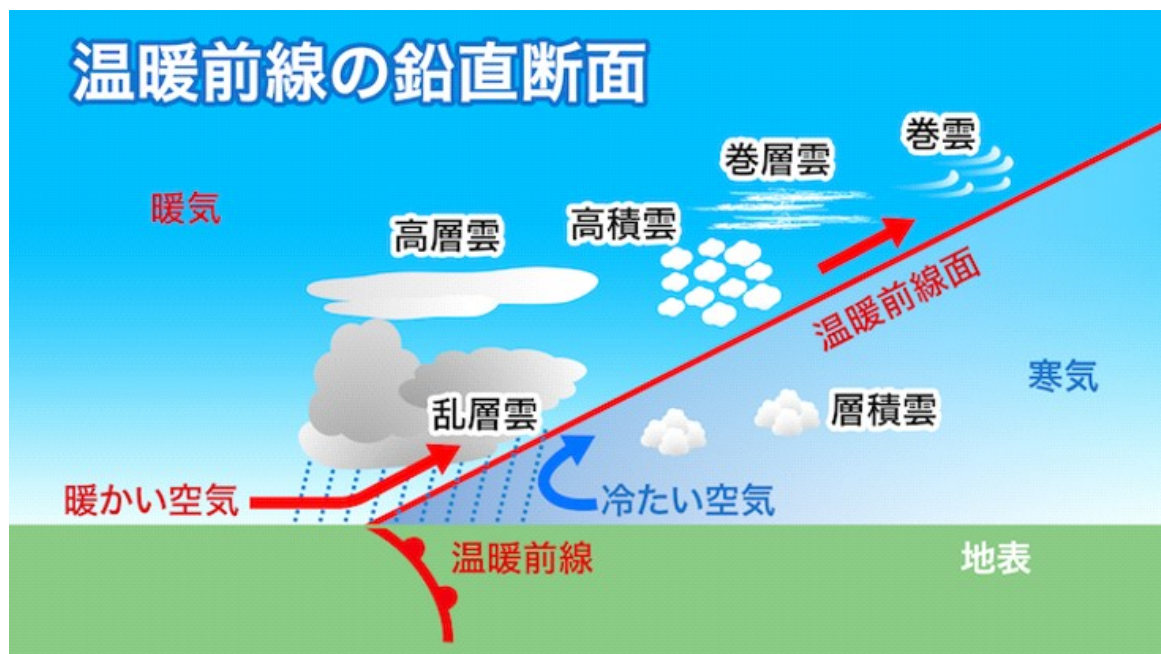
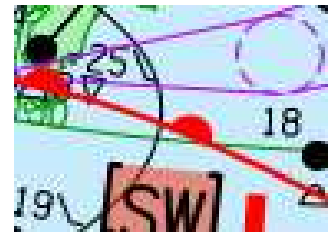
⇒暖気が這い上がる段階で雲が発生する。

前線面の角度は非常に浅い。

前線の前方に幅広く乱層雲を発生させ、天気は前線前方で雨になる。

※雨は驟雨性ではなく連続性（弱く長く降る）の雨になる。

温暖前線の前方には巻雲系の雲が広がる。



降水域は前方約300km程度

前線面の角度は1:300くらい。

2. 寒冷前線

寒冷前線：暖気より寒気のほうが勢力が強い前線。

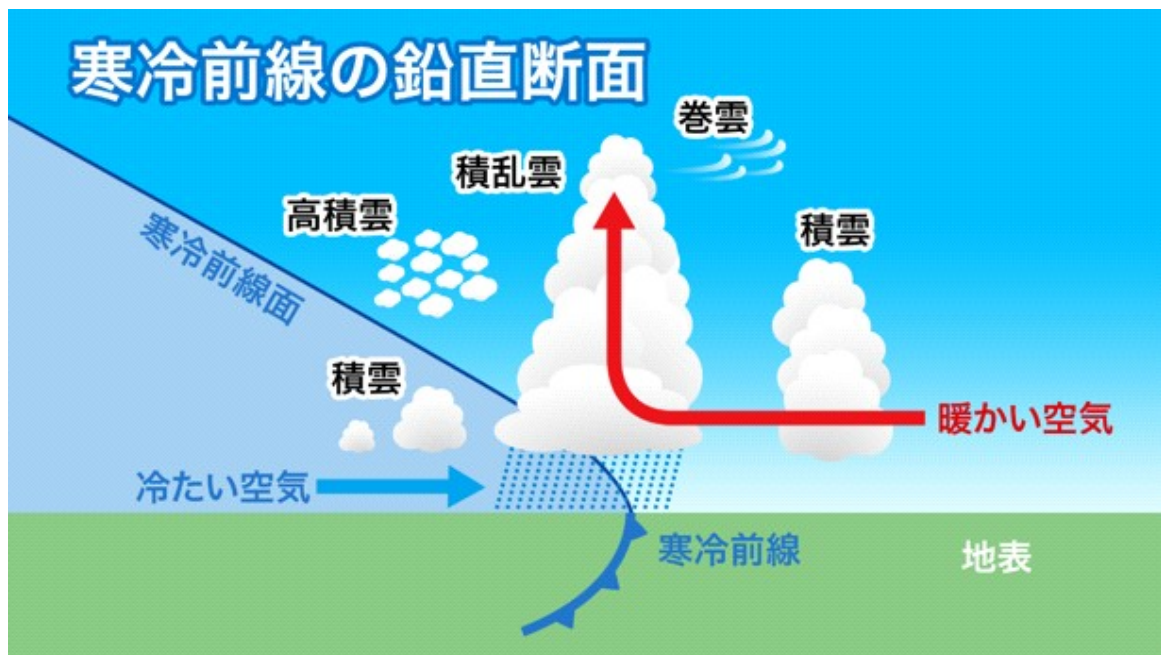
寒気のほうが重いので、寒気が暖気の下に潜り込み暖気が上昇させられる。

⇒その過程で垂直に近い角度で上昇するため、積雲系の雲が発生する。

前線面の角度は非常に深い。

前線の後方の狭い範囲に積乱雲が発生し、天気は前線後方で雨になる。

※雨は驟雨性（短時間で強い雨）の雨になる。



降水域は後方約70km程度

前線面の角度は1:50～70くらい。

3. 閉塞前線

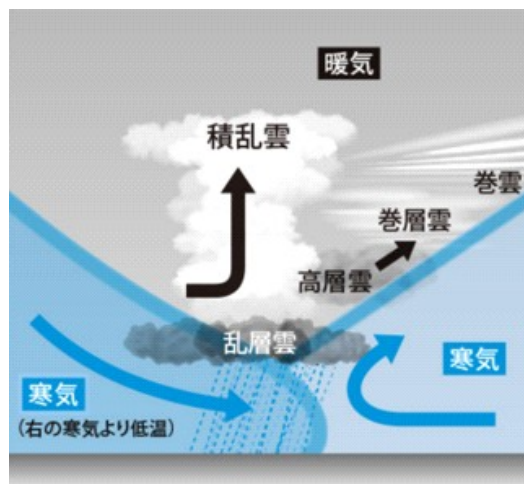
閉塞前線：寒冷前線が温暖前線に追いついてできる前線。

⇒寒冷前線は上空の風の影響で温暖前線より進みが速い。

①寒冷型の閉塞前線

追いつく寒気より衝突される寒気のほうが温度が高く、寒冷前線と類似する。

⇒相対的にみると、追いつく寒気が寒気、衝突される寒気が暖気になるイメージ。



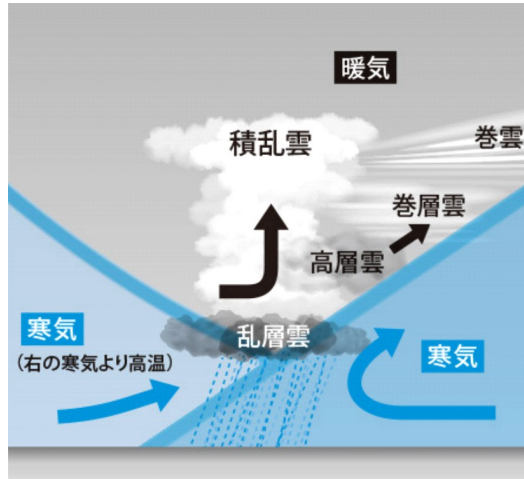
天気図上では閉塞前線と寒冷前線がつながった状態で現れる。



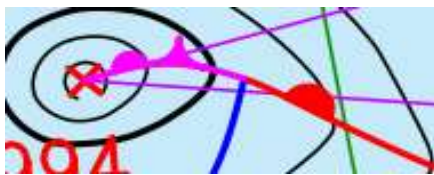
②温暖型の閉塞前線

追いつく寒気より衝突される寒気のほうが温度が低く、温暖前線と類似する。

⇒相対的にみると、追いつく寒気が暖気、衝突される寒気が寒気になるイメージ。



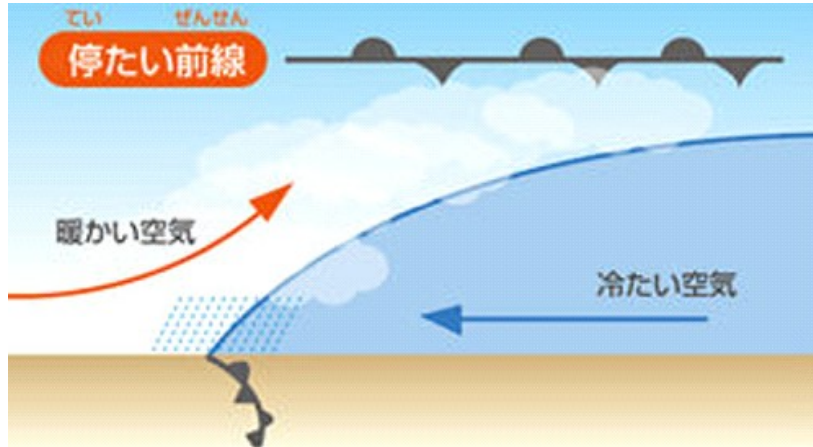
天気図上では閉塞前線と温暖前線がつながった状態で現れる。



4. 停滞前線

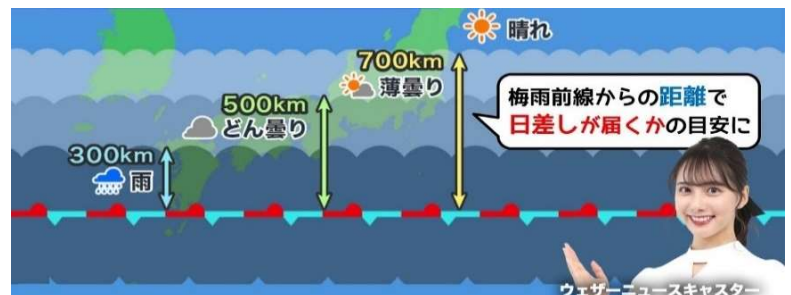
停滞前線：暖気と寒気の勢力が拮抗している前線。

構造的には温暖前線に類似しているため、寒気側で幅広く雨を降らせる。



①停滞前線の降水域（七五三の法則）

前線から北700km	薄曇り
前線から北500km	どん曇り
前線から北300km	雨



②季節ごとの停滞前線

i) 梅雨～夏

オホーツク海気団と小笠原気団が拮抗することで停滞前線が発生する。

⇒梅雨前線 ※

梅雨前線が北上する（＝小笠原気団の勢力が勝つ）と夏になる。

ii) 秋～冬

小笠原気団とシベリア気団などが拮抗することで停滞前線が発生する。

⇒秋雨前線 ※

※梅雨前線と秋雨前線は正式な気象用語ではなく、通称。

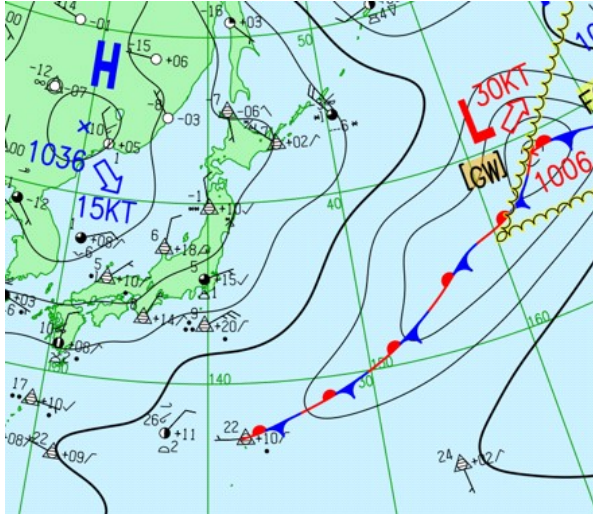
秋雨前線が南下する＝シベリア気団の勢力が勝つ）と冬になる。

Ⅲ. 前線の検出

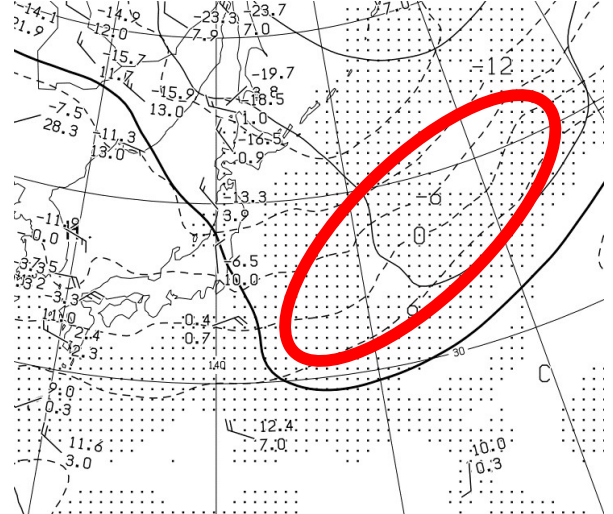
前線の検出は850hPa面の高層天気図で行う。

1. 等温線の間隔

～地上天気図(2024/2/24 JST9:00)～



～850hPa(2024/2/24 JST9:00)～



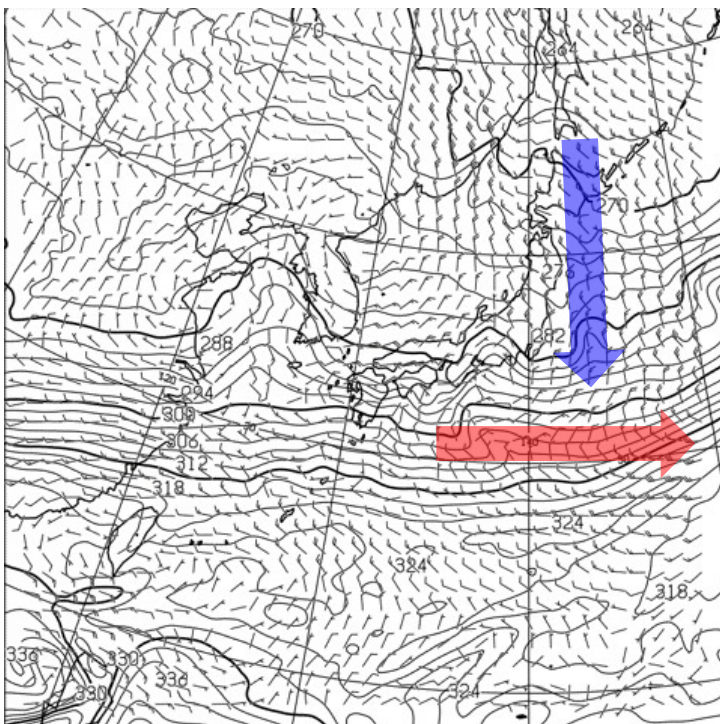
上記の通り、地上天気図の停滞前線に対応する場所の等温線の間隔が狭いことがわかる。

※850hPa面のほうが地上天気図に比べて北西に前線があるのは、前線面が斜めだから。

2. 風の収束帯

～高層天気図(2024/2/24 JST9:00)～

今回は分かりやすいように850hPaの風に特化した天気図で解説

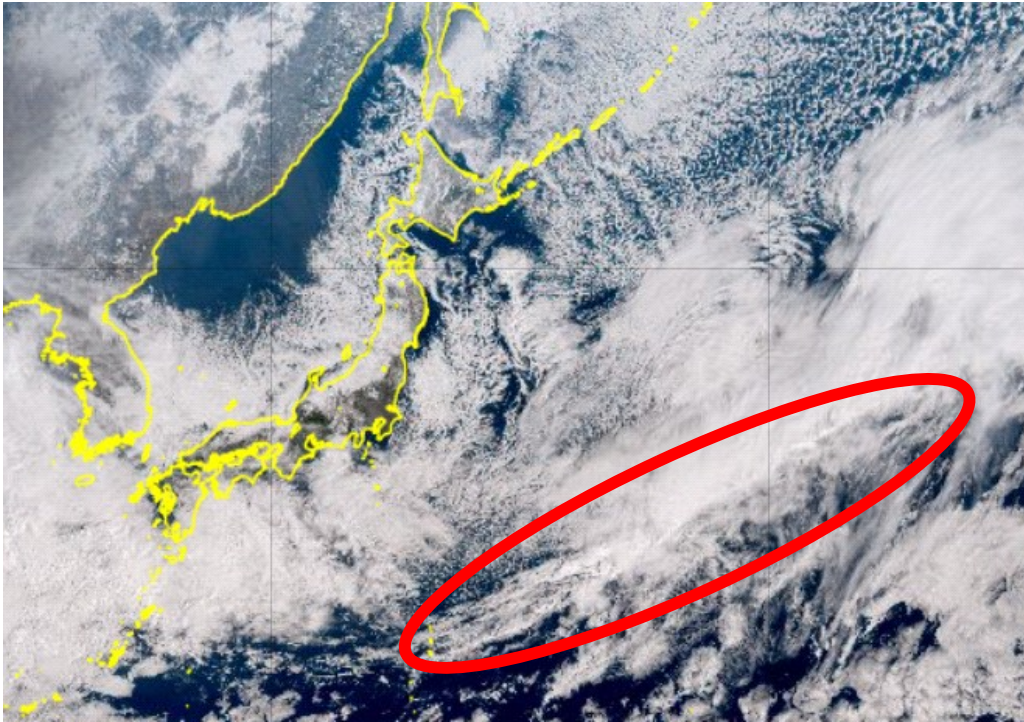


青の流れ（寒気）と赤の流れ（暖気）の流れの方向が違ってくる。

= 寒気と暖気が衝突して前線を形成

3. 衛星画像

～衛星画像(2024/2/24 JST9:00)～



地上天気図の停滞前線に対応する場所に雲のラインが形成されている。

⇒地上天気図で検出できない場合でも、衛星画像で出ることもある。

1. 気団

1. 定義

気団：同じ性質をもつ空気の塊。

2. 性質

気団が発生する場所によって、気団の温度と湿度が変わる。

①温度

北側：寒冷・低温

南側：温暖・高温

②湿度

大陸：乾燥

海洋：湿潤

(例) 小笠原気団は日本の南の海上で発生するため、高温で湿潤な気団。

3. 日本近辺の気団

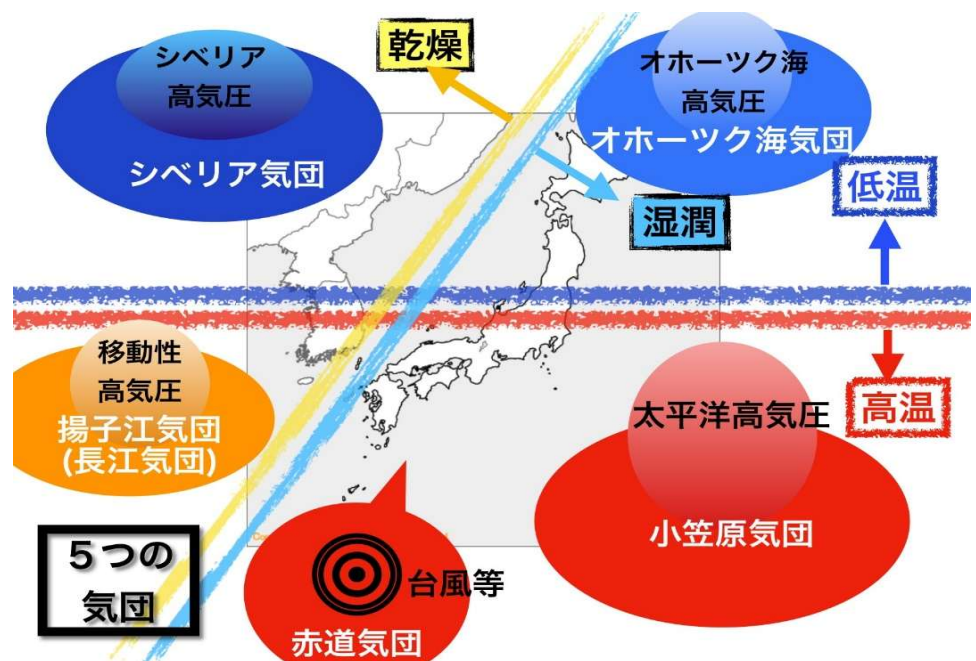
①小笠原気団

②シベリア気団

③揚子江気団

④オホーツク海気団

⑤赤道気団



II. 日本周辺の気団

1. 小笠原気団

小笠原気団：日本の南の太平洋上で発生する **高温で湿潤**な気団。

①特徴

大気の大循環における **中緯度高圧帯**で発生する。

背の高い高気圧に分類され、対流圏界面から乾燥断熱減率で下降するため、気温が高くなる。

②影響が出る季節

i) 梅雨

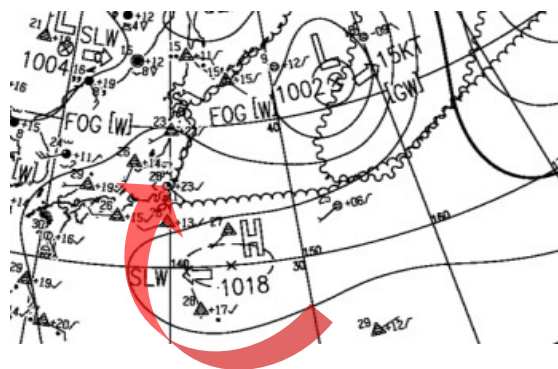
小笠原気団が徐々に日本側へ勢力を強め、北側のオホーツク海気団と勢力争いを起こす。

⇒その際に生成されるのが**停滞前線（梅雨前線）**。

ii) 夏

本格的に日本が小笠原気団に影響下に入る。

太平洋高気圧の淵を回り込む風が太平洋の暖かくて湿った空気を運んでくるため、大気の状態が不安定になることが多い。



iii) 秋

小笠原気団の勢力が弱まり、徐々に南側に移動する。

⇒**台風が直撃しやすくなる。**

揚子江気団や勢力が強まったシベリア気団との間で**停滞前線（秋雨前線）**を生成する。

iv) 冬

小笠原気団の影響下から完全に外れ、シベリア気団の勢力下にはいる。

2. シベリア気団

シベリア気団：ロシアのシベリア地域で発生する低温で乾燥した気団。

①特徴

シベリア地方で発生する放射冷却で地上が冷却されることで発生。

※詳細は背の低い高気圧を参照。

背の低い高気圧に分類される。

②影響が出る季節

i) 春

シベリア気団の影響が弱まり、移動性高気圧の進入を許すようになる。

ii) 夏

影響皆無。面影なし。

iii) 秋

徐々に勢力を強め、夏の小笠原気団と拮抗するようになる。

⇒**停滞前線（秋雨前線）**

iv) 冬

本格的に日本がシベリア気団の影響下に入る。

性質上、乾燥しているため、空気が澄み切っており、視程がよくなる傾向がある。

※視程は空気中の水蒸気量が少ない（湿度が低い）と良くなる。

2. 揚子江気団

揚子江気団：中国の長江流域で発生する温暖で乾燥した気団。

※長江＝揚子江

①特徴

独立した気団ではないという学説が有力。 シベリア気団が温暖化したものとか諸説あり。

揚子江気団から千切れた高気圧が偏西風に乗り、**移動性高気圧**として日本に到来する。

②影響が出る季節

i) 春

移動性高気圧として日本に晴れをもたらす。

⇒移動性高気圧の間に低気圧も来るため、晴と雨を繰り返す。

ii) 夏

影響皆無。 小笠原気団の勢力に負けている状態。

iii) 秋

小笠原気団が弱体化した隙を狙い、移動性高気圧をもたらす。

また、小笠原気団との間で**停滞前線（秋雨前線）**を形成する。

秋にシベリア気団と揚子江気団のどちらの影響下に入っているかは、気温と湿度で判断。

⇒揚子江気団のほうが気温が高く、湿度が高い。（シベリア気団が乾燥しすぎ）

iv) 冬

影響皆無。 シベリア気団の勢力に負けている状態。



3. オホーツク海気団

オホーツク海気団：オホーツク海上で発生する**低温で湿潤**な気団。

①特徴

オホーツク海で発生し、日本に冷害をもたらす。

ジェット気流の蛇行によって生成される。

②生成過程

i) ジェット気流がオホーツク海上で合流する。

寒帯前線ジェット・亜熱帯ジェットの最大3つが合流。

ii) 合流した空気の一部が下降する。

⇒下降気流＝高気圧

ジェット気流は対流圏界面に近い場所で吹くため、上昇する空気が少ない。

iii) 親潮（寒流）によって空気が冷やされる。



②影響が出る季節

i) 梅雨

オホーツク海気団が生成され、小笠原気団と停滞前線（梅雨前線）を形成。

勢力が強すぎると、冷涼な北東風を東北地方や関東地方にもたらす。

⇒気温が上がらず、米をはじめとする農作物が不作になる。（＝**冷害**）

ii) 夏

小笠原気団に敗北し、オホーツク海気団自体も消滅する。

春中旬まで影響皆無。虫の息。

I. 前提

この章では各季節の特徴的な気象現象を解説するが、発生頻度が低い現象の記載は割愛している。
また、第8章と記載が重複する内容は割愛している。（冬以外は割愛）

II. 冬

1. 概況

シベリア気団が日本の近辺まで勢力を伸ばし、西高東低の気圧配置となる。

2. 降雪

①日本海側

西高東低の気圧配置により北西風が卓越することで、強い寒気が流れ込むことで大雪になる。

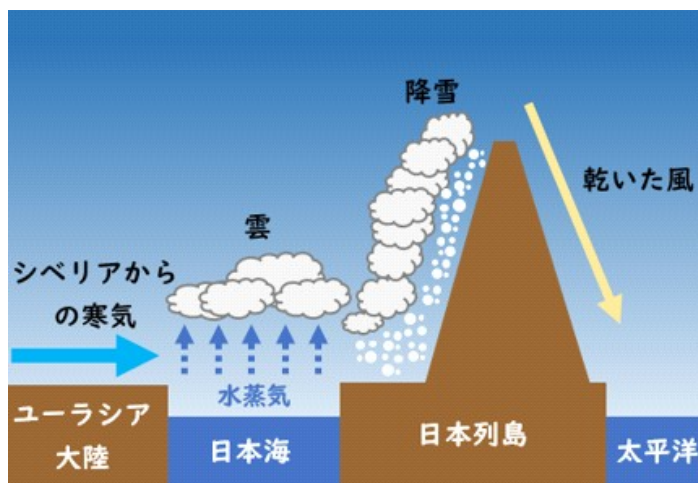
～日本海側が豪雪になる理由～

i) 対馬海流

日本海にそそぐ対馬海流は暖流であるため、より多くの水蒸気を発生させる。

ii) 山脈

東日本では越後山脈や奥羽山脈にあたった風が上昇気流となり雲が発生する。

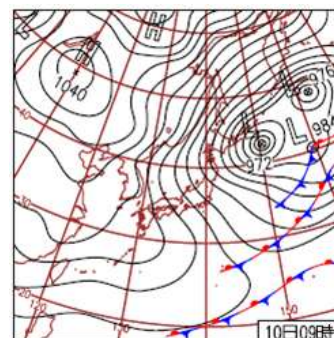


②太平洋側

フェーン現象によって乾燥した空気が吹き下ろすため、晴れの日が多くなる。

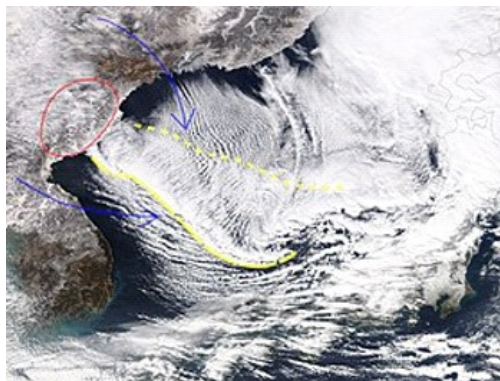
1. 南岸低気圧

南岸低気圧（日本の太平洋側にある温帯低気圧）によって関東平野に雪が降る可能性がある。



3. JPCZ（日本海寒帯気団収束帯）

シベリアからの北西風が北朝鮮の白頭山（長白山脈）によって分裂し、日本海上で合流する。合流（収束）することで上昇気流が発生し、雲が発達しやすいラインが形成される。このラインがJPCZと呼ばれ、線状降雪帯として大雪をもたらす。



影響範囲は日本海側の山口県～山形県まで幅広く、場合によっては長野県北部や愛知県北部などの日本海側ではないエリアにも影響を出す。

また、日本海側と太平洋側を隔てる山脈が比較的低い米原や関ヶ原にも流入し、東海道新幹線の運航に影響を出す。

I. 気象通報式

1. 気象通報式

気象通報式：国際的なルールに基づいて発表されるもの。

①METAR：定時飛行場実況気象通報式

②TAF：運航用飛行場予報通報式

また、上記METARなどには特定の略語を付与することもある。

・AMD：修正報（情報が不足しているときに、不足分を補う場合）

・COR：訂正報（情報に誤りがある際に、訂正する場合）

II. METAR

1. METARの観測方法

METARは2種類の観測方法がある。

①観測装置によって観測された値＋目視による観測結果

②自動観測

⇒METAR本文にAUTOと記載が入る。

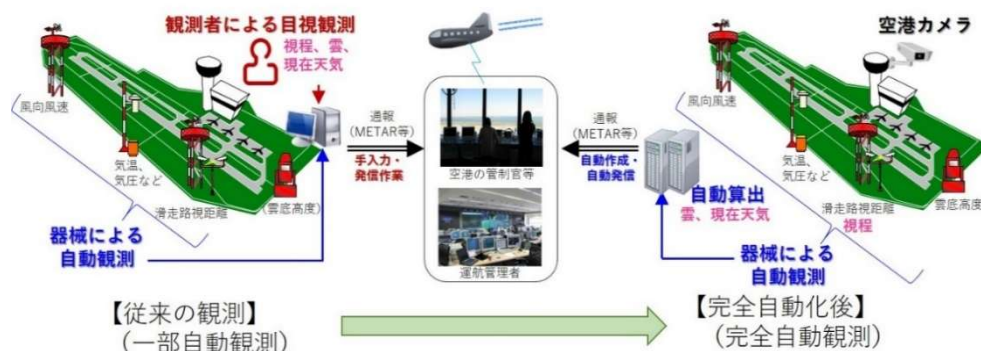
i) 一部時間帯導入空港

成田(RJAA)・中部国際(RJGG)・関西国際(RJBB)・福岡(RJFF)・那覇・函館・釧路
旭川・福島・新潟・大阪国際(RJ00)・出雲・広島・高知・山口宇部・北九州・宮崎
奄美・新石垣・宮古・下地島

⇒横田飛行場(RJTY)は一部時間帯で導入されている。

ii) 終日導入

壱岐・喜界・徳之島・与論・南大東・北大東・与那国



2. METARの概要

METAR：定時飛行場実況気象通報式で1時間毎または30分毎に通報される。

通報時間ではなくても必要に応じてSPECIが通報されることもある。

飛行場及び、その標点から半径9km圏内の気象状態を通報対象とする。

※30分間隔で通報される空港

新千歳、東京国際、成田国際、中部国際、関西国際、福岡、那覇

III. METARの解読

1. 通報の内容

①通報の種類 ②地点略号 ③観測日時 ④識別語 ⑤風向・風速 ⑥視程 ⑦現在天気 ⑧雲
⑨CAVOK ⑩気温・露点温度 ⑪高度計規正值(QNH) ⑫国内記事

自家用の範囲を超える項目は記載を割愛したため、「【別紙5】_METAR・TAFの読み取り」を参照

2. 通報の種類

METARかSPECIかを記載。

3. 地点略号

ICAOの国際地点略号(RJTT 東京国際空港 など)

4. 観測日時

METAR	訳
YYGGgg Z	協定世界時YY日GG時gg分
031100Z	日本時間3日20時00分

最終文字の「Z」は協定世界時を示すため、**+9時間して日本時間に直す**。

5. 識別語

自動観測通報の場合、「**AUTO**」が付く。

無い場合は、自動観測通報ではない。

6．風向風速

No	METAR	訳
A	dddff KT	ddd度からffノットの風
B	dddff G f _m f _m KT	ddd度からffノットの風、最大瞬間風速f _m f _m ノット
C	dddff KT d _n d _n d _n V d _x d _x d _x	ddd度からffノットの風、風向の幅d _n d _n d _n 度～d _x d _x d _x 度
E	00000 KT	風速0.4kt以下(静穏)
F	VRB ff KT	風向不定 風速ffノット

観測時刻前 1 0 分間の平均風速を真方位で 1 0 度ごとに表記。

①No. B

観測時刻前 1 0 分間に 1 0 k t を超える最大瞬間風速があった場合に記載。

7．視程

No	METAR	訳
A	VVVV	視程VVVVメートル
B	VV SM	視程VVマイル(米国測量マイル)
C	0000	視程100m未満
D	9999	視程10km以上
E	10 SM	視程10マイル以上(米国測量マイル)

BとEはアメリカ式で横田飛行場など管理者がアメリカ軍の飛行場で用いられる。

8．現在天気

付帯条件		天気現象		
強度・周辺現象	特性	降水現象	視程障害現象	その他の現象
—	MI	DZ	BR	PO
弱	地(霧)	霧雨	もや (1000m以上5000m以下)	塵旋風
(表示なし)	BC	RA	FG	SQ
並	散在(霧)	雨	霧 (1000m未満)	スコール
+	PR	SN	FU	FC
強	部分(霧)	雪	煙 (5000m以下)	ろうと雲
VC	DR	SG	VA	SS
飛行場標点から約 8 km～16km の間の 区域の現象 ※ 1	低い(地上2m未満)	霧雪	火山灰	砂塵嵐
	BL	PL	DU	DS
	高い(地上2m以上)	凍雨	じん (5000m以下)	砂塵嵐
	SH	GR	SA	
	しゅう雨性	ひょう	砂 (5000m以下)	
	TS	GS ※2	HZ	
	雷電	氷あられ/雪あられ	煙霧 (5000m以下)	
	FZ			
	着氷性			

SNRAとRASNは「みぞれ」 →性質が強いほうが前に来る

9. 雲

No	MEATR	訳
A	N _s N _s N _s h _s h _s h _s	雲量N _s N _s N _s 雲底がh _s h _s h _s 00ft
B	NSC (NSD) (CLR) (SKC)	雲がない

雲量の表記は以下の通り。

N _s N _s N _s	意味	雲量
FEW	few	1/8～2/8
SCT	scattered	3/8～4/8
BKN	broken	5/8～7/8
OVC	overcast	8/8

覚えたほうがいい覚えたほうがいい

1 0. CAVOK

厳密には異なるが、視程がよく、降水現象などもなく、低い高度に雲がないときに用いる。

1 1. 気温・露点温度

No	MEATR	訳
A	T' T' / T' _d T' _d	気温T' T'℃ 露点温度T' _d T' _d ℃
例	M08/M00	気温－8℃ 露点温度0℃(－0.1℃以下)

小数点以下は四捨五入して整数で通報する。

値が負になる場合は、数字の前に「M」を付与する。

1 2. 高度計規制値（QNH）

No	MEATR	訳
A	QP _H P _H P _H P _H	高度計規正值P _H P _H P _H P _H hPa
B	AP _i P _i P _i P _i	高度計規正值P _i P _i P _i P _i inHg

Bはアメリカ式

13. 国内記事

「RMK」以降に記述される情報。

①一般

No	METAR	訳
A	xCC _{h_s} h _s h _s	雲形CCの雲が雲量x/8で雲底がh _s h _s h _s 00ft
B	AP _i P _i P _i P _i	高度計規正值P _i P _i P _i P _i inHg

②アメリカ式

No	METAR	訳
A	TST'T'T'ST' _d T' _d T' _d	気温(符号S)T'T'T'°C 露点温度(符号S)T' _d T' _d T' _d °C
B	SLPP _H P _H P _H	高度計規正值P _H P _H P _H Pa

A：符号が1の場合、負の値を示す。

IV. TAF

1. TAFの概要

TAF：運航用飛行場予報通報式で長距離便がある飛行場を対象としている。

①対象空港

気象官署	空港
新千歳	女満別、旭川、釧路、帯広、新千歳、函館
仙台	青森、秋田、花巻、仙台、福島
成田	成田
東京(羽田)	新潟、百里(茨城)、東京国際(羽田)、富山、小松、静岡
中部	中部国際
関西	大阪国際(伊丹)、関西国際、美保、出雲、岡山、広島、高松、松山、高知
福岡	北九州、福岡、大分、佐賀、長崎、熊本、宮崎、鹿児島
那覇	那覇、新石垣

※日本の空港法に準拠した空港のみ。

横田飛行場はTAFの通報がある。

②通報日時

1日4回(0000Z, 0600Z, 1200Z, 1800Z)

③予報範囲

30時間

V. TAFの解説

1. 通報の内容

①記号 ②予報地点 ③予報発表日時 ④有効期間 ⑤風 ⑥卓越視程
⑦重要な予報天気またはNSW ⑧雲 ⑨CAVOK ⑩変化群

自家用の範囲を超える項目は記載を割愛したため、「【別紙5】_METAR・TAFの読み取り」を参照

2. 記号

No	TAF	訳・説明
A	TAF	すべての運航用飛行場予報の本文に前置される
B	TAF AMD	予報の修正報
C	TAF COR	予報の訂正報

3. 予報地点

METARの地点略号と同様

4. 予報発表日時

METARの観測日時と同様

5. 有効期間

No	TAF	訳・説明
A	YYGG/YYGG YYGG/YYGG	予報有効期間YY日GG時～YY日GG時(UTC)

6. 風

METARの風向・風速と同様

7. 卓越視程

METARの視程と同様

8. 重要な予報天気

METARの現在天気と同様

9. 雲

METARの雲と同様

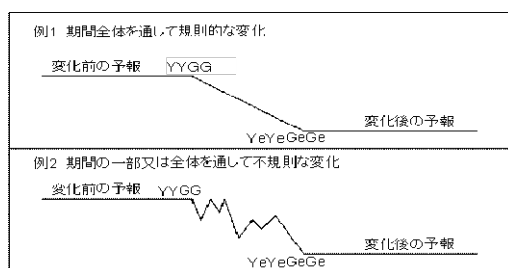
10. CAVOK

METARのCAVOKと同様

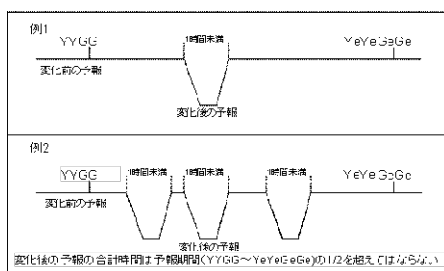
11. 変化群

No	TAF	訳・説明
A	BECMG YYGG/YeYeGeGe	YY日GG時～YeYe日GeGe時(UTC)で変化する。
B	TEMPO YYGG/YeYeGeGe	YY日GG時～YeYe日GeGe時(UTC)で一時的に変化する。

BECMG：終了時刻の段階で、変化群に表記される気象状態に移行する。



TEMPO：開始時刻から終了時刻の間で、**一時的**に変化群に表記される気象状態になる。



I. 地上天気図

1. 概要

①代表的な地上天気図

種類	画種名 ※	観測時刻
速報天気図	SPAS	日本時間3, 6, 9, 12, 15, 18, 21時
アジア地上解析図	ASAS	日本時間3, 9, 15, 21時
アジア地上 24時間天気図	FSAS24	日本時間0, 12時
アジア地上 48時間天気図	FSAS48	日本時間0, 12時
週間アンサンブル予想図	FEFE19	日本時間21時

②リンク

i) 地上天気図(気象庁)

https://www.jma.go.jp/bosai/weather_map/

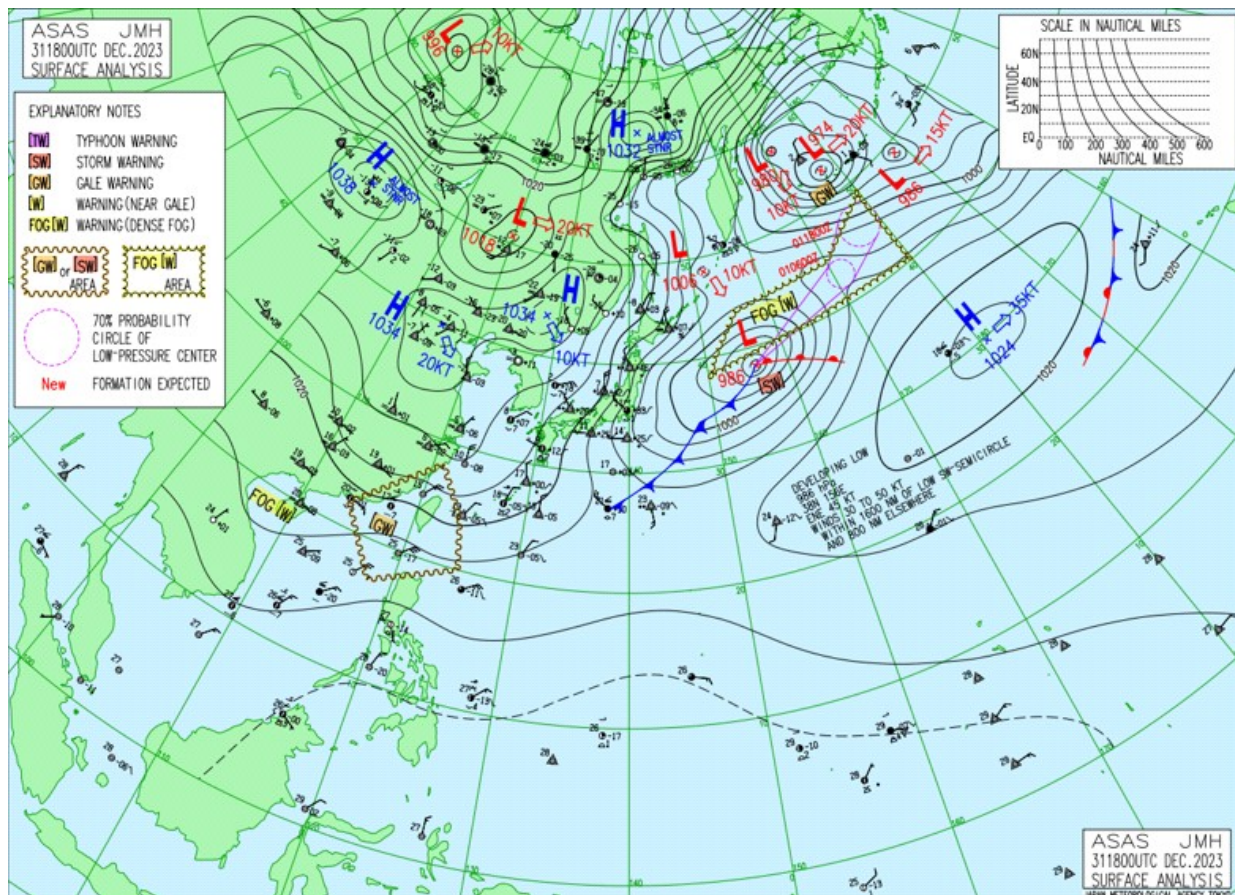
ii) 週間アンサンブル(気象庁)

<https://www.jma.go.jp/bosai/numericmap/#type=nwp>

iii) 過去の天気図(気象庁)

<https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/wxchart/quickmonthly.html>

2. 実況図



①等圧線

1000hPaを基準に実線で記載。 細い実線は4hPa毎、太い実線は20hPa毎

②前線

降水現象をもたらす前線のみ記載されるため、降水現象等を伴わない前線は衛星画像等を確認する。

突起物出ている方向に進んでいる。

i) 温暖前線



ii) 寒冷前線



iii) 閉塞前線



iv) 停滞前線



③高気圧・低気圧

L : 低気圧 H : 高気圧 X/X : 低気圧・高気圧の中心

➡ : 低気圧・高気圧の進行方向

@@KT : 進行速度



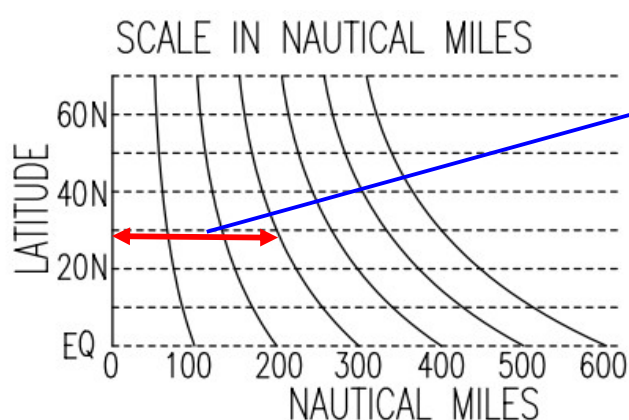
高気圧と低気圧にはそれぞれ様々表現が付与されることがある。

英略語	英文	意味
TD	TROPICAL DEPRESSION	熱帯低気圧（最大風速34kt未満 ≠台風）
TS	TROPICAL STORM	台風（最大風速34kt以上48kt未満）
STS	SEVERE TROPICAL STORM	台風（最大風速48kt以上64kt未満）
T	TYPHOON	台風最大風速64kt以上
KT	KNOTS	ノット（速度と風速に用いる）
MAX	MAXIMUM	最大
NM	NAUTICAL MILES	海里（1NM=1852m）
PSN	POSITION	位置

重要
重要

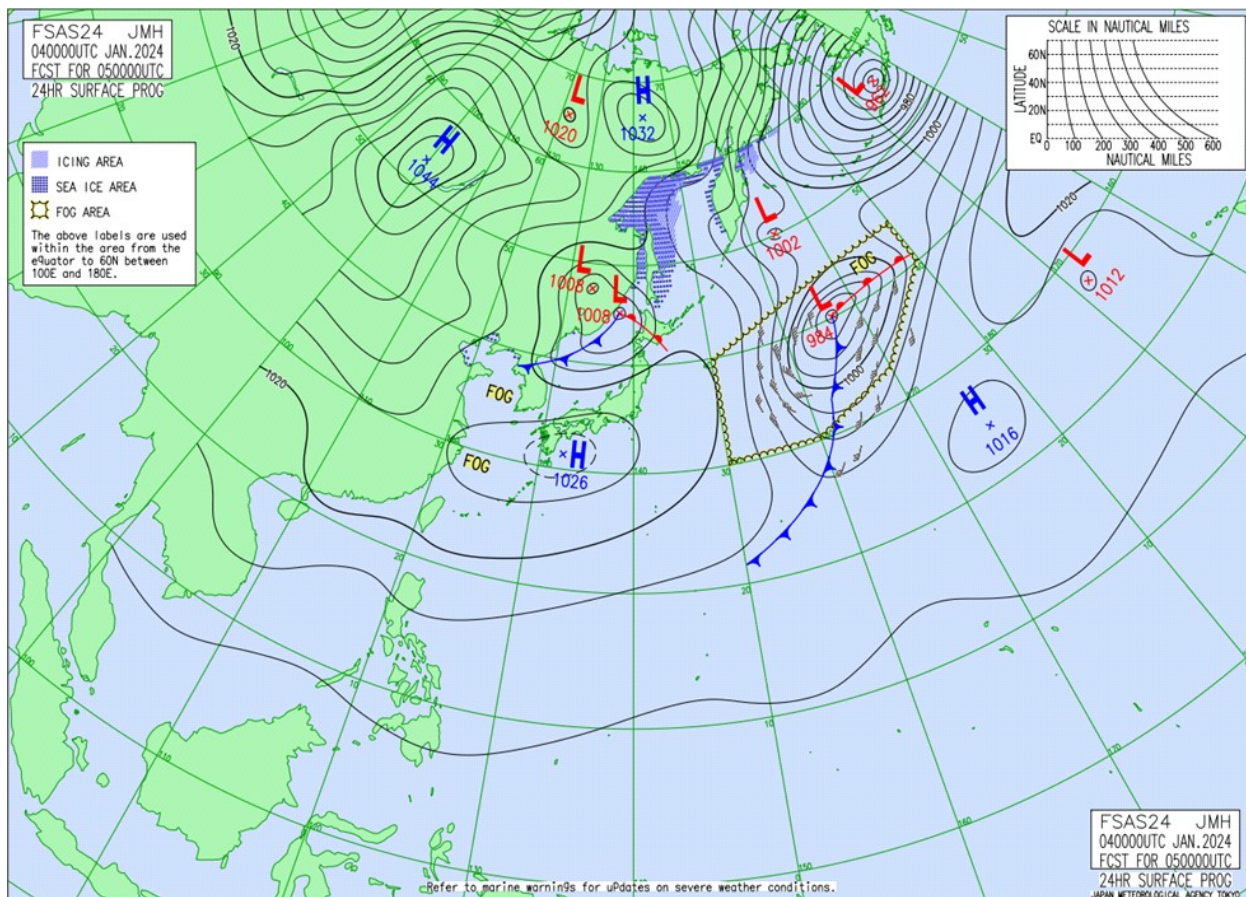
④距離換算表

地上天気図は正角図法の1つであるポーラーステレオ図法で書かれており、緯度に応じて図上の長さを実際の距離に乖離が生じる。



北緯30度において、
300NMは図上の↔の長さ

3. 予報図



①実況（ASAS）との違い

高気圧と低気圧の進行方向と速度の記載がない。

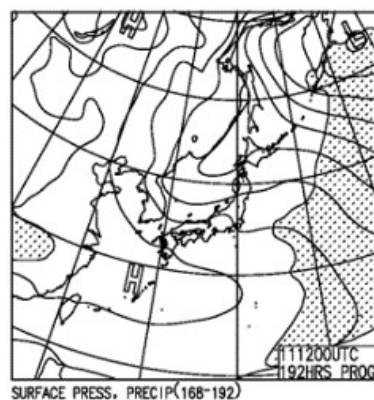
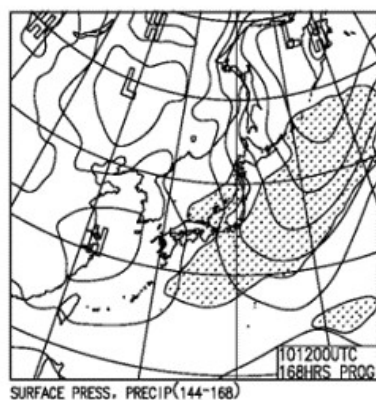
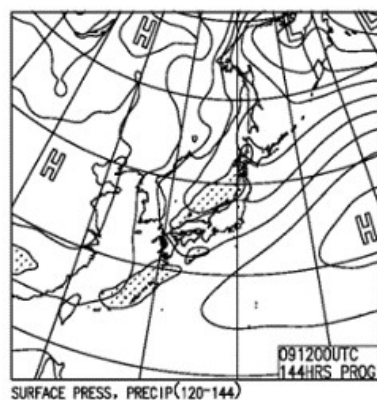
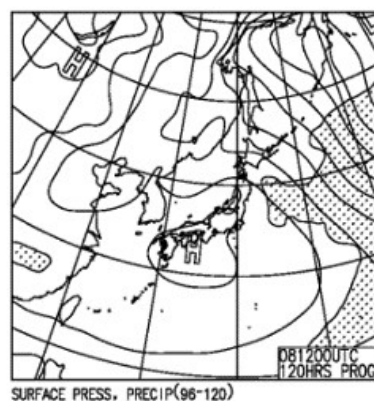
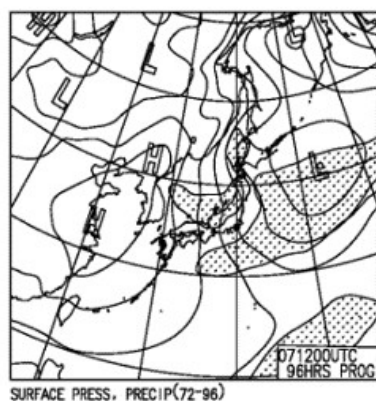
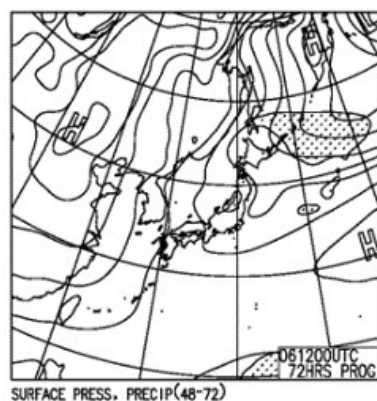
②予報図特有の表記

記号	意味
	30kt以上の風が予想される領域

4. 週間予報図

FEFE19 031200UTC JAN 2024

ENSEMBLE PREDICTION CHART



PRECIPITATION AREA ($\geq 5\text{mm}/24\text{h}$)

発表時刻（基準時間）から72時間以降(3日目)の週間予報。

「::」で覆われているエリアは、24時間で5mm以上の降水が予想されるエリア。

II. 高層天気図

1. 概要

①代表的な地上天気図

種類	画種名 ※	観測時刻
アジア太平洋500hPa・300hPa	AUPQ35	00UTC, 12UTC
アジア太平洋850hPa・700hPa	AUPQ78	00UTC, 12UTC

②リンク

i) 高層天気図（気象庁）

<https://www.jma.go.jp/bosai/numericmap/#type=upper>

ii) 高層天気図【予報】

<https://www.jma.go.jp/bosai/numericmap/#type=nwp>

iii) 過去の高層天気図

https://www.sunny-spot.net/chart/chart_archive.html

iv) 便利なリンク

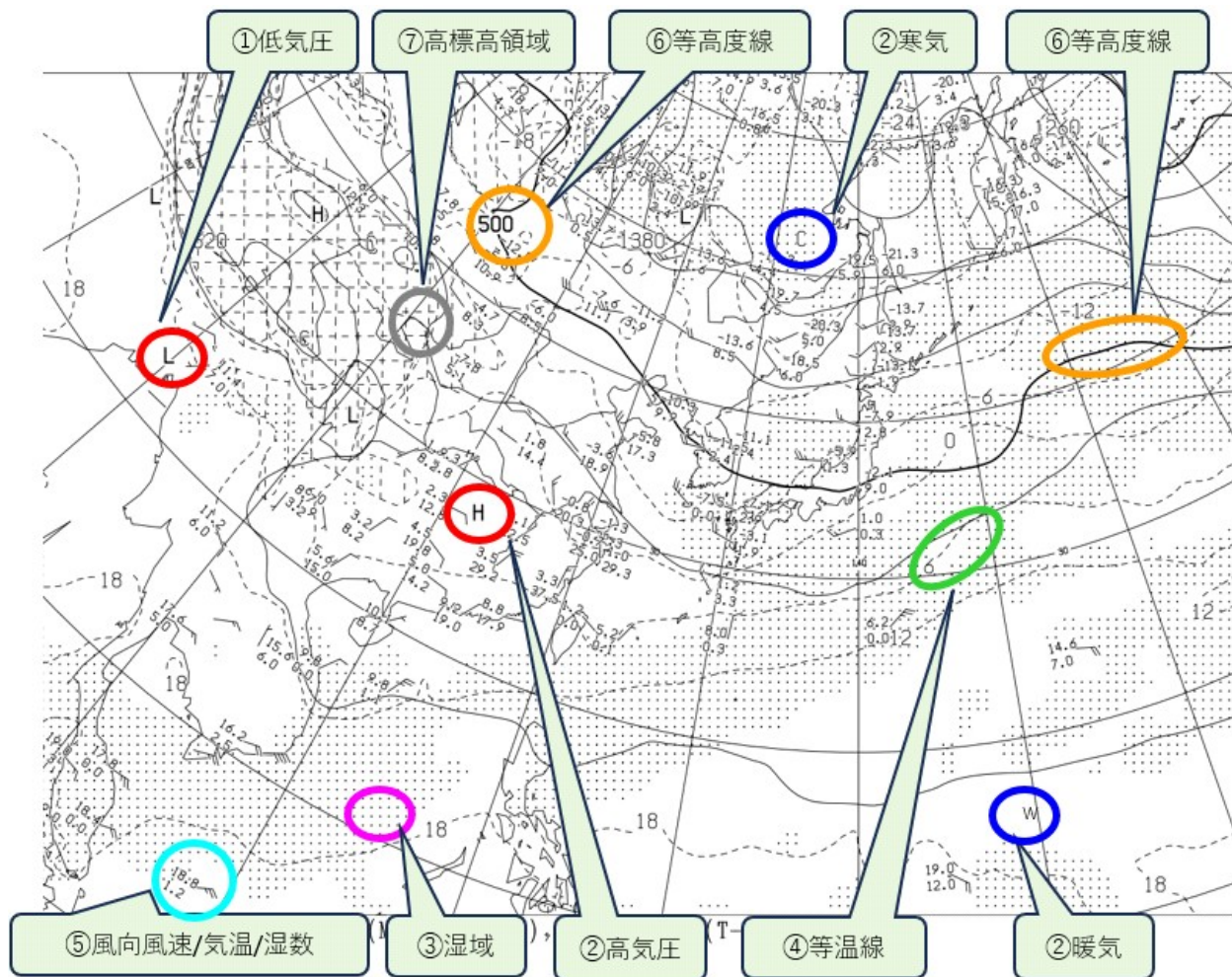
https://www.data.jma.go.jp/airinfo/index.html#contents_area2

v) エマグラム

エマグラム <https://weather.uwyo.edu/upperair/sounding.html>

Skew-T図 <http://blipmap.glider.jp/BLIPMAP/univiewer.html>

2. 850hPa



No.	意味	凡例	説明
①	高気圧・低気圧	H/L	高気圧：H 低気圧：L
②	寒気・暖気	C/W	寒気：C 暖気：W
③	湿域	：	気温－露点温度<3℃のエリアを示す。
④	等温線	12—	同じ温度の地点を破線で結んでいる。破線上の数字は温度。間隔は暖候期(4月～11月)が3℃毎、冬季は6℃毎で引かれる。
⑤	風向風速(※) 気温 湿数		表「風向風速」参照 上段の数字：気温 下段の数字：湿数 (気温T－露点温度Td)
⑥	等高度線	—	1500mを基準に太い実線は300m毎、細い実線は60m毎 実質的に等圧線と同様 (詳細は別紙)
⑦	高標高領域	###	縦横の破線：標高3,000m以上のエリア 縦の破線：標高1,500m以上のエリア

※風向風速

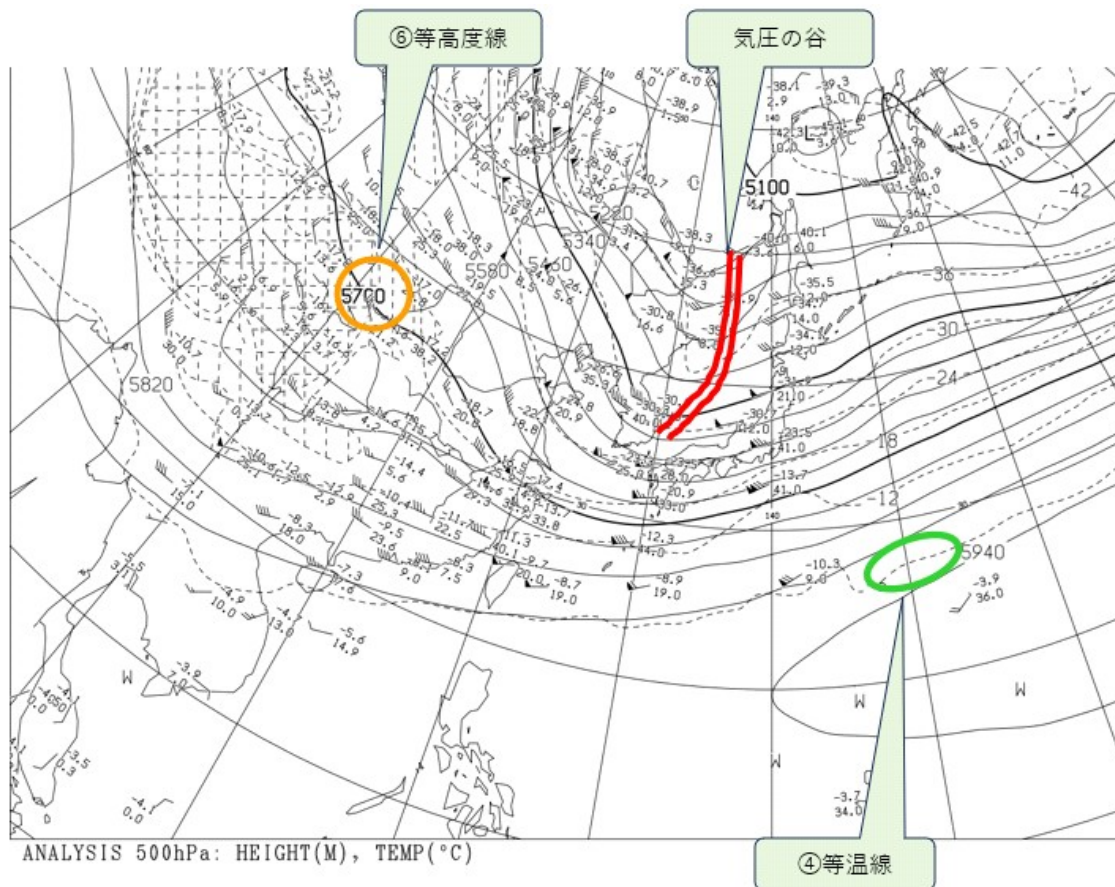


風速：65kt(黒い旗：50kt，長い棒：10kt，短い棒：5kt)
風向：西

2. 700hPa

850hPaと同じだが、異なるのは等高度線の基準が3000mで、等温線の間隔は常に6度毎。

3. 500hPa



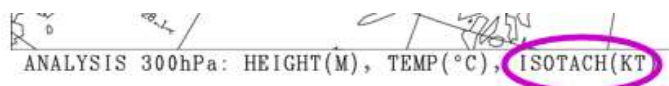
No.	意味	凡例	説明
③	湿域	記載なし	500hPaでは記載なし
④	等温線	12----	同じ温度の地点を破線で結んでいる。破線上の数字は温度。間隔は暖候期(4月～11月)が3℃毎、冬季は6℃毎で引かれる。
⑥	等高線	----	5700mを基準に太い実線は300m毎、細い実線は60m毎で描かれる。

他は850hPa面と同様。

4. 300hPa

基本的には850hPa面と同様だが、破線は等温線ではなく等風速線を示す。

⇒下の解説に I S O T A C H (K T) と記載がある。



Ⅲ. エマグラム

1. 概要

地上天気図と高層天気図がそれぞれの高度・hPa面といった水平方向の気象を示すが、エマグラムは1点の鉛直方向の気象状態を示す。

①設定値

項目	設定値
Region	Southeast Asia
Type of plot	Stuve
Station Number	47646

つくば市館野

②観測地点

地点番号	地点名	所在地	緯度	経度
47401	稚内（わっかない）	北海道稚内市	45° 24.9′	141° 40.7′
47412	札幌（さっぽろ）	北海道札幌市	43° 03.6′	141° 19.7′
47418	釧路（くしろ）	北海道釧路市	42° 57.2′	144° 26.3′
47582	秋田（あきた）	秋田県秋田市	39° 43.1′	140° 06.0′
47600	輪島（わじま）	石川県輪島市	37° 23.5′	136° 53.7′
47646	館野（たての）	茨城県つくば市	36° 03.5′	140° 07.5′
47678	八丈島（はちじょうじま）	東京都八丈島八丈町	33° 07.3′	139° 46.7′
47741	松江（まつえ）	島根県松江市	35° 27.5′	133° 04.0′
47778	潮岬（しおのみさき）	和歌山県東牟婁郡串本町	33° 27.1′	135° 45.7′
47807	福岡（ふくおか）	福岡県福岡市	33° 35.0′	130° 23.0′
47827	鹿児島（かごしま）	鹿児島県鹿児島市	31° 33.3′	130° 32.9′
47909	名瀬／本茶峠（なぜ／ふんちゃとうげ）	鹿児島県奄美市	28° 23.6′	129° 33.2′
47918	石垣島（いしがじま）	沖縄県石垣市	24° 20.2′	124° 09.8′
47945	南大東島（みなみだいとうじま）	沖縄県島尻郡南大東村	25° 49.8′	131° 13.7′
47971	父島（ちちじま）	東京都小笠原村	27° 05.7′	142° 11.1′
47991	南鳥島（みなみとりしま）	東京都小笠原村	24° 17.4′	153° 59.0′
89532	昭和（しょうわ）	南極昭和基地	-69° 00.3′	39° 34.7′

③エマグラムとSkew-T図

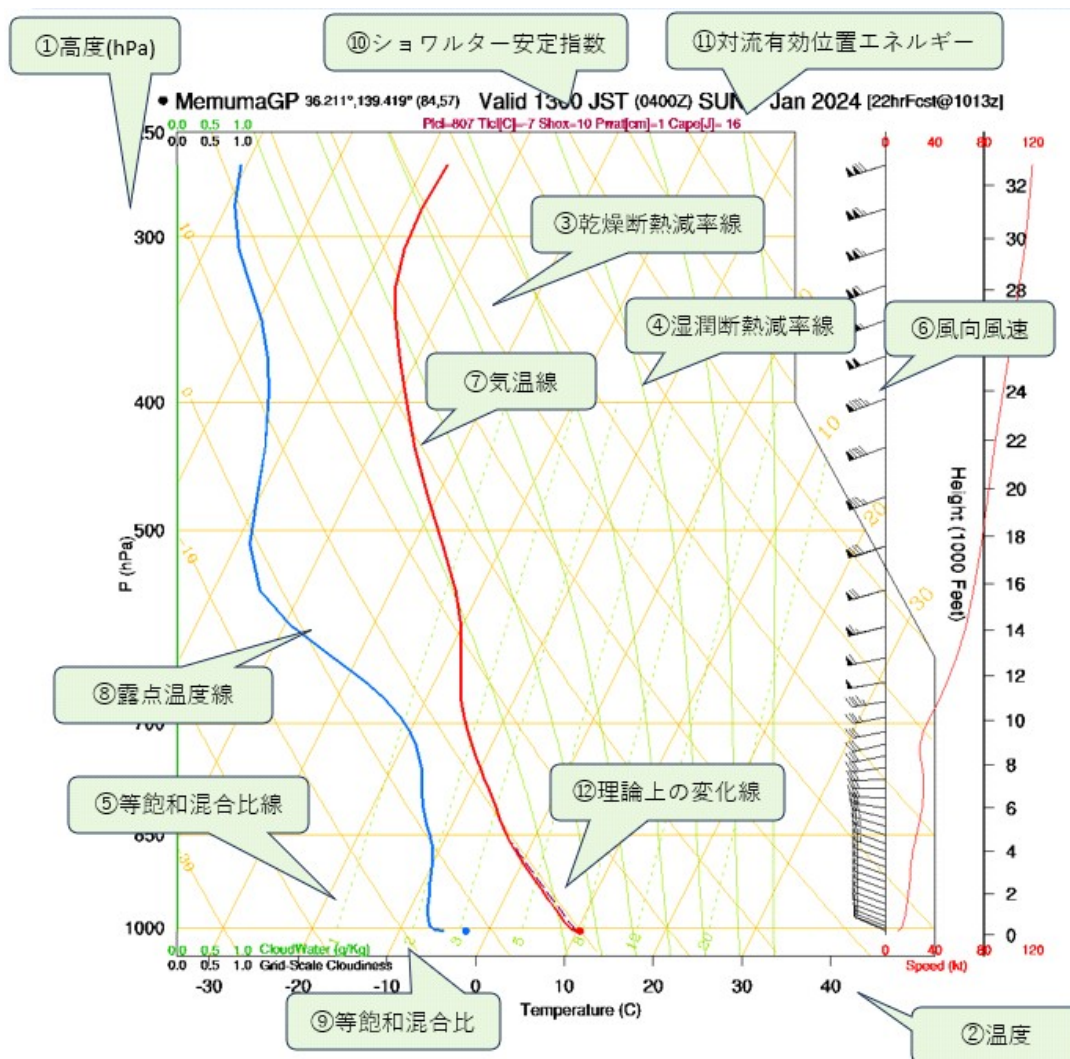
エマグラム：高度線（横線）と温度線（縦線）が垂直に交わる図。

当資料での解説は割愛する。詳細は教証用資料参照。

Skew-T図：温度線が斜めになっている図。

⇒普段よく見る妻沼のBLIPMAP

2. Skew-T図



No.	意味	備考
①	y 軸 (高度hPa)	高度線と温度線が垂直に交わらない
②	x 軸 (温度)	黄色線で傾きが正
③	乾燥断熱減率線	傾きが負の黄色実線
④	湿潤断熱減率線	緑色実線
⑤	等飽和混合比線	緑色破線
⑥	風向風速	
⑦	気温線	
⑧	露点温度線	
⑨	等飽和混合比	
⑩	ショワルター安定指数	
⑪	対流有効位置エネルギー	
⑫	理論上の変化線	空気が上昇した際の理論値線 (赤破線) 理論値よりも減率が高い場合に記載

①ショワルター安定指数

ショワルター安定指数：大気の安定度を示す指標で、値が小さいほど大気は不安定になる。

値が**2 以下**だと雷雨の可能性あり。

②CAPE [J]（対流有効位置エネルギー）

CAPE [J]：対流が起こる潜在的なエネルギー量。

値が**1 0 0 0 以上**から雷雨の可能性が高くなる。

③雲底高度

予想される雲底高度 = (地上の気温 - 地上の露点) × 1 2 5 m

④その他

①～③含め自家用の範囲を超えるが理解の助けになる内容は【別紙4】エマグラムを参照。

I. 概要

1. 根拠

航空法第 7 3 条の 2 および施行規則第 1 6 4 条の 1 5 の規定により、航空機の航行に支障がないことを確認した後でなければ出発できない。

⇒いわゆる 6 項目で、その 1 つに「当該航行に必要な気象情報」がある。

2. 条文

①法第 7 3 条の 2

機長は、国土交通省令で定めるところにより、航空機が航行に支障がないことその他運航に必要な準備が整っていることを確認した後でなければ、航空機を出発させてはならない。

②規則第 1 6 4 条の 1 5

法第七十三条の二の規定により機長が確認しなければならない事項は、次に掲げるものとする。

- i) 当該航空機及びこれに装備すべきものの整備状況
- ii) 離陸重量、着陸重量、重心位置及び重量分布
- iii) 法第九十九条第一項の規定により国土交通大臣が提供する情報（以下「航空情報」という。）
- iv) 当該航行に必要な気象情報
- v) 燃料及び滑油の搭載量並びにそれらの品質（燃料の品質にあつては、当該航空機がピストン発動機又はタービン発動機を装備している場合に限る。）
- vi) 積載物の安全性

3. 目的

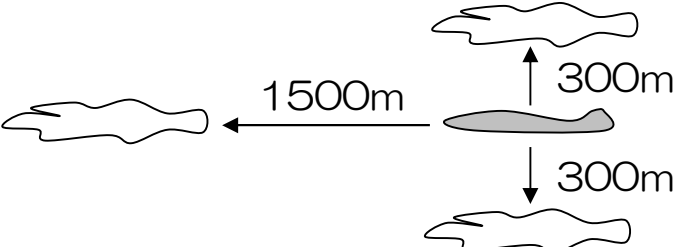
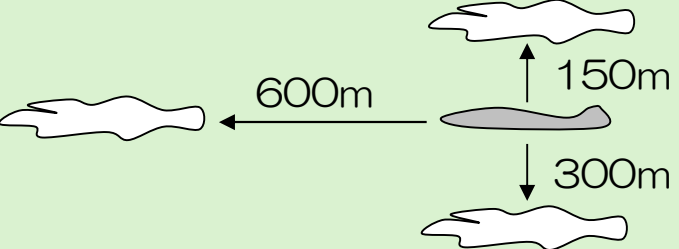
出発前の確認での気象は一般的な気象解析とは異なり、**飛行可能かどうかや飛行の支障になりうる現象の確認**が目的になる。

具体的な着眼点は以下の通り。

- ① **VMC** を満たしているかの確認
- ② **妻沼の運航要領** を満たしているかの確認
- ③ 飛行するにあたって必要な情報の確認

II. 各種基準

1. VMC

区分	視程	航空機から雲までの距離
3000 m以上の高度で飛行する航空機	飛行視程 8000 m以上	
管制区／圏内を3000 m未満の高度で飛行する航空機	飛行視程 5000 m以上	
管制区／圏外を3000 m未満の高度で飛行する航空機	飛行視程 1500 m以上	雲から離れて飛行でき、地表または水面を引き続き視認できること
管制区／圏外を地表又は水面から300 m以下の高度で飛行する航空機		
管制圏内、情報圏内の飛行場で離着陸する航空機	地上視程 5000 m	雲高が地表または水面から300 m以上であること

2. 妻沼の運航要領（最低気象条件）

①滑空訓練は必ずVMC状態において行い、次の基準を超えるときは直ちに中止しなければならない。

- i) 正対風で10 m/sを超えるとき、または突風度が激しいとき
- ii) 横風成分3 m/s以上
- iii) 背風成分2 m/s以上

②上空に危険を予想される乱気流があるときは直ちに訓練を中止し、状況の回復をまたなければならない。

③遠雷を聞き閃光が5マイル（9 km）以内にあると予想されるときは直ちに訓練を中止して待機する。

⇒15℃の大気中では閃光から26.4秒で音が聞こえた場合、雷が9 km地点で発生。
30℃の大気中では閃光から25.7秒で音が聞こえた場合、雷が9 km地点で発生。

④横風のため曳航索が滑空場外に落下するおそれのあるときは訓練を中止しなければならない。

3. 単独飛行に係る安全基準

①使用機の性能、航空交通量、訓練飛行場の諸元、障害物件、周辺の地形等を考慮して各科目別に次の基準を基準にして飛行安全上適切な最低気象条件を設定すること。

i) 地上及び飛行視程

5 0 0 0 m 以上

ii) 雲高

4 0 0 m 以上

(ただし、降水現象及び3 0 0 m 以下に雲がないこと)

※4 0 0 m はシーリング (全天の5 / 8 以上の雲)

→3 0 0 m 以下に雲が少しでもあれば単独飛行ができない。
4 0 0 m 未満にB K N 以上の雲がある場合も単独飛行ができない。

iii) 正対風

5 m / s 以下

iv) 横風分力

3 m / s 以下

②雲量2 / 8 以上の場合は雲上飛行は行わないこと。

③日没どきで操縦に支障をきたす日光の照射を受ける場合は、離着陸は行わないこと。

III. 確認ポイント

1. 準備するもの

～地上天気図～

<過去〇日××時> <現在〇日××時> <予報〇日××時> <METAR>RJTY
 地上天気図 (過去) 地上天気図 (現在) 地上天気図 (予報) بسم الله الرحمن الرحيم به يوم يكاته خدای جهان

<TAF>
 بسم الله الرحمن الرحيم به يوم يكاته خدای جهان

～高層天気図～ 〇日××時

<850hPa> <700hPa> <500hPa> <エマグラム>〇日××時
 高層天気図 850hPa 高層天気図 700hPa 高層天気図 500hPa エマグラム

～概況～

天気：晴→曇 (13時) 気温：20度
 風向：南東→北 (13時) 最高気温：25℃ (12時)
 風速：3m/s→5m/s (13時)
 雲底：1500m
 視程：10km以上

<その他特記事項>
 ~~~~~

700hPaと500hPaの高層天気図は必要に応じて使用する。  
 ※500hPaは使うことが多い。

#### 2. 地上天気図

日本列島付近の低気圧・高気圧・前線・風向風速を過去・現在・予報の流れで解析を行う。

##### ①確認ポイント

##### i) 低気圧・高気圧

中心気圧・針路・発展 or 衰退

##### ii) 前線

種類・針路・降水現象の有無

##### iii) 風

風向風速・空気の流れ（どこからどんな性質の空気が流れてきているか）

### 3. 高層天気図

上空の大気の状態を軸に確認を行う。

#### ①確認ポイント

##### i) 上空の空気

上空に寒気が入るかなど

##### ii) 湿域

雨が降りやすい環境か

##### iii) 気圧の谷

気圧の谷と地上天気図の低気圧との位置関係

#### ②特記事項

850hPaの解析は必須。

500hPaは必須ではないが、解析したほうがよい。

⇒気圧の谷は思った以上に重要。

700hPaは自家用レベルでは必須ではない。

300hPaはジェット気流の軸を確認する際に使うが、ほぼ使用しない。

※ジェット気流の軸を見たい場合は200hPaのほうがわかりやすい。

### 4. METAR・TAF

VMCや運航要領に関わる情報は絶対に漏らすことなく確認する。

⇒降水現象・視程・雲底高度・風

### 5. エマグラム (Skew-T図)

CAPE値やショワルター安定指数を確認する。

余裕があれば条件にも言及できるとよい。

⇒逆転層の有無など。

## 6. 概況

VMCや運航要領に関わる情報は漏らすことなく確認する。  
気象状態の変化が予報されている場合は、その理由も併せて解析を行う。

## 7. 短期予報解説資料

直近の気象で、悪天候をもたらす気象現象を解説されている資料。  
対象が日本全国になるため、上方の取捨選択を行う。

※聞かれる要素が増えるため、資料の提示はせずに、参考程度に使うとよい。

## IV. 説明の流れ

上記Ⅲにて確認したポイントを下記の流れで解説する。

## 1. 地上天気図

時系列順に解説を行う。

## 2. 高層天気図

下層から上層に向かって解説を行う。  
また、地上天気図に対応する箇所があれば、そこにも言及する。

## 3. METAR・TAF

## 4. エマグラム（Skew-T図）

## 5. 概況

## 6. 結論

上記1～6までで解説した内容をもとに、結論とその結論に至った理由を解説する。

## 例1) 飛べる場合

これまでの内容から、本日はフライト可能だと判断します。  
ただ、日中で風が強くなることも考えられるため、留意すると同時に、フライト直前に再度判断いたします。

## 例2) 飛べない場合

本日は降水現象が確認でき、本日中の回復は見込まれないため、フライト不可と判断します。



## I. 天気図

- ★ ・ 地上天気図（最新と予報）  
[https://www.jma.go.jp/bosai/weather\\_map/](https://www.jma.go.jp/bosai/weather_map/)
- ★ ・ 過去の地上天気図（当月含む過去3か月）  
<https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/wxchart/quickmonthly.html>
- ・ 過去の地上天気図（上記以外）  
[https://www.sunny-spot.net/chart/chart\\_archive.html](https://www.sunny-spot.net/chart/chart_archive.html)  
 ⇒天気図種類をA S A Sにして検索。S P A Sのままでも可
- ★ ・ 高層天気図  
<https://www.jma.go.jp/bosai/numericmap/#type=upper>
- ・ 過去の高層天気図  
[https://www.sunny-spot.net/chart/chart\\_archive.html](https://www.sunny-spot.net/chart/chart_archive.html)  
 ⇒天気図種類を見たい高層天気図にして検索。
- ★ ・ 高層天気図（予報）  
<https://www.jma.go.jp/bosai/numericmap/#type=nwp>

## II. 補助資料

- ★ ・ 衛星画像  
<https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#5/35.012/135/&elem=ir&contents=himawari>
- ★ ・ 海水温  
[https://www.data.jma.go.jp/kaikyou/kaikyou/tile/jp/index\\_sstanl.html](https://www.data.jma.go.jp/kaikyou/kaikyou/tile/jp/index_sstanl.html)
- ・ 風  
<https://www.windy.com>
- ★ ・ 積乱雲情報  
<https://www.data.jma.go.jp/omaad/aviation/jp/ccj>
- ・ B L I P M A P  
<http://blipmap.glider.jp/BLIPMAP/univiewer.html>
- ・ エマグラム  
<https://weather.uwyo.edu/upperair/sounding.html>  
 ⇒Region: Southeast Asia  
 Type of plot: Stuve（正式なエマグラム） もしくは Skew-T（よく見るやつ）  
 Station Number: 47646（館野：茨城県つくば市）
- ・ Metar/Taf  
 RJTT <https://ja.allmetsat.com/metar-taf/japan-honshu.php?icao=RJTT>  
 RJTY <https://ja.allmetsat.com/metar-taf/japan-tokyo.php?icao=RJTY>

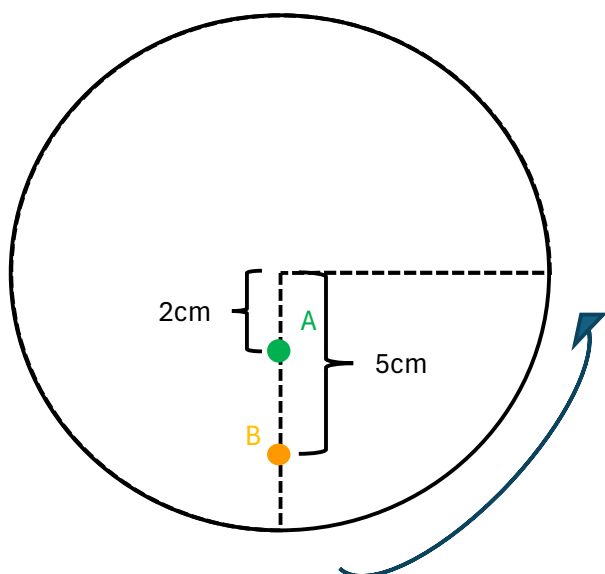
### Ⅲ. その他補助資料

★ ・ 短期予報解説資料

[https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/data/jishin/kaisetsu\\_tanki\\_latest.pdf](https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/data/jishin/kaisetsu_tanki_latest.pdf)

## 1. コリオリの力の発生原理

回転体上の物体は、中心から遠いほど速度が速く、近いほど遅い。



・回転体が5秒間に90度回転した場合。

～移動距離～

$$\text{点A: } 2 \times 2 \times \pi \times \frac{90^\circ}{360^\circ} = 1\text{cm}$$

$$\text{点B: } 5 \times 2 \times \pi \times \frac{90^\circ}{360^\circ} = 2.5\text{cm}$$

～移動速度～

点A・Bともに移動時間が5秒なので、

$$\text{点A: } 0.2\pi \text{ cm/s}$$

$$\text{点B: } 0.5\pi \text{ cm/s}$$

→中心から遠い方が速度が速くなる。

点Bから中心に向けてボールを投げる場合、手元にあればボールは点Bと同じ速度で回転する。

↓

ボールが点Bから投げ出されても、ボールは慣性の法則によりBと同じ速度で回転する。

↓

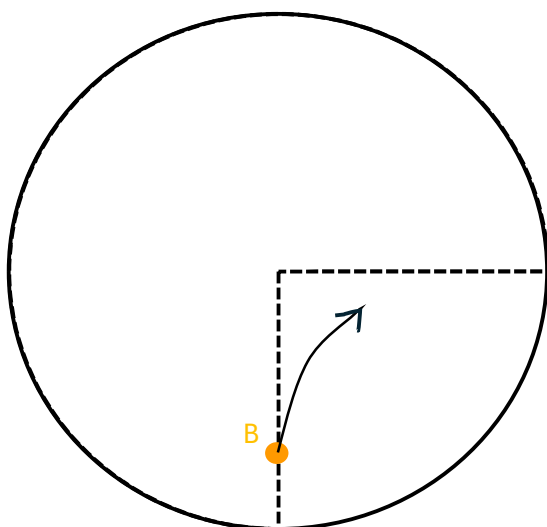
中心に近くなるほど、床の回転速度よりボールの回転速度の方が速くなる。

└中心から2cm地点に到達した場合、ボールの回転速度は $0.5\pi$ なのに対し、2cm地点は $0.2\pi$

↓

ボールは進行方向の右側に曲がっていく。

└0.3だけボールの方が回転速度が速いので、0.3だけ先に進む



## II. コリオリの力の式

コリオリの式：  $F = 2\Omega V \sin \phi$

$\Omega$ ：回転の角速度（地球の自転速度なので一定で考える）

$V$ ：物体の速度

$\phi$ ：緯度

### 1. 式から導き出せること

①風速が一定の場合、コリオリの力は緯度で決まる。

②緯度が一定の場合、コリオリの力は風速で決まる。

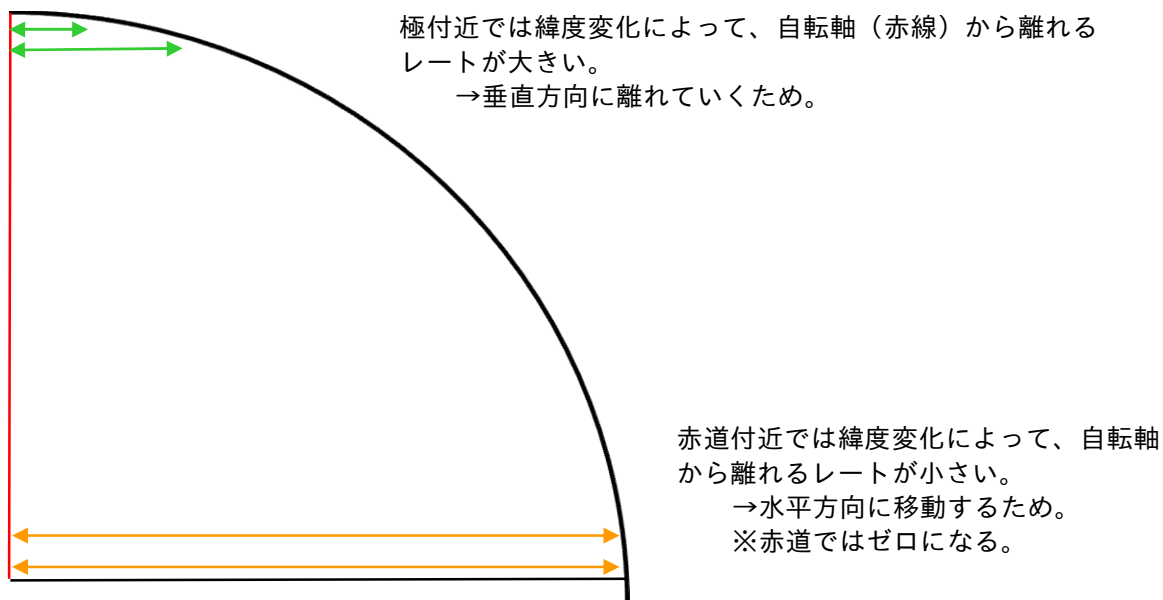
### 2. 風速とコリオリの力

上記コリオリの力の式より、風速  $V$  が増えると  $F$  も増え、 $V$  が減ると  $F$  も減る。

### 3. 緯度とコリオリの力

上記コリオリの力の式より、緯度が高いと  $F$  も増え、緯度が低いと  $F$  も減る。

赤道の場合、 $\sin \phi = 0$  になるため、 $F = 0$  となり、コリオリの力は発生しない。



## 1. ジェット気流

### 1. ジェット気流とは

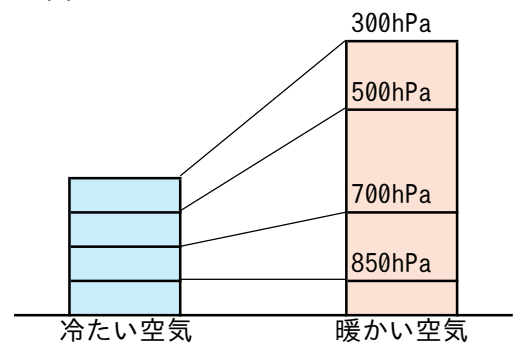
**ジェット気流**：寒気と暖気が隣接する中緯度高圧帯と高緯度低圧の上空に生じる30m/s以上の西寄りの風。

### 2. 発生原理

①暖気のほうが密度が大きく、寒気のほうが密度が小さいため、同高度で比較したときに暖気側と寒気側で気圧の差が生じる。（図1参照）

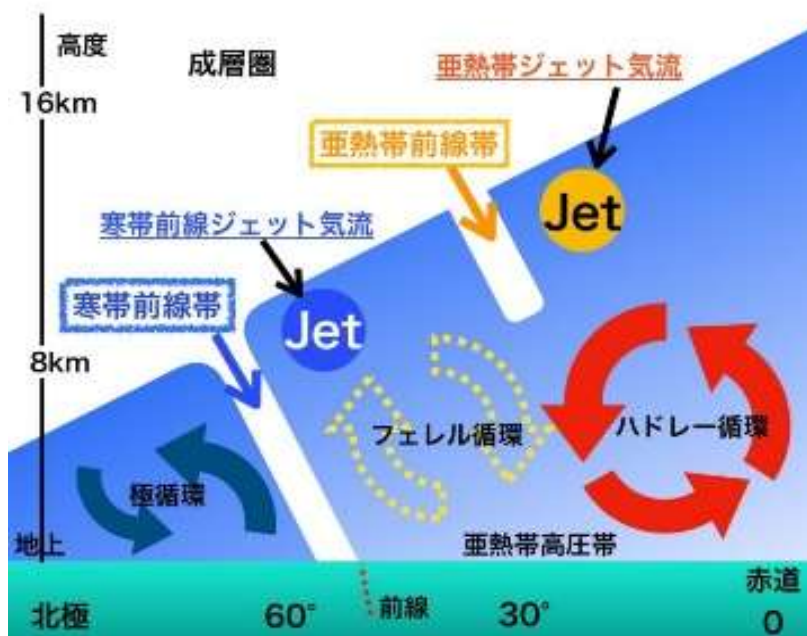
～図1～

→上空ほど気圧差（気圧傾度）が大きい。



②構造的に寒気を有する北側が低圧、暖気を有する南側が高圧になり、地衡風が吹く。

→上ほど気圧傾度が大きいので、強風軸は200hPa付近になる。



## II. ジェット気流の種類とその影響

### 1. 寒帯前線ジェット (Jet Polar)

#### ①概要

**寒帯前線ジェット**：高緯度低圧帯上空に発生するジェット気流。

平均風速は夏は30m/s程度もしくはそれ以下になるが、冬は50m/s程度となり、顕著に表れる。

#### ②影響

冬は温帯低気圧の移動や発達に関与しており、強風軸の南側の地上に前線が発生しやすい。

### 2. 亜熱帯ジェット気流

#### ①概要

**亜熱帯ジェット気流**：中緯度高圧帯上空に発生するジェット気流。

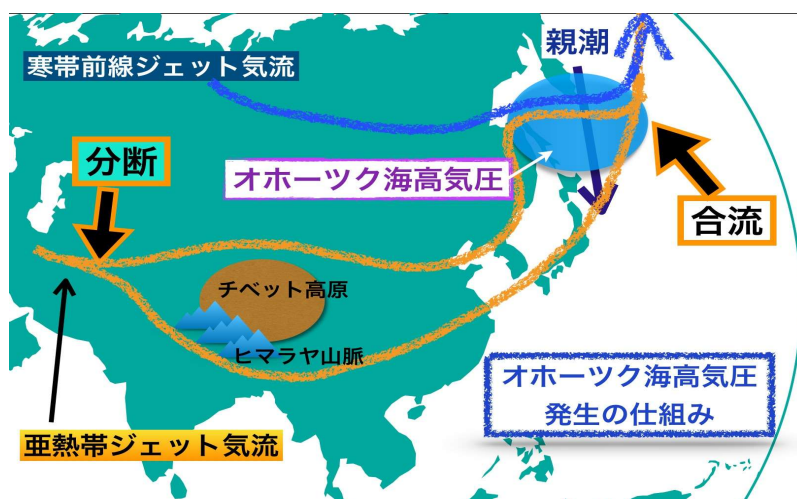
蛇行が少なく、定常的に存在する。

#### ②影響

梅雨の時期にヒマラヤ山脈で分裂し、日本北部～オホーツク海で合流することで、オホーツク海気団を形成する。

→梅雨前はヒマラヤ山脈よりも南側、梅雨後は北側を通るため、分裂しない。

冬季には北上することで寒帯ジェットと合流し、日本上空を通る。

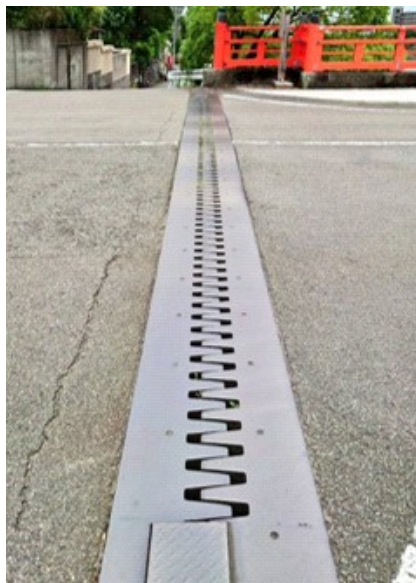




温度が低い空気と高い空気とでは空気の塊の大きさが異なる。

⇒夏に鉄が膨張し、冬に凝縮するのとイメージは同じ。

～夏の金属～

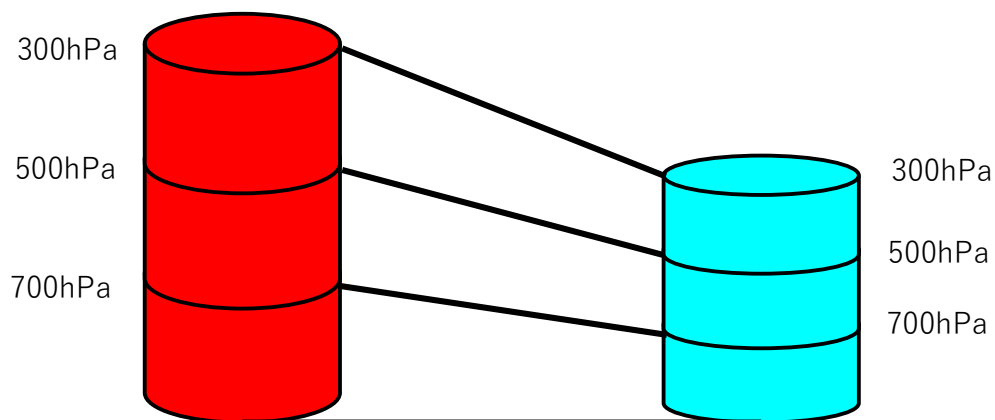


～冬の金属～



～温度が高い空気～

～温度が低い空気～

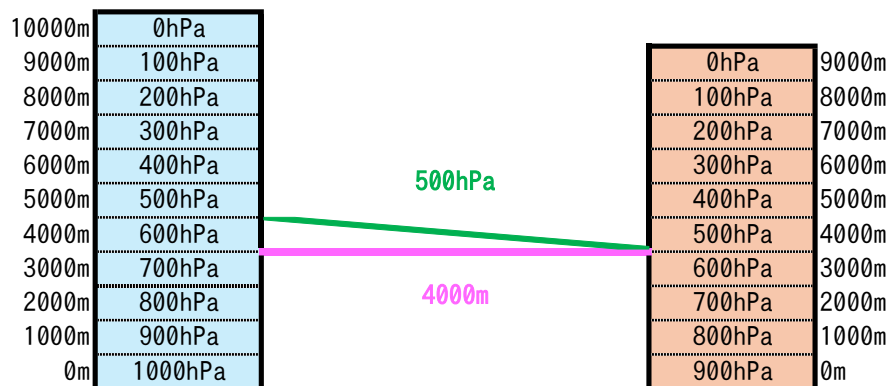


⇒季節や緯度によって対流圏界面が異なる理由は、上記図の通り。

また、高気圧か低気圧かによっても異なる。

～高気圧～

～低気圧～



※実態に基づいたhPaと高度ではない。

⇒気圧が高いほうが高度が高くなる。

以上より、等高度線＝等圧線と考えても問題ないことがわかる。

## I. 基礎用語

### 1. 定義

#### ①混合比

混合比：乾燥空気（飽和前の空気）中における、乾燥空気に対する水蒸気の質量比。

⇒ 1 k g の乾燥空気中に何 g の水蒸気があるか。[ g / k g ]

#### ②飽和混合比

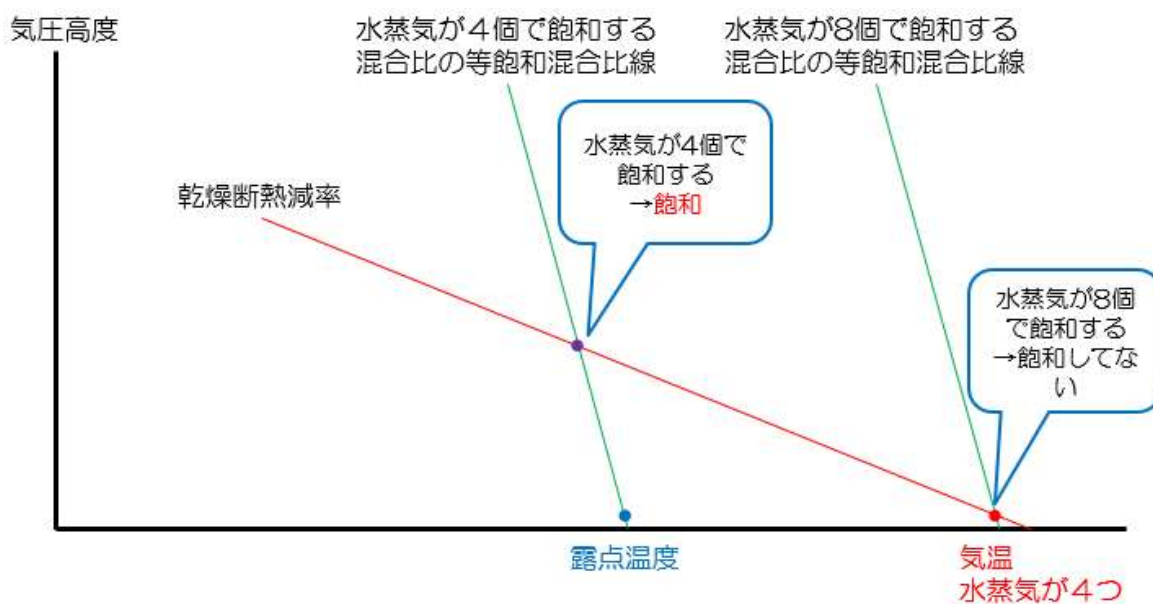
飽和混合比：飽和するときの混合比。

⇒ 飽和状態において 1 k g の空気中に何 g の水蒸気があるか。

#### ③等飽和混合比線

等飽和混合比線：飽和混合比の値が等しい部分を結んだ線。

### 2. エマグラム（S k e w - T 図）では



地上の空気の水蒸気量が4つになる理由

水蒸気が4つで飽和する飽和混合比線は混合比 = 4 の線と同じ意味になる。そして、露点に達した空気は飽和するため、露点温度から伸びる等飽和混合比線の混合比 = 4 はその空気の等飽和混合比線になる。（=他の等飽和混合比線は無関係）

### 3. 持ち上げ凝結高度と雲頂高度

持ち上げ凝結高度：理論上の雲底高度。

#### ①求め方

i) 以下の2つの線を引く。

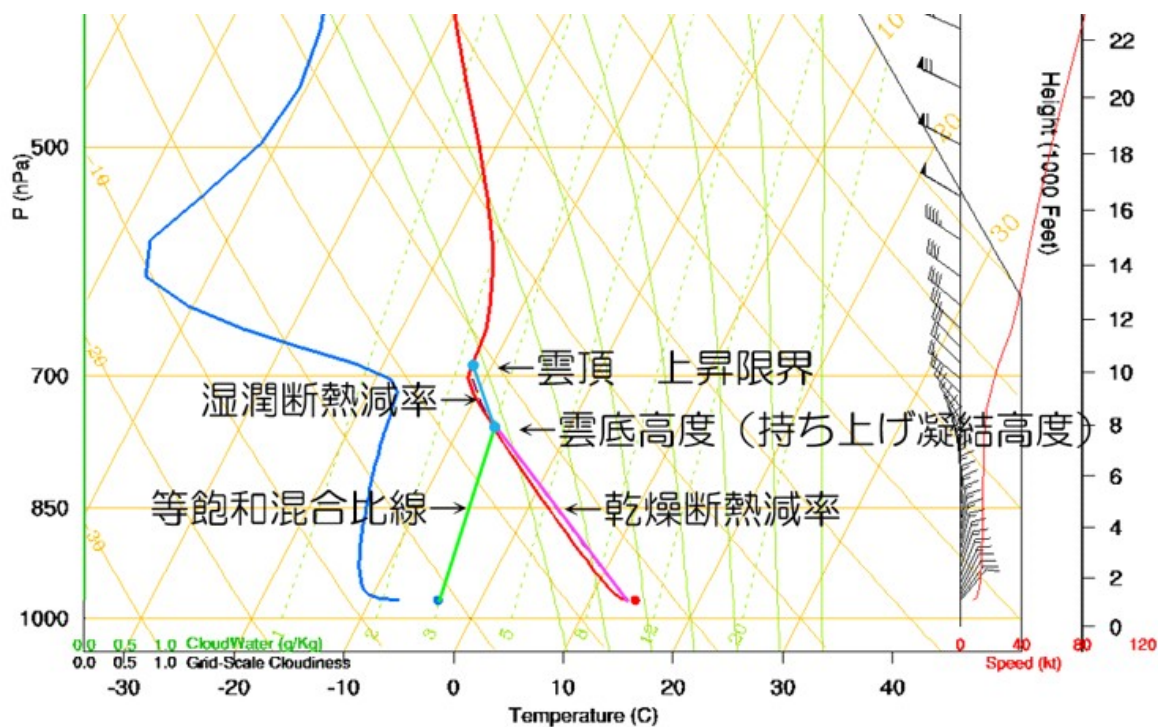
a) 地上の露点温度を起点に等飽和混合比線と平行になる線

b) 地上の気温を起点に乾燥断熱減率と平行になる線

ii) 上記 a と b の交点が持ち上げ凝結高度となる。

iii) ii の交点から湿潤断熱減率で線を引き、気温線と交わる点が雲頂高度になる。

#### ②エマグラム (Skew-T 図) 上では



#### 4. ショワルター安定指数

**ショワルター安定指数**：850hPaの空気を500hPaまで理論通りに持ち上げたときの気温と、実際の500hPaの気温との差。

エマグラムでは「SSI」、Skew-T図では「Shox」と表記される。

##### ①求め方

i) 以下の2つの線を引く。

a) 850hPaの露点温度を起点に等飽和混合比線と平行な線

b) 850hPaの気温を起点に乾燥断熱減率線と平行な線

ii) 上記aとbの交点を起点に湿潤断熱減率線と平行な線を引く。

iii) iiの線と500hPa面との交点を $T_p$ とする。

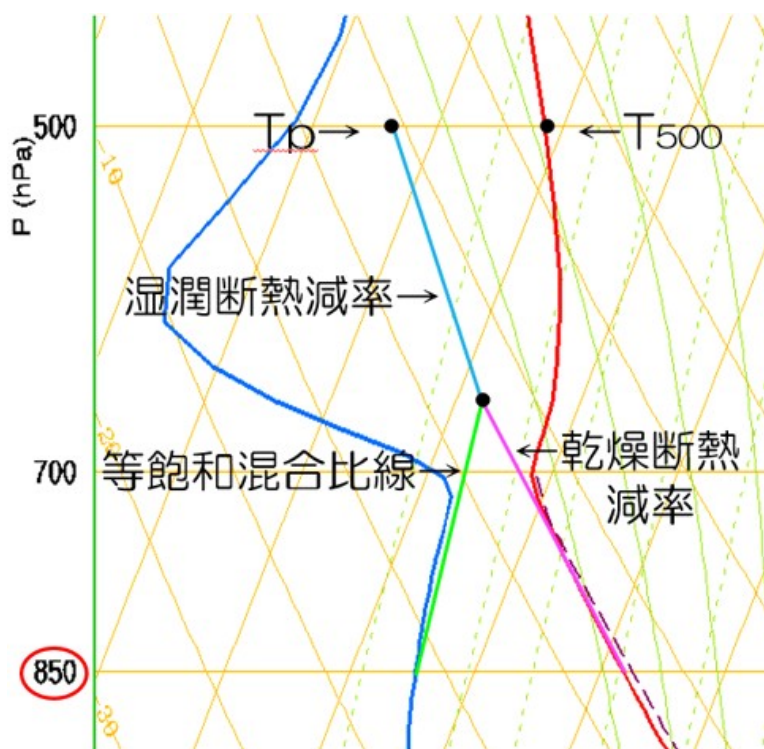
iv) 500hPa面の気温を $T_{500}$ とする。

v)  $T_{500} - T_p$ でショワルター安定指数を求める。

$T_{500}$  = 500hPaでの実際の気温

$T_p$  = 850hPaの空気を500hPaまで持ち上げたときの理想気温

##### ②エマグラム (Skew-T図) 上では



## I. METAR

METARは下記の項目を通報する。

通報の種類（A） 地点略号（B） 観測日時（C） 識別語（D） 風向・風速（E） 視程（F）  
滑走路視距離（G） 現在天気（H） 雲（I） CAVOK（J） 気温・露点温度（K）  
高度計規正值（QNH）（L） 補足情報（M） 傾向型着陸予報（N） 国内記事（O）

以降では上記A～Oまで解説を行う。  
赤太字の文字は定数を表す。

### A. 通報の種類

METARのうち下記のどれに該当するかを示す。  
いずれにも該当しない通常報の場合は当項目の通報はない。

| 区分         | 意味  | 出力されるシチュエーション |
|------------|-----|---------------|
| <b>AMD</b> | 修正報 | 本報に不足情報がある場合  |
| <b>COR</b> | 訂正報 | 本報に誤りがある場合    |
| <b>RTD</b> | 遅延法 |               |

### B. 地点略号

観測した場所をICAOの国際地点略号を示す。

### C. 観測日時

観測した日時を協定世界時で示す。  
日本時間に直す場合は＋9時間をする。

| 例               | 意味             |
|-----------------|----------------|
| YYGGgg <b>Z</b> | 協定世界時YY日GG時gg分 |
| 031100Z         | 日本時間3日20時00分   |

### D. 識別語

観測が自動観測通報か否かを示す。  
自動観測の場合は「**AUTO**」が付与される。

自動観測で観測できなかった項目は値の部分に「**///**」が付与される。



# E. 風向風速

風向を360度法（真方位）、風速をktで示す。  
風速の小数点第1位から四捨五入され、整数で通報される。

ktからm/sへの変換式は以下の通り。

$$m/s = kt \times 0.5144...$$

| No | MEATR                                                                                                              | 訳                                                                                                               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A  | dddff <b>KT</b>                                                                                                    | ddd度からffノットの風                                                                                                   |
| B  | dddff <b>G</b> f <sub>m</sub> f <sub>m</sub> <b>KT</b>                                                             | ddd度からffノットの風、最大瞬間風速f <sub>m</sub> f <sub>m</sub> ノット                                                           |
| C  | dddff <b>KT</b> d <sub>n</sub> d <sub>n</sub> d <sub>n</sub> <b>V</b> d <sub>x</sub> d <sub>x</sub> d <sub>x</sub> | ddd度からffノットの風、風向の幅d <sub>n</sub> d <sub>n</sub> d <sub>n</sub> 度～d <sub>x</sub> d <sub>x</sub> d <sub>x</sub> 度 |
| D  | 00000 <b>KT</b>                                                                                                    | 風速0.4kt以下(静穏)                                                                                                   |
| E  | <b>VRB</b> ff <b>KT</b>                                                                                            | 風向不定 風速ffノット                                                                                                    |
| F  | ddd <b>P99KT</b>                                                                                                   | ddd度から100kt以上の風                                                                                                 |

## ①ガスト【上記No. B】

観測時刻10分前から観測時刻の間で10kt以上の最大瞬間風速があった場合に通報。

## ②風向の幅がある場合【上記No. C】

風速3kt以上かつ風向変動幅が60度以上180度未満の場合に通報。

## ③静穏【上記No. D】

風速が0.5kt未満の場合に通報。

## ④風向不定【上記No. E】

下記の1) 2) いずれかを満たす場合に通報。

1) 風速3kt未満かつ風向変動幅60度以上

2) 風速3kt以上かつ風向変動幅180度以上

## ⑤風速計測上限値以上【上記No. F】

風速が100kt以上になる場合に通報。

F. 視程

視程を整数4桁mで通報。

米式では2桁SM（陸マイル）で通報。

SMからmへの変換式は以下の通り。

$$m = SM \times 1609.34$$

| No | MEATR | 訳                  |
|----|-------|--------------------|
| A  | VVVV  | 視程VVVVm            |
| B  | VVSM  | 視程VVマイル(米国測量マイル)   |
| C  | 0000  | 視程100m未満           |
| D  | 9999  | 視程10km以上           |
| E  | 10SM  | 視程10マイル以上(米国測量マイル) |

1桁単位での表記はせずに以下の要領で通報する。

| 視程          | 表記      |
|-------------|---------|
| ～5000m      | 100m単位  |
| 5000m～9999m | 1000m単位 |
| 10km～       | 上記No. D |

米式では整数だと示す値が広範囲になるため、分数を用いて通報する。

$$1 \frac{1}{2}SM \Rightarrow 1.5 \text{マイル}$$

$$1 \frac{1}{4}SM \Rightarrow 1.25 \text{マイル}$$

また、10マイル以上の場合は10SMと通報する。

# G. 滑走路視距離

滑走路中心線上の航空機から滑走路の標識・灯火を視認できる最大距離。（RVR）

必ず通報される項目ではなく、下記のいずれかを満たす場合に通報される。

- ①卓越視程が1500m以下
- ②着陸に使用できる1つ以上の滑走路の10分間平均の滑走路視距離が1800m(6000ft)以下

| No | MEATR                                      | 訳                                                                                               |
|----|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A  | $RD_R D_R / V_R V_R V_R V_R i$             | 滑走路 $D_R D_R$ の滑走路視距離は $V_R V_R V_R V_R m$ で、変化傾向が $i$                                          |
| B  | $RD_R D_R / V_R V_R V_R V_R V_R V_R V_R i$ | 滑走路 $D_R D_R$ の滑走路視距離10分間平均の最小値(左)が $V_R V_R V_R V_R m$ 、最大値(右)が $V_R V_R V_R V_R m$ で変化傾向が $i$ |
| C  | $RD_R D_R / MV_R V_R V_R V_R$              | 滑走路 $D_R D_R$ の滑走路視距離は $V_R V_R V_R V_R m$ 以下                                                   |
| D  | $RD_R D_R / V_R V_R V_R V_R i FT$          | No. Aの米式 (FT表記)                                                                                 |
| 例  | R34L/0400D                                 | RW34Lの滑走路視距離は400mで100m以上、下降している。                                                                |

・変化傾向

| 傾向          | 意味          |
|-------------|-------------|
| U(Upward)   | 100m以上上昇    |
| D(Downward) | 100m以上下降    |
| N(Non/Nil)  | 100m以上の変化なし |

1桁単位での表記はせずに以下の要領で通報する。

| 視程        | 表記     |
|-----------|--------|
| ～400m     | 25m単位  |
| 400m～800m | 50m単位  |
| 800m～     | 100m単位 |

## ①変化幅【上記No. B】

10分間平均の値が10分間平均の値よりも50m又は20%より大きい値が変化する場合に通報。

## ②観測時範囲外

測定範囲の上限を超えている場合は「P」、下限を超えている場合は「M」符号を前置する。

## H. 現在天気

飛行場（半径8km）とその周辺（半径約16km）の天気現象を通報する。  
運航上で重要な現象を下記表に従って最大3群まで通報する。

必要に応じて天気現象に付帯条件を付与して通報する。

| 付帯条件                                               |                           | 天気現象                         |                                     |                   |
|----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 強度・周辺現象                                            | 特性                        | 降水現象                         | 視程障害現象                              | その他の現象            |
| —<br>弱                                             | <b>MI</b><br>地(霧)         | <b>DZ</b><br>霧雨              | <b>BR</b><br>もや<br>(1000m以上5000m以下) | <b>PO</b><br>塵旋風  |
| (表示なし)<br>並                                        | <b>BC</b><br>散在(霧)        | <b>RA</b><br>雨               | <b>FG</b><br>霧 (1000m未満)            | <b>SQ</b><br>スコール |
| <b>+</b><br>強                                      | <b>PR</b><br>部分(霧)        | <b>SN</b><br>雪               | <b>FU</b><br>煙 (5000m以下)            | <b>FC</b><br>ろうと雲 |
| <b>VC</b><br>飛行場標点から<br>約 8 km～16km の<br>間の区域の現象※1 | <b>DR</b><br>低い<br>地上2m未満 | <b>SG</b><br>霧雪              | <b>VA</b><br>火山灰                    | <b>SS</b><br>砂塵嵐  |
|                                                    | <b>BL</b><br>高い<br>地上2m以上 | <b>PL</b><br>凍雨              | <b>DU</b><br>じん (5000m以下)           | <b>DS</b><br>砂塵嵐  |
|                                                    |                           | <b>GR</b><br>ひょう             | <b>SA</b><br>砂 (5000m以下)            |                   |
|                                                    |                           | <b>GS</b> ※2<br>氷あられ<br>雪あられ | <b>HZ</b><br>煙霧 (5000m以下)           |                   |
|                                                    | <b>SH</b><br>しゅう雨性        |                              |                                     |                   |
|                                                    | <b>TS</b><br>雷電           |                              |                                     |                   |
|                                                    | <b>FZ</b><br>着氷性          |                              |                                     |                   |

Sand

Dust

※1 飛行場周辺の降水の場合は、その降水の種類(雨か雪)やしゅう雨性か否かに関係なくVCSHとなる。

※2 GSの場合、国内記事でSNOW PELLETS(雪あられ)かSMALL HAIL(氷あられ)の判別が記載される。

### ①降水現象

降水現象が2種類以上ある場合は、卓越する順序で3つまで同一群にまとめて通報する。

例) みぞれ ⇒ SNRA(雪が強い) or RASN(雨が強い)

降水現象とそれ以外を同時に観測した場合は、別々の天気現象として通報。

### ②指定障害現象

FG(霧)はMI, BC, PR, VCの場合を除き、視程1000m未満の場合に通報される。

### ③特性

特性は1つの群あたりに1つだけ用いる。一部特性は一定の天気現象にのみ付帯する。

| 特性   | FG       | FG       | SH          | TS          | FZ       |
|------|----------|----------|-------------|-------------|----------|
| 天気現象 | MI/BC/PR | MI/BC/PR | RA/SN/GS/GR | RA/SN/GS/GR | FG/DZ/RA |

現象の強度は観測時のもので、降水(SH、TSを特性とする降水を含む)、DS、SSに対して用いる。

④その他

FCは地表海面に到達していないろうと雲で、+FCは到達している竜巻。

SQは風速が1分間に8m/s以上増加し、風速11m/s以上が最低1分間継続した状態で通報。

運行に支障がある天候が終了する場合は「**NSW**」と表記

I. 雲

雲量と雲底高度を通報する。また、対流雲が観測された場合は雲形を通報する。

| No | MEATR                                                                                               | 訳                                                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A  | N <sub>s</sub> N <sub>s</sub> N <sub>s</sub> h <sub>s</sub> h <sub>s</sub> h <sub>s</sub>           | 雲量N <sub>s</sub> N <sub>s</sub> N <sub>s</sub> 雲底がh <sub>s</sub> h <sub>s</sub> h <sub>s</sub> 00ft     |
| B  | N <sub>s</sub> N <sub>s</sub> N <sub>s</sub> h <sub>s</sub> h <sub>s</sub> h <sub>s</sub> <b>CB</b> | 積乱雲の雲量N <sub>s</sub> N <sub>s</sub> N <sub>s</sub> 雲底がh <sub>s</sub> h <sub>s</sub> h <sub>s</sub> 00ft |
| C  | <b>NSC (NSD) (CLR) (SKC)</b>                                                                        | 雲がない                                                                                                    |
| D  | <b>VV</b> h <sub>s</sub> h <sub>s</sub> h <sub>s</sub>                                              | 天空不明 鉛直視程がh <sub>s</sub> h <sub>s</sub> h <sub>s</sub> 00ft                                             |

雲量は下記の通りに通報する。

| N <sub>s</sub> N <sub>s</sub> N <sub>s</sub> | 意味        | 雲量      |
|----------------------------------------------|-----------|---------|
| FEW                                          | few       | 1/8～2/8 |
| SCT                                          | scattered | 3/8～4/8 |
| BKN                                          | broken    | 5/8～7/8 |
| OVC                                          | overcast  | 8/8     |

雲の通報は3群を超えていけないが、重要な対流雲の通報は必須で最大4群を通報する。  
記載の優先順位は下記の通り。

- 1 群目：雲量に関係なく最も低層の雲をFEW, SCT, BKN, OVCのいずれかで通報。
- 2 群目：雲量が3/8以上で、1 群目より上の雲層をSCT, BKN, OVCのいずれかで通報。
- 3 群目：雲量が5/8以上で、2 群目より上の雲層をBKN, OVCのいずれかで通報。
- 付加群：重要な対流雲（CB又はTCU）が観測され、上記のいずれの群でも報じられていない場合は、重要な対流雲を1つだけ改めて報ずる。

J. CAVOK

下記①～③のすべてを満たす場合は上記F～Iまでを通報せずに「**CAVOK**」を通報する。

- ①視程：卓越視程が10 km以上かつ最低視程が通報されない状態
- ②雲：5000ft又は最低扇形別高度の最大値のいずれか高い値未満に雲がなく、かつ重要な対流雲がない
- ③天気：天気略号に該当する現象がない

最低扇形別高度：航行用無線施設を中心とした半径25海里の円内の部分に含まれる区域に所在する全ての障害物件から、平野部については300m（1000ft）、山岳部については600m（2000ft）の垂直間隔をもって設定した緊急時用の最低高度。

# K. 気温・露点温度

気温と露点温度を小数点以下を四捨五入した整数2桁で通報する。  
負の値になる場合は数字の前に「M」（マイナス）を付与する。

| No | MEATR             | 訳                           |
|----|-------------------|-----------------------------|
| A  | T' T' / T' d T' d | 気温T' T' °C 露点温度T' d T' d °C |
| 例  | M08/M00           | 気温−8°C 露点温度0°C (−0.1°C以下)   |

# L. 高度計規正值 (QNH)

飛行場の高度計規正值を通報する。

| No | MEATR                                                         | 訳                                                           |
|----|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| A  | Q P <sub>H</sub> P <sub>H</sub> P <sub>H</sub> P <sub>H</sub> | 高度計規正值P <sub>H</sub> P <sub>H</sub> P <sub>H</sub> hPa      |
| B  | A P <sub>i</sub> P <sub>i</sub> P <sub>i</sub> P <sub>i</sub> | 高度計規正值P <sub>i</sub> P <sub>i</sub> P <sub>i</sub> inHg ※米式 |

# M. 補足情報

| No | MEATR                                                                          | 訳                                                                                             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| A  | RE w' w'                                                                       | 運航上重要な最近の天気現象はw' w'                                                                           |
| B  | WS R D <sub>R</sub> D <sub>R</sub>                                             | 滑走路D <sub>R</sub> D <sub>R</sub> の滑走路上空500mまでの進入路又は離陸路に<br>運航上重要なウインドシヤーがある。                  |
| C  | WS ALL RWY                                                                     | 全ての滑走路上空500mまでの進入路又は離陸路に運航上重要な<br>ウインドシヤーがある。                                                 |
| D  | WT <sub>s</sub> T <sub>s</sub> / SS'                                           | 海面水温がT <sub>s</sub> T <sub>s</sub> 度で海の状態はS'                                                  |
| E  | WT <sub>s</sub> T <sub>s</sub> / HH <sub>s</sub> H <sub>s</sub> H <sub>s</sub> | 海面水温がT <sub>s</sub> T <sub>s</sub> 度で有義波高はH <sub>s</sub> H <sub>s</sub> H <sub>s</sub> デシメートル |

## ・ 気象現象

直前の定時通報以降又は観測時前 1 時間のいずれか短い方の期間内に観測され、観測時刻に収束しているときに最大3つまで強度を示さずに以下の気象現象を通報。

着氷性の降水

並又は強い：霧雨，雨又は雪

高い地ふぶき

雷電

並又は強い：凍雨，ひょう，氷あられ及び/又は雪あられ

火山灰

ろうと雲（トルネード又は水上のたつまき）

砂じんあらし(duststorm、sandstorm)



## N. 傾向型着陸予報

TREND(着陸用飛行場予報)と呼ばれる予報を通報する。  
日本では下記の空港のみで通報が行われる。

成田国際空港・東京国際空港・中部国際空港・関西国際空港・福岡空港

| No | MEATR           | 訳                  |
|----|-----------------|--------------------|
| A  | TTTTT TTGGgg    | ※GGgg=GG時gg分       |
| B  | <b>NOSIG</b>    | 重要な変化がないと予想される     |
| 例  | TEMPO FM1400 RA | 協定世界時14時00分から一時的に雨 |

## ①変化群

上記TTTTTに下記の変化群を付与する。

- 1) **BECMG** 気象状態が規則的に又は不規則に変化して、変化の基準に達するか又は超えると予想されるとき
- 2) **TEMPO** 一時的な変動の期間が予報期間の開始時から始まり、その期間の終了時前に終わると予想されるとき

※TAFとは若干意味合いが異なる。

## ②時間群

対象時間を下記の要領で通報する。

| 時間群            | 訳        |
|----------------|----------|
| <b>FM</b> GGgg | GG時gg分から |
| <b>TL</b> GGgg | GG時gg分まで |
| <b>AT</b> GGgg | GG時gg分に  |

## ③その他

上記①②以外は項目A～Mまでを参照

重要な変化がないと予想される場合は「**NOSIG**」を通報。

## O. 国内記事

## 1. 日本国内

| No | MEATR                                                                | 訳                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| A  | xCC <sub>h</sub> h <sub>s</sub> h <sub>s</sub>                       | 雲形CCの雲が雲量x/8で雲底がh <sub>s</sub> h <sub>s</sub> 00ft                     |
| B  | <b>A</b> P <sub>i</sub> P <sub>i</sub> P <sub>i</sub> P <sub>i</sub> | 高度計規正值P <sub>i</sub> P <sub>i</sub> P <sub>i</sub> P <sub>i</sub> inHg |

2. 米式

※符号は1が負

| No | MEATR                                                        | 訳                                                                       |
|----|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| A  | TST'T'T'ST'dT'dT'd                                           | 気温(符号S)T'T'.T'℃ 露点温度(符号S)T'dT'd.T'd℃ ※                                  |
| B  | SLPP <sub>H</sub> P <sub>H</sub> P <sub>H</sub>              | 高度計規正值P <sub>H</sub> P <sub>H</sub> . P <sub>H</sub> hPa                |
| C  | PR <sub>i</sub> R <sub>i</sub> R <sub>i</sub> R <sub>i</sub> | 時間降水量R <sub>i</sub> R <sub>i</sub> R <sub>i</sub> . R <sub>i</sub> inch |
| 例  | T00291126                                                    | 気温2.9℃ 露点温度-12.6℃                                                       |

Bは整数部分2桁と小数点第一位を通報

※符号は1が負

| No | MEATR                                                        | 訳                                                                           |
|----|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| A  | 1ST'T'T'                                                     | 前6時間の最高気温(符号S)T'T'.T'℃                                                      |
| B  | 2ST'T'T'                                                     | 前6時間の最低気温(符号S)T'dT'd.T'd℃                                                   |
| C  | 3R <sub>i</sub> R <sub>i</sub> R <sub>i</sub> R <sub>i</sub> | 前3時間の降水量R <sub>i</sub> R <sub>i</sub> R <sub>i</sub> . R <sub>i</sub> inch  |
| D  | 4R <sub>i</sub> R <sub>i</sub> R <sub>i</sub> R <sub>i</sub> | 積雪量R <sub>i</sub> R <sub>i</sub> R <sub>i</sub> . R <sub>i</sub> inch       |
| E  | 4ST'T'T'ST'mT'mT'm                                           | 最高気温(符号S)T'T'.T'℃ 最低(符号S)T'mT'm.T'm℃ ※                                      |
| F  | 5AP <sub>H</sub> P <sub>H</sub> P <sub>H</sub>               | 過去3時間の気圧傾向はP <sub>H</sub> P <sub>H</sub> . P <sub>H</sub> hPaでA             |
| G  | 6R <sub>i</sub> R <sub>i</sub> R <sub>i</sub> R <sub>i</sub> | 前6時間の降水量R <sub>i</sub> R <sub>i</sub> R <sub>i</sub> . R <sub>i</sub> inch  |
| H  | 7R <sub>i</sub> R <sub>i</sub> R <sub>i</sub> R <sub>i</sub> | 前24時間の降水量R <sub>i</sub> R <sub>i</sub> R <sub>i</sub> . R <sub>i</sub> inch |

Cは03, 09, 15, 21UTCに通報。

Gは00, 06, 12, 18UTCに通報。

Fの2桁目は下記Table Aを参照。

|    | A | 意味                           |
|----|---|------------------------------|
| 増加 | 0 | 現在の気圧が3時間前より高く、増加後に減少        |
|    | 1 | 現在の気圧が3時間前より高く、増加後に一定もしくは微増  |
|    | 2 | 現在の気圧が3時間前より高く、増加後にゆっくり増加    |
|    | 3 | 現在の気圧が3時間前より高く、安定もしくは不安定に増加  |
| 同じ | 4 | 現在の気圧が3時間前より高く、減少もしくは一定の後に増加 |
|    | 5 | 現在の気圧が3時間前より高く、増加後にさらに急速に増加  |
|    | 0 | 現在の気圧が3時間前と同じで、増加後に減少        |
|    | 4 | 現在の気圧が3時間前と同じで、一定            |
| 減少 | 5 | 現在の気圧が3時間前と同じで、減少後に増加        |
|    | 5 | 現在の気圧が3時間前より低く、減少後に増加        |
|    | 6 | 現在の気圧が3時間前より低く、減少後に一定        |
|    | 7 | 現在の気圧が3時間前より低く、減少後にゆっくりに減少   |
|    | 7 | 現在の気圧が3時間前より低く、減少後に一定        |
|    | 8 | 現在の気圧が3時間前より低く、減少後にゆっくりに減少   |
|    | 8 | 現在の気圧が3時間前より低く、安定もしくは不安定に減少  |
|    |   | 現在の気圧が3時間前より低く、増加もしくは一定の後に減少 |
|    |   | 現在の気圧が3時間前より低く、減少後にさらに急速に減少  |

他は下記表を参照。

**Figure 2. Remarks Decode Table**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>A01</b> – Reported by automated observation equipment that <b>CANNOT</b> distinguish between rain and snow</p> <p><b>A02</b> – Reported by automated observation equipment that <b>CAN</b> distinguish between rain and snow</p> <p><b>ACC W</b> – <b>AltoCumulus Castellanus</b> clouds <b>West</b></p> <p><b>ACSL SW-S</b> – <b>AltoCumulus Standing Lenticular</b> clouds <b>SouthWest</b> through <b>South</b></p> <p><b>ALSTG/SLP ESTMD</b> – <b>Estimated Pressure</b>. Primary airfield sensors are suspect or inoperative; backup equipment is being used.</p> <p><b>CB W MOV E</b> – <b>Cumulonimbus</b> clouds <b>West MOVing East</b></p> <p><b>CBMAM DSNT S</b> – <b>Cumulonimbus MAM</b>matus clouds to the <b>DiStaNT</b> <b>South</b></p> <p><b>CCSL OVR MT E</b> – <b>CirroCumulus Standing Lenticular</b> clouds <b>Over MounTain(s)</b> to the <b>East</b></p> <p><b>CONS LTGCA</b> – <b>CONTinuous</b> (more than 6 flashes per minute) <b>LighTninG, Cloud to Air</b></p> <p><b>FROPA</b> – ... due to <b>FRONtal Passage</b></p> <p><b>FRQ</b> – <b>FReQuent</b> (1-6 flashes per minute for lightning)</p> <p><b>LTGCA</b> – <b>LighTninG, Cloud to Air</b></p> <p><b>LTGCC</b> – <b>LighTninG, Cloud to Cloud</b></p> <p><b>LTGCG</b> – <b>LighTninG, Cloud to Ground</b></p> <p><b>LTGIC</b> – <b>LighTninG, In-Cloud</b></p> <p><b>OCNL</b> – <b>OCcasionaL</b> (less than 1 flash per minute for lightning)</p> <p><b>PK WND 28045/1955</b> – <b>PeaK WiND 280</b> at <b>45</b> knots occurred at <b>1955Z</b></p> | <p><b>PK WND 34050/38</b> – <b>PeaK WiND 340</b> at <b>50</b> knots occurred at <b>38</b> minutes past the hour</p> <p><b>PRESRR / PRESFR</b> – <b>PRESsure Rising Rapidly / PRESsure Falling Rapidly</b></p> <p><b>RAB20SNB20E55</b> – <b>RAin and SNow Began</b> at <b>20</b> minutes past the hour, <b>Ended</b> at <b>55</b> min past</p> <p><b>RVRNO</b> – <b>RVR</b>-equipped, but <b>NO</b> report</p> <p><b>SFC VIS 2 1/2</b> – <b>SurFaCe VISibility</b> is <b>2 ½</b> statute miles; remarked when (lower) tower visibility is reported in METAR body</p> <p><b>SLP015</b> – <b>Sea Level Pressure</b> is <b>1001.5</b> millibars</p> <p><b>TCU OHD</b> – <b>Towering CUmulus</b> clouds <b>OverHead</b></p> <p><b>TCU W</b> – <b>Towering CUmulus</b> clouds to the <b>West</b></p> <p><b>TSB05E30</b> – <b>ThunderStorm Began</b> at <b>05</b> minutes past the hour and <b>Ended</b> at <b>30</b> min past</p> <p><b>TWR VIS 1</b> – <b>ToWeR VISibility</b> is <b>1</b> statute mile; remarked when (lower) surface visibility is reported in METAR body</p> <p><b>VIRGA</b> – <b>VIRGA</b> at the station; precipitation observed but not reaching the ground</p> <p><b>VIRGA DSNT NE</b> – <b>VIRGA</b> to the <b>DiStaNT NorthEast</b></p> <p><b>VIRGA SW</b> – <b>VIRGA</b> to the <b>SouthWest</b></p> <p><b>VIS 1V2</b> – <b>VISibility</b> is <b>Variable</b> between <b>1</b> and <b>2</b> miles</p> <p><b>VIS 2 RWY 11</b> – <b>VISibility</b> is <b>2</b> statute miles at <b>RunWaY 11</b></p> <p><b>VIS N 2</b> – <b>VISibility</b> in the <b>Northern</b> sector is <b>2</b> statute miles</p> <p><b>WND DATA ESTMD</b> – <b>Estimated Wind</b>. Primary airfield sensors are suspect or inoperative; backup equipment is being used.</p> <p><b>WSHFT45</b> – <b>Wind SHiFT</b> at <b>45</b> minutes past the hour</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

P. その他

～航空機からの報告～

・原文

MOD TURB OBS AT 1435Z UTIBO BTN 10000FT AND 8000FT IN DES BY B738

・解説

①MOD TURB **OBS** ②AT 1435Z ③UTIBO BTN 10000FT AND 8000FT ④IN DES ⑤BY B738

①報告内容

MOD=並みの      TURB=乱気流  
→並みの乱気流の報告

②観測時間

**AT** HHMM**Z**=HH時MM分（UTC）

③観測場所

XXXXX **BTN** n1**FT** **AND** n2**FT**=wayポイントXXXXXのn1FTからn2FTの間で

④シチュエーション

IN DES=降下中

⑤報告機

**BY** KKKK=KKKK（機種名）からの報告

## II. TAF

TAFは下記の項目を通報する。

記号（A） 予報地点（B） 予報発表日時（C） 有効期間（D） 風（E） 卓越視程（F）  
重要な予報天気またはNSW（G） 雲・鉛直視程またはNSC（H） その他（K） CAVOK（I） 変化群（J）

以降では上記A～Kまで解説を行う。  
赤太字の文字は定数を表す。

### A. 記号

| No | MEATR          | 訳                     |
|----|----------------|-----------------------|
| A  | <b>TAF</b>     | すべての運航用飛行場予報の本文に前置される |
| B  | <b>TAF AMD</b> | 予報の修正報                |
| C  | <b>TAF COR</b> | 予報の訂正報                |

修正報と訂正報の区別はMETARと同様。

### B. 予報地点

### C. 予報発表日時

METARと同様

### D. 有効期間

| No | MEATR                 | 訳                            |
|----|-----------------------|------------------------------|
| A  | YYGG/ <b>YeYeGeGe</b> | 予報有効期間YY日GG時～YeYe日GeGe時(UTC) |

### E. 風

### F. 卓越視程

### G. 重要な予報天気またはNSW

### H. 雲・鉛直視程またはNSC

### I. CAVOK

METARと同様

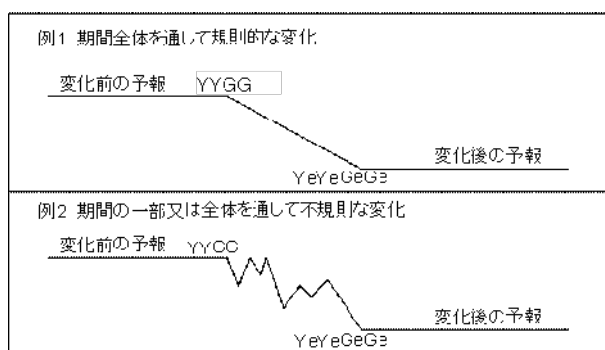
## J. 変化群

| No | MEATR                     | 訳                               |
|----|---------------------------|---------------------------------|
| A  | <b>BECMG</b> YYGG/YYeGeGe | YY日GG時～YYe日GeGe時(UTC)で変化する。     |
| B  | <b>TEMPO</b> YYGG/YYeGeGe | YY日GG時～YYe日GeGe時(UTC)で一時的に変化する。 |

### 1. BECMG

終了時刻の段階で、変化群に表記される気象状態に移行する予報時に使用する。

また、開始時刻から終了時刻は1時間～4時間という制約がある。  
ただし、変化の流れが規則的か不規則的かは問わない。

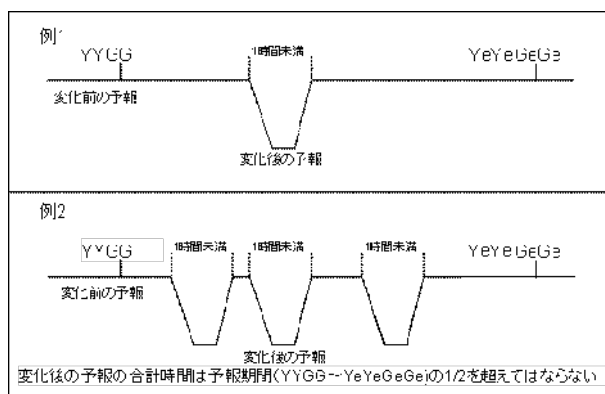


### 2. TEMPO

開始時刻から終了時刻の間で、一時的に変化群に表記される気象状態とる予報時に使用する。

変化後の気象状態が1時間未満でなければならない。また、1時間を超えない変化が複数回発生することは可能。

しかし、その合計時間が開始時刻～終了時刻の1/2未満でなければならない。





K. その他

| No | MEATR                            | 訳                             |
|----|----------------------------------|-------------------------------|
| A  | <b>WS</b> hShShS/dddff <b>KT</b> | ウインドシアhShShS0ft ddd度からffkt    |
| B  | <b>W</b> <b>SCONDS</b>           | ウインドシアの発生可能性あり。(情報不足の場合に使用)   |
| C  | <b>TX</b> ++/YYGG <b>Z</b>       | 最高気温++度 YY日GG時(UTC)           |
| D  | <b>TN</b> ++/YYGG <b>Z</b>       | 最低気温++度 YY日GG時(UTC)           |
| E  | <b>PROB</b> @@                   | @@%の確率で                       |
| E  | <b>FM</b> YYGGgg                 | YY日GG時gg時から変化                 |
| F  | <b>5</b> @hhHH                   | タービュランス(乱気流)hh000ft～SS000ftまで |
| G  | <b>6</b> @hhHH                   | アイシング(着氷)hh000ft～SS000ftまで    |
| 例  | 640508                           | 5000ft～13000ftでミックスアイシング      |

※SS=hh+HH

1. タービュランス(乱気流)・アイシング(着氷)情報

「5」から開始する6桁の数値でタービュランスの強度と高度を報じる。

「6」から開始する6桁の数値でアイシングの強度と高度を報じる。

2桁目(@の1つ目)は強度を示す。(下記表参照)

| タービュランス |              | アイシング |                 |
|---------|--------------|-------|-----------------|
| 0       | なし           | 0     | 極軽度のアイシング or なし |
| 1       | 軽いタービュランス    | 1     | 軽いミックス・アイシング    |
| 2       | 時折、晴天での乱気流   | 2     | 雲中で軽いライム・アイシング  |
| 3       | 頻繁に、晴天での乱気流  | 3     | 降水下で軽いクリア・アイシング |
| 4       | 時折雲中で、乱気流    | 4     | ミックス・アイシング      |
| 5       | 頻繁に雲中で、乱気流   | 5     | 雲中でライム・アイシング    |
| 6       | 時折、晴天での強い乱気流 | 6     | 降水下でクリア・アイシング   |
| 7       | 頻繁に晴天での強い乱気流 | 7     | 強いミックス・アイシング    |
| 8       | 時折雲中で、強い乱気流  | 8     | 強い雲中でライム・アイシング  |
| 9       | 頻繁に雲中で、強い乱気流 | 9     | 強い降水下でクリア・アイシング |
| X       | 猛烈な乱気流       |       |                 |

3・4桁目は下限高度、5・6桁目は下限高度からの該当高度を示す。

2. タービュランス・アイシングの強度

①タービュランス

Light(軽い)／Moderate(並み)／Severe(強い)／Exteme(猛烈)

②アイシング

Trace(極めて軽度)／Light(軽い)／Moderate(並み)／Severe(強い)

### 3. アイシングの種類

#### ① ライム・アイシング (Rime Icing)

機体と接触した際に凍結する過冷却の小粒子であり、中に空気が閉じ込められているため、白色または不透明な色をしている。



#### ② クリア・アイシング (Clear Icing)

透明で表面が滑らかなシロップ状の外観をしている。  
この着氷は、最も危険な種類であると考えられている。  
比較的大きな、過冷却の飛沫が機体に衝突し、徐々に凍結した場合に形成される。



#### ③ ミックス・アイシング (Mixed Icing)

ライム・アイシングとクリア・アイシングの双方の特性を有している。  
色が白くて、表面が荒く、不規則な形状をしている。

